

DIAGNOSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agrícolas De la Comarca Kuna de Madungandi Panamá

Charlotte Bistoni

www.agrarian-systems.org

Redacción
Charlotte BISTONI – charlottebistoni@gmail.com

Coordinación
Asc | Agrarian Systems Consulting
Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org
Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo
Marion LE POMMELLEC - marionlp@iadb.org
Julie KREMER - jkremer@iadb.org









Prologo

Este documento fue preparado por Agrarian Systems Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN-T1295 "Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá". Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166).

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimiento

En primer lugar, quiero agradecer a todas las comunidades kunas, un pueblo magnífico que me acogió como si fuera una de ellos. Las autoridades tradicionales, que siempre han facilitado la realización de este estudio, han mostrado un verdadero interés por este trabajo. Los productores y agricultores apasionados por su actividad que siempre me han dedicado su valioso tiempo.

También agradezco mucho a Robertino Pérez, mi compañero de trabajo, cuya traducción, comprensión, preguntas y buen humor han hecho posible este trabajo. Muchas gracias a Edilma y José, por su calurosa acogida durante mi estancia en Torti. El ambiente en casa y las discusiones, que hicieron pasar el tiempo, marcarán esta experiencia.

Gracias a las instituciones IDIAP, MIDA y BID, en particular Vielka Melisa Rodriguez Guerra, Aracelis Banda, Olmedo Martínez, Marion Le Pommellec, Julie Kremer, por la coordinación general de los diagnósticos agrarios llevados a cabo en Panamá y por su dedicación sin falla para el sector agropecuario panameño.

Un agradecimiento especial al equipo de ASC, Corentin Lucas y Hugo Lehoux, que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos, que siempre tuvieron un oído atento y que me hicieron un gran seguimiento profesional y personal.

Índice

Agradecimiento **2**

Tabla de ilustraciones **6**

Tabla de tablas **9**

Tabla de siglos **10**

Resumen **11**

Léxico **12**

Léxico agropecuario 12

Léxico diagnostico agrario 16

Unidades de medida 19

1. Contexto del estudio y metodología ***20***

1.2. Diagnóstico agrario **22**

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 22

1.2.2. El marco teórico de la Agricultura comparada 23

1.2.3. Conceptos operativos 24

1.3. Pasos metodológicos **26**

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 26

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 26

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 27

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 27

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 28

2. Entender el territorio ***30***

2.1. Presentación general de la zona de estudio **31**

2.1.1. El territorio 31

2.1.2. La población 32

2.1.3. Tenencia de la tierra 32

2.1.4. Situación climática 32

2.1.5. Topografía de la región 33

2.1.6. Actividades económicas 34

2.1.7. Cuenca Hidrográfica del Bayano 34

2.1.8. Carretera Panamericana 36

2.1.9. Administración 36

2.2. Zonificación agro-socioeconómica de la región **38**

2.2.1. UAF A : La cumbre 40

2.2.2. UAF B : Las Lomas-tierras altas 40

2.2.3. UAF C : Las Tierras Medianas....41
2.2.4. UAF D: las Tierras Bajas....42
2.2.5. Sector Lago....43
2.2.6. Sector Carretera....43
2.2.7. Sector Río....43
2.2.8. Zona de estudio....43
3. Historia agraria del pueblo indígena Kuna....45
3.1. Historia del pueblo Kuna....46
3.2. Historia agraria en la Comarca Madungandi....48
3.2.1. Antes de los 1970: Sistemas de producción por el sustento exclusivamente para la autosuficiencia alimentaria....48
3.2.2. 1970 - 1990: Migración de los interioranos al Darién, construcción de la Panamericana y reubicación de las comunidades Kunas por la construcción de la represa Bayano....49
3.2.3. 1990 - Hoy: Profesionalización de la actividad agrícola, evolución desde una agricultura solamente de subsistencia hacia una agricultura comercial....51
3.3. Conclusión sobre la evolución de las prácticas agrícolas y los sistemas de producción…56
4. Prácticas agrícolas....59
4.1. El sistema agrario actual....60
4.2. Prácticas agrícolas....60
4.3. Los sistemas de cultivo semipermanente en agroforestería más o menos compleja……63
4.3.1. La huerta Kuna....63
4.3.2. El sistema de cultivo a dominante plátano....64
4.3.3. El sistema de cultivo a dominante café....68
4.4. Los cultivos anuales en agricultura itinerante....70
4.4.1. Sistema de cultivo maíz y sistema de cultivo arroz....70
4.5. Ubicación en el paisaje de los distintos sistemas de cultivo....72
4.6. Practicas ganaderas y pesqueras....72
4.6.1. La actividad de pesca....73
4.7. Los sistemas de arroz mecanizado de los latinos....75
4.8. Desempeño económico de los sistemas de cultivos....77
5. Sistemas de producción....82
5.1. La diversidad de las explotaciones agrícolas actuales....83
5.1.1. Introducción....83
5.1.2. Herencia de la tierra....85
5.1.3. Trayectoria y oportunidades de vida....87
5.1.4. Clasificación de los agricultores familiares....89
5.1.5. SP1: Pequeño productor familiar para el autoconsumo....92
5.1.6. SP2: Productor familiar para el autoconsumo y la venta de una parte de los productos (plátano, café, cuadrado)....96
5.1.7. SP3: Productor comercial – Platanero o cafetero....100

5.1.8. SP4 Productor especializado en cultivos de renta de café y/o de plátano....104
5.1.9. SP5 Pescador....107
5.2. Desempeño económico de las explotaciones y dinámicas de capitalización....108
5.3. Comparación de los desempeños agroecológicos de los sistemas de producción....111
6. Discusión y propuestas de acción....113
6.1. Situación de las tres cadenas de valor en la zona de estudio....114
6.1.1. La cadena pesquera: un sector en declive....114
6.1.2. La cadena plátano: un sector desestructurado....115
6.1.3. La cadena café: un sector en desarrollo....116
6.1.4. Artesanía....118
6.2. Recomendaciones....119
6.2.1. Colaboración con las autoridades locales....119
6.2.2. Comercialización....119
6.2.1. Asistencia Técnica....120
6.2.1. Acción colectiva....120
6.2.2. Desglose por sistema de producción....120
....123
7. Conclusión....123
8. Bibliografía....126
9. Apéndices....128
9.1. Apéndices 1: Lista de precios de compra y venta de referencia....128
9.2. Apéndices 2: Detalles de los sistemas de cutlivo de referencia....128
9.2.1. SC1 Café permanente diversificado....129
9.2.2. SC2 Café permanente diversificado MOT....129
9.2.3. SC3 Café permanente monoespecífico....129
9.2.4. SC4 Café permanente monoespecífico MOT....130
9.2.5. SC5 Café permanente monoespecífico MOT TOT....130
9.2.6. SC6 plátano ciclo permanente diversificado....132
9.2.7. SC7 plátano ciclo permanente diversificado MOT....132
9.2.8. SC8 plátano ciclo permanente monoespecífico....132
9.2.9. SC9 plátano ciclo permanente monoespecífico MOT....133
9.2.10. SC10 Plátano ciclo corto 10 anos....134
9.2.11. SC11 Plátano ciclo corto 4 anos....134
9.2.12. SC12 Cuadrado ciclo de 5 anos....135
9.2.13. SC13 Cuadrado ciclo de 10 anos....135
9.2.14. SC14 Arroz....137
9.2.15. SC15 Maíz....138

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Finca de plátano (Bistoni, 2022).....21
Ilustración 2: Finca de café (Bistoni, 2022).....21
Ilustración 3 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011).....25
Ilustración 4: Mapa de ubicación de la zona de estudio en Panamá (Bistoni, 2022).31
Ilustración 5: Grafico ombrotérmico de la comarca Kuna de Madungandi (climate-data.org).....32
Ilustración 6: Topografía de la zona de estudio (Bistoni, 2022).....33
Ilustración 7: Cuenca del Bayano “Madungandi” (Bistoni, 2022).....34
Ilustración 8: Redes hidrográficas de la Comarca (Bistoni, 2022).....35
Ilustración 9: Esquema de la gobernanza en la Comarca Kuna de Madungandi.....36
Ilustración 10: Congreso en Ibedi (Bistoni, 2022).....37
Ilustración 11: Transecto de la zona de estudio (fuente: C. Bistoni).....39
Ilustración 12: Lomas del sector Lago, UAF B. (Bistoni, 2022).....40
Ilustración 13: Tierras medianas, UAF C. (Bistoni, 2022).....41
Ilustración 14: Tierras Bajas, UAF D. (Bistoni, 2022).....42
Ilustración 15: Mapa de los tres sectores de la comarca.....44
Ilustración 16: habitaciones en las comunidades (Bistoni, 2022).....47
Ilustración 17: Mapa de los dos periodos de migración en la comarca.....50
Ilustración 18: Mapa de los tres sectores.....52
Ilustración 19: Evolución del paisaje en la comarca.....55
Ilustración 20: Historia de la agricultura en la Comarca Kuna de Madungandi.....57
Ilustración 21: Evolución de los sistemas de producción en la Comarca.....58
Ilustración 22: Ilustración de las diferentes etapas agrícolas de una parcela.....61
Ilustración 23: Tierra virgen a la izquierda y rastrojo a la derecha (Bistoni, 2022).....61
Ilustración 24: Huerta Kuna.....64
Ilustración 25: Platanera permanente (Bistoni, 2022).....65
Ilustración 26: Representación gráfica etapas del sistema de cultivo plátano a ciclo corto.....66
Ilustración 27: Fotos de las etapas de la implementación de cultivo (n1: siembra cultivo anual y plátano - cosecha cultivo anual, principio cosecha de plátano; n2: plátano maduros) desistema de cultivo plátano a ciclo corto (Bistoni, 2022).....67
Ilustración 28: Sistema de cultivo cuadrado (Bistoni, 2022).....68
Ilustración 29: Sistema de cultivo café(Bistoni, 2022).....70
Ilustración 30: Arroz a la izquierda - Maíz a la derecha (Bistoni, 2022).....71
Ilustración 31:Ubicacion en el paisaje de los distintos sistemas de cultivo.....72
Ilustración 32: Evolución del sector pesquero.....74

Ilustración 33: Puerto de Akua Yala, Pescado entero a la izquierda, Filete a la derecha 75

Ilustración 34: A la izquierda parcela de arroz cultivado por los latinos, a la derecha sistema de cultivo agroforestal de los Kunas.....76

Ilustración 35: Desempeño económico de los sistemas de cultivo por unidad de superficie sin variantes.....78

Ilustración 36 Ilustración 35: Desempeño económico de los sistemas de cultivo por unidad de superficie con variantes.....78

Ilustración 37: Desempeño económico por día de trabajo de los sistemas de cultivo sin variantes.....80

Ilustración 38: Desempeño económico por día de trabajo de los sistemas de cultivo con variantes.....80

Ilustración 39: Evolución de los sistemas de producción.....83

Ilustración 40: Criterios de diferenciación de los sistemas de producción.....84

Ilustración 41: ilustración de las diferentes modalidades de división de la tierra.....86

Ilustración 42: representación del ciclo de vida de los hogares agrícolas (MOF: Mano de Obra Familar – AC: Area Cultivada).....88

Ilustración 43: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020.....89

Ilustración 44: Desempeño económico de las explotaciones agrícolas.....109

Ilustración 45: Dinámicas de capitalización de los sistemas de producción.....110

Ilustración 46: Agroecoloscore de los sistemas de producción de la comarca Kuna de Madungandi.....111

Ilustración 47: Funcionamiento de la industria pesquera (fuente de volúmenes: entrevistas de terreno).....114

Ilustración 48. Funcionamiento de la cadena de valor plátano.....115

Ilustración 49: Venta de plátano a la orilla de la carretera (izquierda) - Venta de plátano a un intermediario en una comunidad (derecha).....115

Ilustración 50: Funcionamiento del sector café.....116

Ilustración 51: Precios por tipo de café, en rojo los precios practicados en la comarca 117

Ilustración 52: Estructura de costo, distribución del valor añadido por actor.....117

Ilustración 53: Mujeres que hacen artesanía: mola a la izquierda y chaquira a la derecha.....118

Ilustración 54: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de café permanente.....132

Ilustración 54: Ejemplo de calendario de trabajo de 1 ha de café o en año estable y productivo.....132

Ilustración 55: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de plátano permanente.....134

Ilustración 55:Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano permanenete en un año estable y productivo.....134

Ilustración 58: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de plátano a ciclo corto.....135

Ilustración 59: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano a ciclo corto en un año estable y productivo.....136

Ilustración 60: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de cuadrado.....137

Ilustración 61: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano a ciclo corto en un año estable y productivo.....137

Ilustración 62: ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de arroz.....138

Ilustración 63: ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de maiz.....139

Tabla de tablas

Tabla 1: detalle de los sistemas de cultivo.....62

Tabla 2: Resumen de los sistemas de cultivo y sus variantes.....77

Tabla 3: Distribución de los sistemas de producción de la comarca en la tipología de la Ley de la Agricultura Familiar.....90

Tabla 4: Tabla de los criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria de la zona de estudio.....91

Tabla 5: Variantes SP1.....93

Tabla 6: Variantes SP2.....96

Tabla 7: Variantes SP3.....100

Tabla 8: Desarrollo de nuevas actividades.....121

Tabla 9: apoyo a los cafeteros comerciales.....121

Tabla 10: capacitar los productores en el control de plagas.....121

Tabla 11: Apoyar a los jóvenes.....122

Tabla de siglos

AC: Área cultivada

AT. Asistencia Técnica

ASC: Agrarian Systems Consulting

B/.: Balboa

BID: Banca interamericana de desarrollo

CAR: Carretera

GTAE: Grupo de apoyo a la Transición Agroecológica

HA: Hectárea

IDIAP: Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá

K: Capital

M: Mercado

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario

MO: Mano de obra

MOA: Mano de obra asalariada

MOF: Mano de obra familiar

SAU: Superficie agrícola útil

SC: Sistema de cultivo

SP: Sistema de producción

UAF: Unidad agro-fisionómica

Resumen

La Comarca Kuna de Madungandi es un territorio indígena reconocido oficialmente por la Ley 24 del 12 de enero del 1996. Está ubicada al este del país de Panamá, antes de la selva del Darién y se caracteriza por un clima tropical húmedo. La tierra es una propiedad colectiva, la agricultura es un asunto familiar y la gran mayoría de la población se dedica a ella. De hecho, los sistemas de producción encontrados corresponden casi siempre a la definición de la agricultura familiar según la ley 127 vigente en Panamá desde 2020.

Si el carácter familiar y el acceso a la tierra no permiten diferenciar los productores, otros criterios permiten esbozar una tipología de sistemas de producción.

Desde el punto de vista histórico, la sociedad Kuna ha experimentado cambios culturales, económicos y políticos en su historia reciente que han trastocado su modo de vida tradicional e impactado fuertemente en el sistema agrario. De hecho, un acontecimiento mayor caracteriza este cambio: la construcción de la carretera Panamericana en los años 1970, que cruza la parte sur de la región. Anteriormente, la población vivía aislada, lo que afectaba mucho a la comercialización de sus productos agrícolas.

Un otro acontecimiento que ha marcado la historia de la comarca es la construcción de la presa hidroeléctrica del Bayano en 1980, que obligó parte de la población a emigrar en áreas no aptas a la agricultura y orientarse hacia nuevas actividades generadoras de ingresos.

Hoy en día, el sistema de producción de subsistencia (plátano, frutales, maíz y arroz), que permite a las familias asegurar una alimentación diversificada y de calidad, sigue siendo la base de todos los hogares agrícolas. Pero otros sistemas han aparecido o han evolucionado significativamente en las últimas décadas.

Como se verá a lo largo de este informe, aún hoy existen muy pocas desigualdades en la sociedad Kuna, lo que se debe en gran parte a su cultura y a sus “reglas” de acceso a los factores de producción, pero también a su pasado histórico relativamente reciente.

Los proyectos de desarrollo agrícola deberán tener en cuenta este factor e intentar en la medida de lo posible no alterar este equilibrio con intervenciones no pertinentes que podrían aumentar las desigualdades en la población.

Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe

Léxico agropecuario

A chuzo: "Es el sistema de siembra manual, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar, y quitar " (fuente: INEC)

A chuzo con tecnología: sistema de cultivo "a chuzo" (ver la caracterizado por la ausencia de mecanización, cero labranzas, la siembra se hace con coa, hay utilización de abonos y/o químicos y/o semillas certificadas. (Fuente: adaptado de Delgado P.V., 2013)

Alquilar a medias: cuando un productor alquila un terreno a medias, el pago la renta dando al propietario del terreno la mitad de su cosecha. Hacer una tarea a medias también puede aplicarse para otras actividades agrícolas: cosecha de cítricos o de café, transformación de cañas en miel (en el caso de la miel de cañas, el transformador que tiene la molienda transforma 100% de la caña llevada por el productor, y guarda 50% del producto final, la miel).

Arramadita: espacio de almacenamiento y conservación de los ñames (en su forma artesanal, tiene techo y paredes de penca)

Arroz a chiru: arroz sin paja y desgranado, todavía tiene con cascara y humedad

Arroz manotá: unidad de medida del arroz cosechado a mano; el arroz manotá contiene el espigo de arroz y la paja; es arroz sin desgranar, y con paja.

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo

Balboa (B/.): El balboa es la moneda oficial de Panamá. Se introdujo en 1904 para sustituir al peso colombiano. Un balboa equivale a un dólar americano.

Bagazo: residuos de caña de azúcar después de haber sido molida – utilizado para alimentación de los caballos y vacas.

Bomba de mochila: bomba de fumigar sin motor

Barbecho: La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco años y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar

Cajo de banano: término vernáculo para designar una mano de bananos, que contiene de 3 a 20 frutos o dedos de banano.

Cañal: parcela de cañas

Ceba: engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de “media ceba” (engorde 800 lb por ejemplo)

Cebadores: ganaderos o empresarios quienes se dedican al engorde de novillos

Champa: machete doblado o curvado, para poder cortar hierbas (malezas) cerca del suelo (deshierbe del maíz y del arroz)

Chapear: Limpiar la tierra de malezas y hierbas con el machete

Chuzo: palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).

Coa: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera)

Coa: periodo de siembra

Cogollo: parte alta de las hojas de la caña; utilizado para la alimentación de las vacas en verano.

Cole: variación del machete, utilizado para el deshierbe

Cortagrama: desbrozadora

Espavé: también llamado “javillo”: *Anacardium excelsum*

Estampa de la vaca: raza de la vaca

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Finca: término utilizado para designar una parcela o un conjunto de parcelas en un solo globo.

Ganado jorro: el ganado que no se ordeña (incluye: novillas y vacas preñadas)

Ganar peones: práctica de reciprocidad, consistente en trabajar en la parcela de otra persona a cambio de que esta última trabaje igual tiempo en la propia cuando se requiera. Se utiliza principalmente para actividades que requieren un alto esfuerzo y participación de muchas personas, como desmonte, siembra y cosecha (Jiménez-Montero et al., n.d.).

Grillo: tractor

Guandú: también llamado “frijol de palo”: *Cajanus cajan L.*

Invierno: temporada lluviosa (mayo a noviembre)

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias

Latinos: forma de llamar a todos los habitantes de Panamá que no son de origen autóctono

Leche grado C: leche producida por ganadero que ordeñan a mano sin techo o con techo, pero sin piso de cemento; solo se encuentra este tipo de leche en la zona de estudio.

Levante: fase de pre-engorde de terneros de destete a los 9 meses por ejemplo 18 meses.

Lomas: colinas

Macho de ceba: novillo de 1 año y medio (peso aproximado para un BrahmxHolstein : 400 lb); se vende a cebadores.

Madroño: *Calycophyllum candidissimum*

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Mangas: División de fincas, una de las técnicas del pastoreo rotacional, consiste en la división de parcelas en unidades más pequeñas y aprovechar mejor de los pastos.

Matojo: malezas

Matorral: sinónimo de matojo: malezas.

Meter candela: quemar con fuego los pastos; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de las «malezas» y la estimulación de rebrote de los pastos. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.

Monte: la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:

Bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004)

una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del ganadero)

Motete: Cesta cilíndrica confeccionado con fibras del bejuco y que sirve para cargar productos del campo

Manotada: conjunto de varios mechones de arroz, amarado con una liga

Motobomba: bomba de fumigar con motor

Ñamal : parcela de ñame

Nance : *Byrsonima crassifolia*

Novillo/a: animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto)

Pagar un peón: se paga peones si uno no ha ganado peones y requiere el apoyo de un jornal. Este jornal puede hacer parte del mismo grupo de trabajo o no.

Pastos tradicionales: grupo de especie utilizado para sembrar pastos a partir de los años 1960, que queda predominante hasta finales de la década 1990. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos "mejorados". Incluye las especies siguientes:

Faragua: *Hiparrenia rufa*

Pangolita o pangola: *Digitaria decumbens*

Ratana*: Ischaemum indicum*

Pastos mejorados: grupo de especie cuya utilización oblac a democratizarse a partir de los años 2000 en el distrito de Los Pozos; su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es superior a la de los pastos "tradicionales"; incluye las especies siguientes:

Brizanta: *Brizantha decumbens*

Marandu o Tamarandu: *Brizantha marandu*

Alicia: *Cynodon dactylon* – muy utilizado para pasto de corte en otras partes del país

Swazi: *Digitaria swazilandensis*

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte

Penca: hojas de palma

Peonada: es un intercambio de trabajo a plazo breve y en el término de una un mes (aproximadamente) se debe «devolver el peón», es decir, trabajar alternativamente en los cultivos de los campesinos que trabajaron en su peonada, en peonadas sucesivas (definición adaptada de Hooper, 1943)

Picadora: herramienta para cortar cañas de maíz, de cañas… (tiene motor)

Pierna negra: "Pierna negra" o "Gangrena Enfisematosa". El agente responsable es el Clostridium chauvoei, produce inflamaciones musculares enfisematosas, es un microorganismo propio de terrenos de pastos húmedos.

Quebradas: sinónimo de "arroyo" o "riachuelo", también termino vernácula para llamar lomas.

Quincha: casa de barro (tierra blanca, arenosa), paja de arroz y palos

Rastrojo: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (ANAM, 2004)

Rancho: espacio de almacenamiento y conservación de las mazorcas de maíz.

Regar (faragua): sembrar a voleo semillas de pasto faragua

Tierra pareja: parcela con superficie plana y arable.

Tierra quebrada: parcela con pendiente mediana o fuerte

Tosca: roca dura pero porosa, compuesta principalmente de basalto más o menos alterado; sirve de capa de base para las carreteras.

Verano: *temporada* seca (diciembre a abril)

Léxico diagnostico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia…) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 1996, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Práctica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet & Devienne, 2006)).

Sistema de actividad se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos

diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet, 2011b).

Sistema de crianza*:* "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011b))

Sistema agrario se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y deoblizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada.*" (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46) .

"*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial*." (Cochet, 2011c).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

Viable: se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agropecuario supera el umbral de supervivencia o mejor de reproducción ampliada

Habitable: se dice que una explotación es habitable si la carga y las dificultades de trabajo son aceptables para los trabajadores y si están bien integrada en la sociedad

1.1.1.

Unidades de medida

Bolsa de silo: 1 bolsa de ensilaje de maíz pesa 80 lb

Cubo: recipiente de 20 lb de peso de café seco

Gallones: 3,79 litros

Libra (lb): 0,45 kilogramos

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (qq): 100 libras

Tanque de leche: 35 litros de leche

Tanque de miel de caña: 11 cubos de 5 galones, es decir 208 litros.

Tanquecito de miel de caña: un cubo de 5 galones es decir 18,95 litros

UGB: Unidad estándar de un ganado vacuno, equivalente de pasto para una vaca de leche que produce 3 000 kg de leche por año.

1. Contexto del estudio y metodología

En noviembre de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyos beneficiarios finales son el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar sostenibilidad económica, social, ambiental y climática del agro panameño. Los objetivos específicos son: (i) lograr una ejecución oportuna de PIASI, desde sus primeros años de implementación; (ii) profundizar el conocimiento del sector agropecuario panameño, para facilitar la toma de decisión informada en materia de opciones de políticas e inversiones; y (iii) realizar estudios de factibilidad para apoyar la modernización de los servicios de sanidad agropecuario e inocuidad de alimentos. La meta de este estudio es apoyar la toma de decisión de intervenciones públicas diferenciadas, y especialmente afinar las modalidades de intervención del PIASI en dichos territorios. La CT financia, entre otros, la realización de “diagnósticos agrarios” en varias regiones de Panamá. El presente informe presenta el diagnóstico agrario de la “Comarca Kuna de Madungandi”, fruto de un trabajo a campo de 2 meses, realizado de agosto a octubre.



Ilustración 1: Finca de café (Bistoni, 2022)



Ilustración 2: Finca de plátano (Bistoni, 2022)

1.2. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y les relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.2.2. El marco teórico de la Agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados;

Histórico

Se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

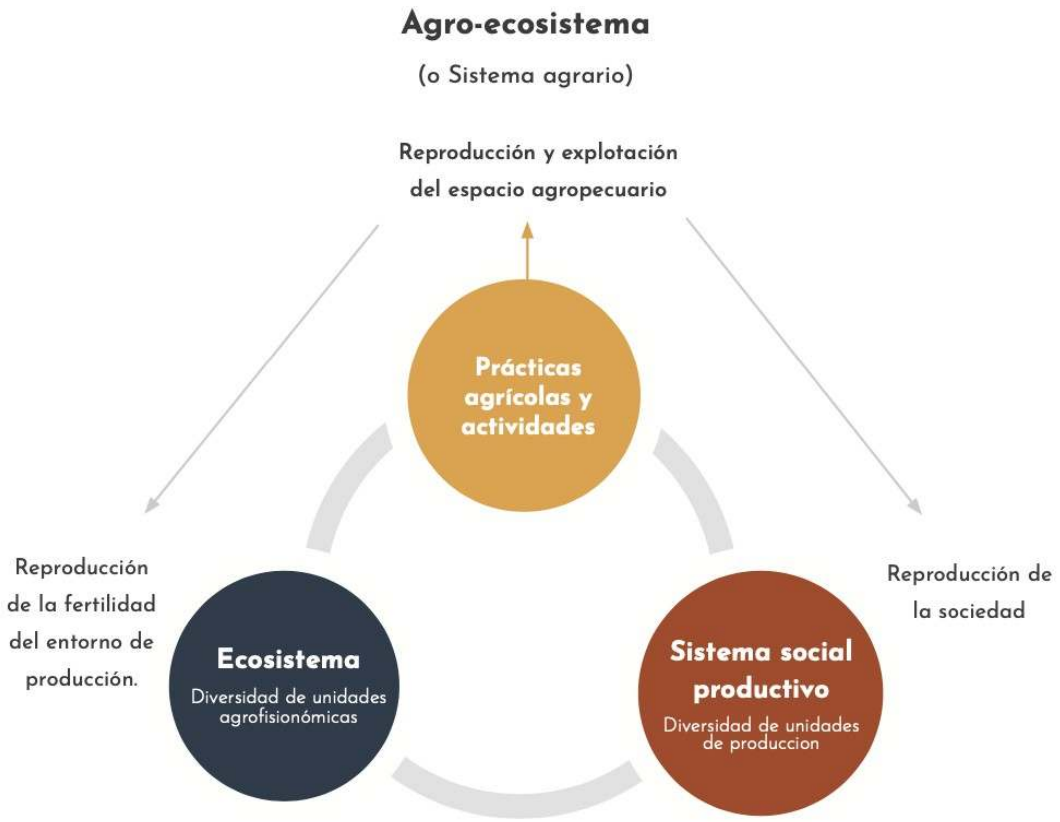
Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.2.3. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o Agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.



El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multi-escala (cf. La siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

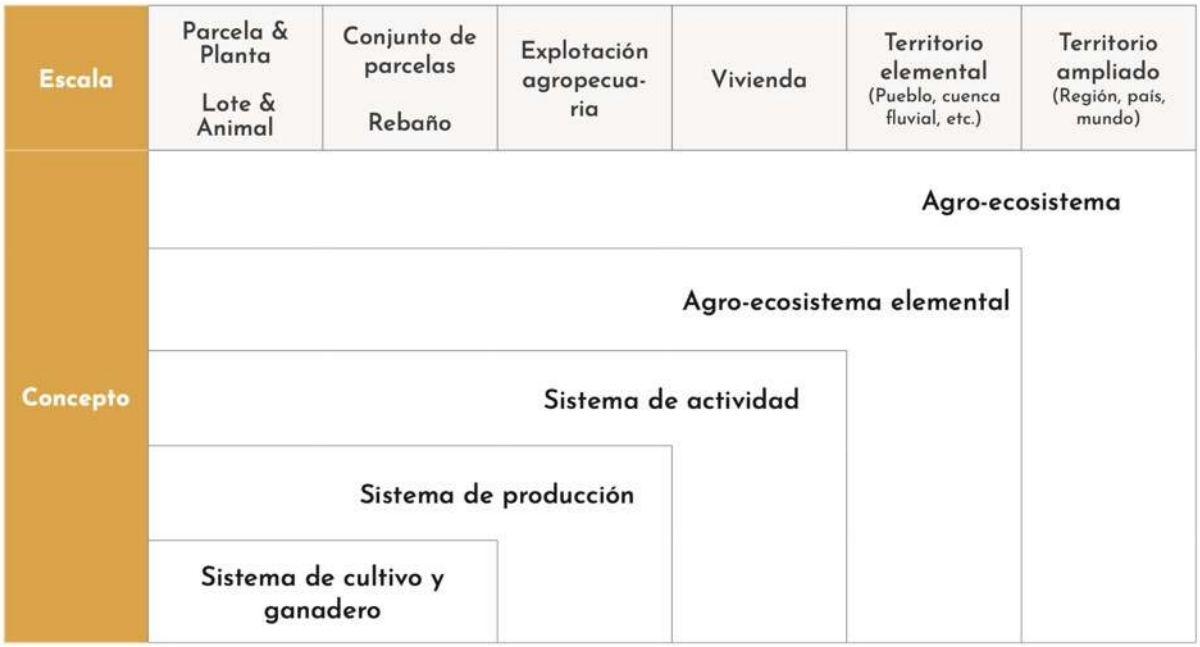


Ilustración 3 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.3. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico…)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o “tipos de productores”?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción

agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos “sistemas de producción”. Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes ‘arquetipos’ de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada ‘arquetipo’, buscamos caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el “agroecoloscore”, una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración).

1.3.4.1. Producto Bruto

PB – El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto- consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida;

1.3.4.2. Consumos intermedios

CI – El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.3.4.3. Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.3.4.4. Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.3.4.5. Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.3.4.6. Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de “reproducción social” y de “supervivencia” del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de las entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia ‘promedio’ necesita para poder mantenerse en la comunidad (Anexo 4).

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

Al final del trabajo de campo, se presentaron los resultados intermediarios al Congreso Kuna de Akua Yala. Asistieron unas 30 personas: productores de cada comunidad, que representaban los diferentes sistemas de producción, autoridades locales a nivel comunitario y comarcal, IDIAP, MIDA, Y BID. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen “histórico” (o evolución reciente) de los SP completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo “6 – Discusión y propuestas de acción” se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1 Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales…)

2 Zonificación agro-socio-económica

3 Reconstrucción del histórico agrario

4 Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias

5 Muestreo racional de las explotaciones agropecuarias

6 Estudios de caso detallados

7 Análisis complementario de las zonas comunes

8 Tipología de los Sistemas de producción

9 Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»

10 Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)

11 Estimación de los pesos respectivos de cada tipo

12 Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema

13 Debate con las partes interesadas

De lo general a lo específico

2. Entender el territorio

2.1. Presentación general de la zona de estudio

2.1.1. El territorio

La comarca Kuna de Madungandi está ubicada en la parte este del país. Colinda con la comarca de Kuna Yala al norte, la provincia de Darién al este y la provincia de Panamá al oeste y al sur, de la cual forma parte (ilustración 4). Fue creada en el año 1996, a través de la Ley 24 del 12 de enero de 1996.

Esta Ley reconoce a las autoridades y a las instituciones sociopolítico-administrativas, como los congresos (General, Regional y locales), los caciques y sailas. Además, esta Ley reconoce la propiedad colectiva de las tierras a favor de los Kuna que la habitan. El artículo 2 establece que, de acuerdo con el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá, el subsuelo pertenece al Estado, pero puede ser explotado mediante acuerdos de las autoridades y comunidades de la Comarca Kuna de Madungandi.

Su territorio cuenta con una superficie de 2,318 km^2, incluyendo una parte del lago Bayano (*Madungandi*) que se extiende sobre más de 100 km^2 dentro del territorio comarcal. Está conformada por 14 comunidades que son: Akua Yala, Pindupo, Icandi, Tabardi, Kapandi, Diguarsicua, Piria, Nargandi, Ogobnawila, Puerto Limón, Quinubdi, Wacuco, Ipeti y Wagandi.

Dentro de la comarca las comunidades se distribuyen en tres “sectores”:

- Las comunidades del lago que viven al norte del lago Bayano;
- Las comunidades del río Narasgandí, ubicadas al este de la comarca;
- Las de la carretera, ubicada en el norte de la carretera panamericana.

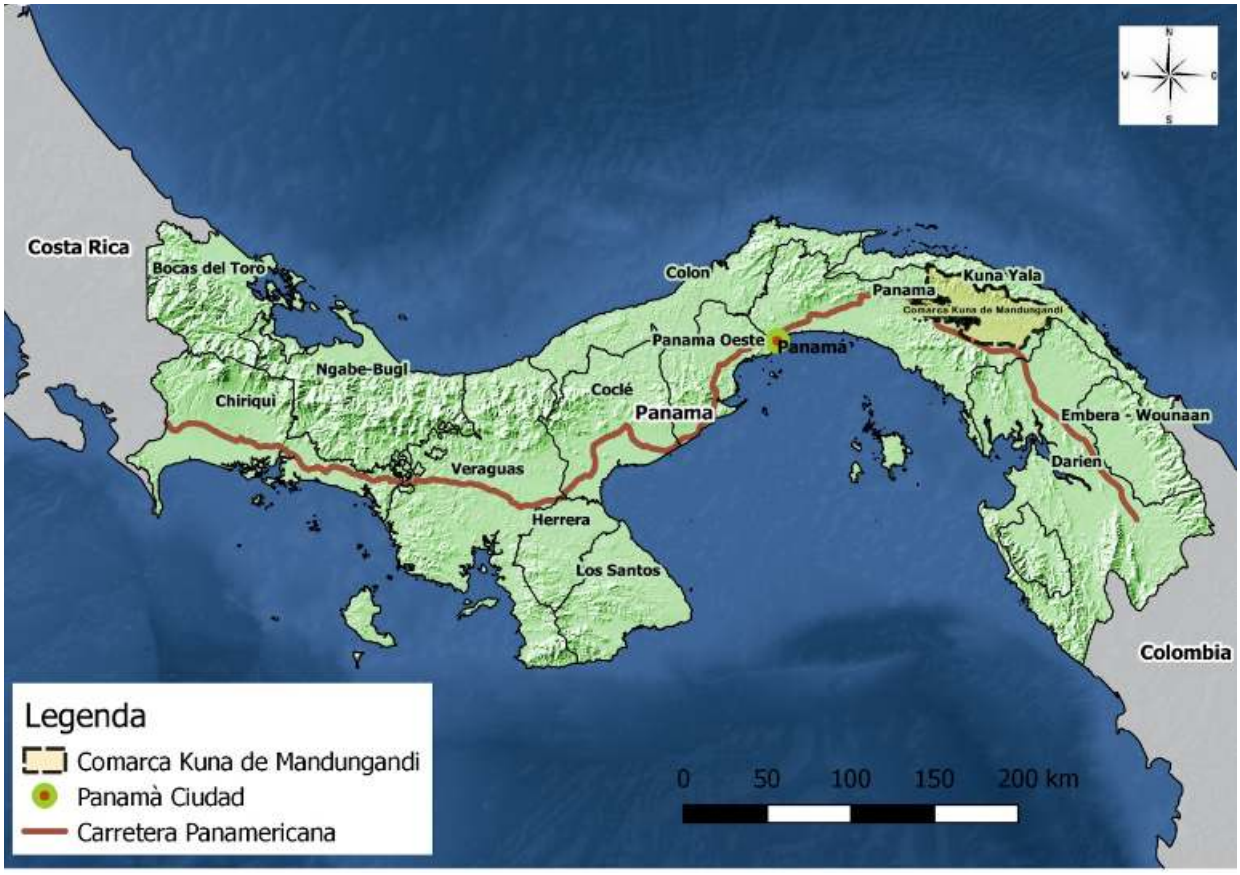


Ilustración 4: Mapa de ubicación de la zona de estudio en Panamá (Bistoni, 2022)

2.1.2. La población

Según el censo de población y vivienda de 2010 del INEC la población de la comarca estaba estimada a 4,500 personas o sea una densidad de población de 1.9 habitantes por km^2 (INEC, 2010). La población indígena de la comarca pertenece a la etnia Kuna.

2.1.3. Tenencia de la tierra

En la comarca, la tierra es una propiedad común: no se pueden emitir títulos de propiedad dentro del territorio. Cada familia cultiva una extensión de tierra y los productos de la cosecha pertenecen a la familia. Los productos son consumidos y vendidos. La atribución de la tierra se hace desde el momento del primer "desmonte". A partir de ese momento, se cede un derecho de uso que pertenece a la familia que la trabajó la primera vez. Los terrenos más cercanos de los centros habitados, que ya no son utilizados por su propietario, pueden venderse oficiosamente, por una suma simbólica, a nuevas familias Kuna. Está prohibido vender tierras a personas que no pertenecen a la etnia Kuna. En la última década se ha desarrollado la práctica de alquilar tierras a los "Latinos"[1]. Por otra parte, existen tierras comunales en las cuales los miembros de la comunidad trabajan juntos. La producción de esta tierra puede repartirse entre cada trabajador o destinarse a fiestas comunales. Estas tierras comunales también pueden ser alquiladas a personas que no viven en la Comarca, el beneficio se reinvertirá en gastos comunitarios.

2.1.4. Situación climática

En Madungandi, las precipitaciones anuales alcanzan entre 1,800 y 2,200 mm/año. El clima se caracteriza por una temperatura promedio de 25°C. La estación seca dura entre 3 y 4 meses entre diciembre y abril.

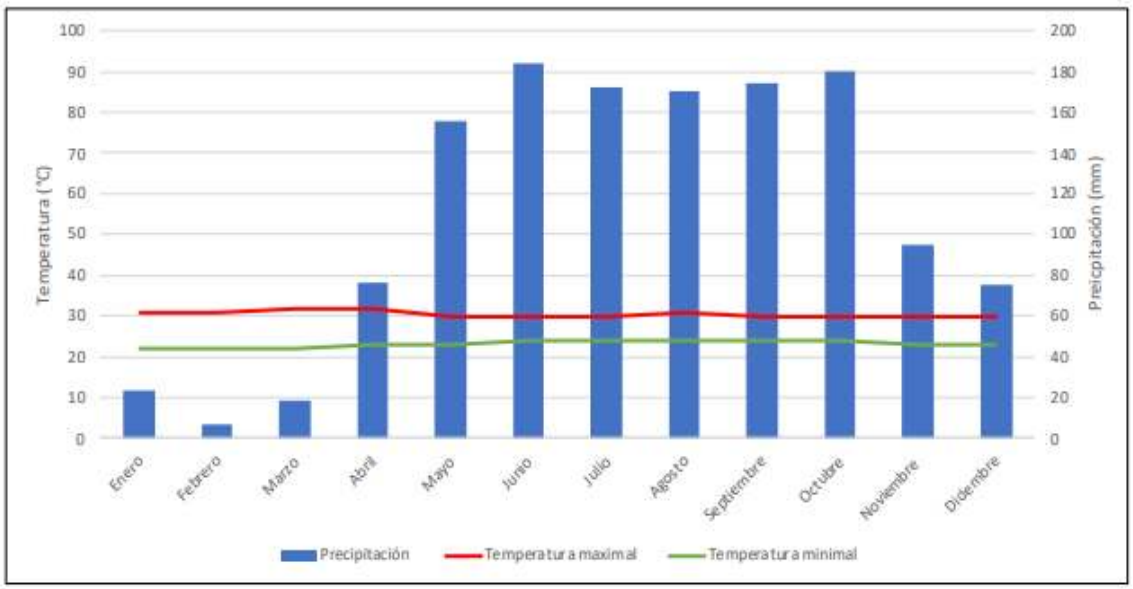


Ilustración 5: Grafico ombrotérmico de la comarca Kuna de Madungandi (climate-data.org)

El clima predominante en esta región es un clima tropical húmedo más pronunciado en la tierra altas. La ecorregión natural de la comarca son bosques húmedos, montanos y lluvioso (Kim, 2021).

[1] Habitantes panameños que viven fuera de la comarca y no pertenecen a la etnia Kuna ni a ninguna otra etnia indígena.

2.1.5. Topografía de la región

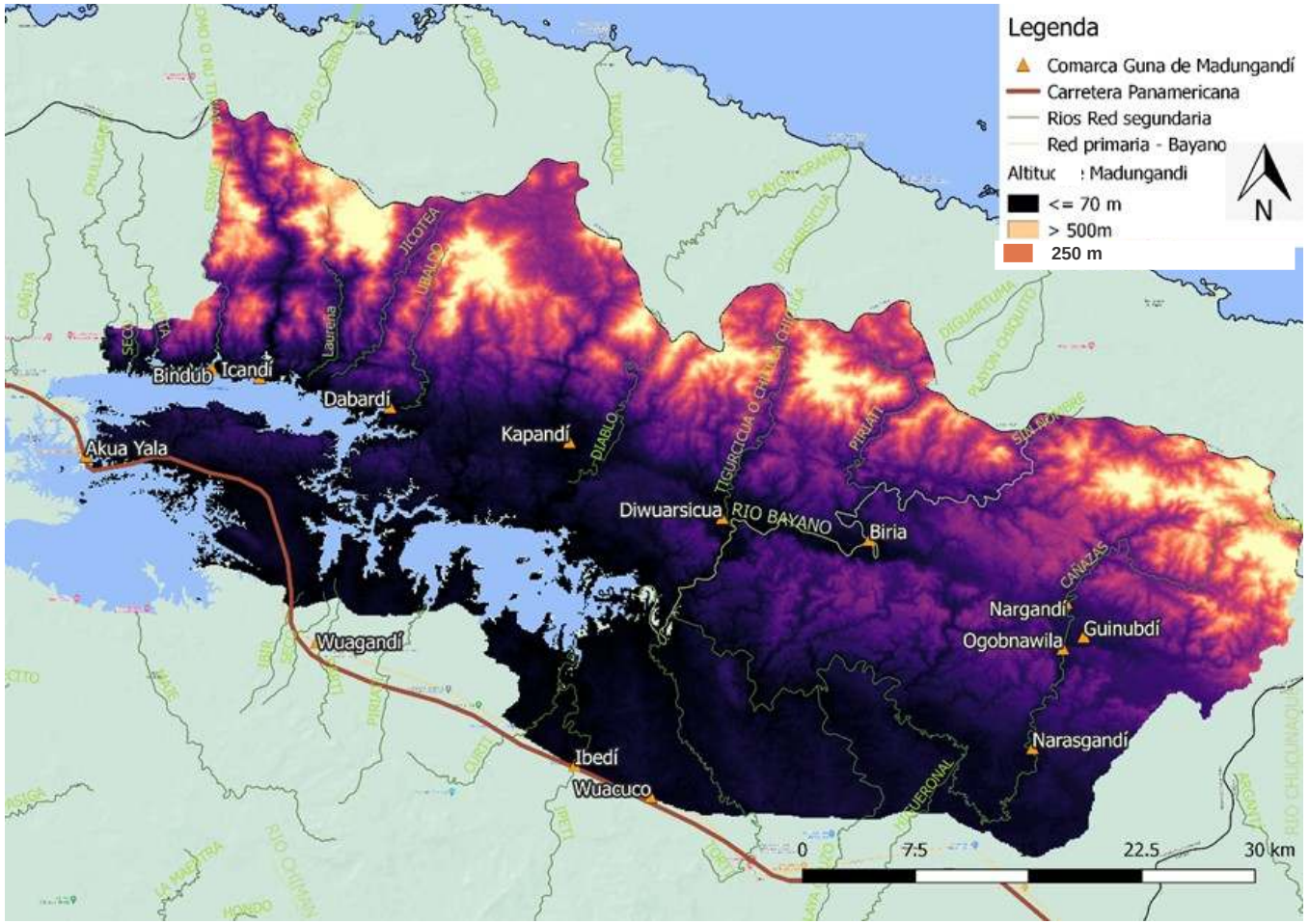


Ilustración 6: Topografía de la zona de estudio (Bistoni, 2022)

La comarca de Kuna de Madungandi se extiende en su mayor parte en un eje este – oeste. Las diferencias topográficas mayores se observan según su eje norte – sur. En general, la comarca está cubierta por grandes llanuras relativamente planas y con relieves más marcados en la parte Norte, hasta 700 metros.

2.1.6. Actividades económicas

Las actividades económicas principales de la Comarca Kuna de Madungandi son la agricultura y la pesca artesanal. En cuanto a la agricultura, se practica la “tumba y quema” con el establecimiento de sistemas agroforestales complejos. Cultivan una media de dos a cuatros hectáreas de tierra por familia, principalmente en sistemas agroforestales asociados. Las especies cultivadas son principalmente musáceas, café y otros frutales. También cultivan cultivos anuales como el arroz, el maíz y los tubérculos. Por la actividad de pesca se dedican a la pesca artesanal de tilapia silvestre en el lago Bayano y sus afluentes. No hay actividad ganadera.

2.1.7. Cuenca Hidrográfica del Bayano

La Ley 24 del 12 de enero de 1996 recoge informaciones valiosas en el Capítulo V sobre la Cuenca Hidrográfica del Bayano. Este embalse se formó por el represamiento del río Bayano, para la generación de la Energía Eléctrica, conocido como la Represa Hidroeléctrica Ascanio Villaláz de 1976. El embalse de 350 km² se encuentra en el corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo, provincia de Panamá. La mayor parte de su superficie está incluida en la Comarca Kuna de Madungandi. Después de 5 años desde su creación, el lago Bayano engulló tierras fértiles donde las comunidades Kuna vivían y cultivaban. Existen varios ríos importantes que bajan las llanuras hasta el lago Bayano y donde viven la mayoría de las comunidades Kuna. El más importante, después del rio Bayano, es el río de Narasgandi o Canazas, situado al este de la Comarca. En este río están presentes 4 comunidades.





Ilustración 7: Cuenca del Bayano “Madungandi” (Bistoni, 2022)

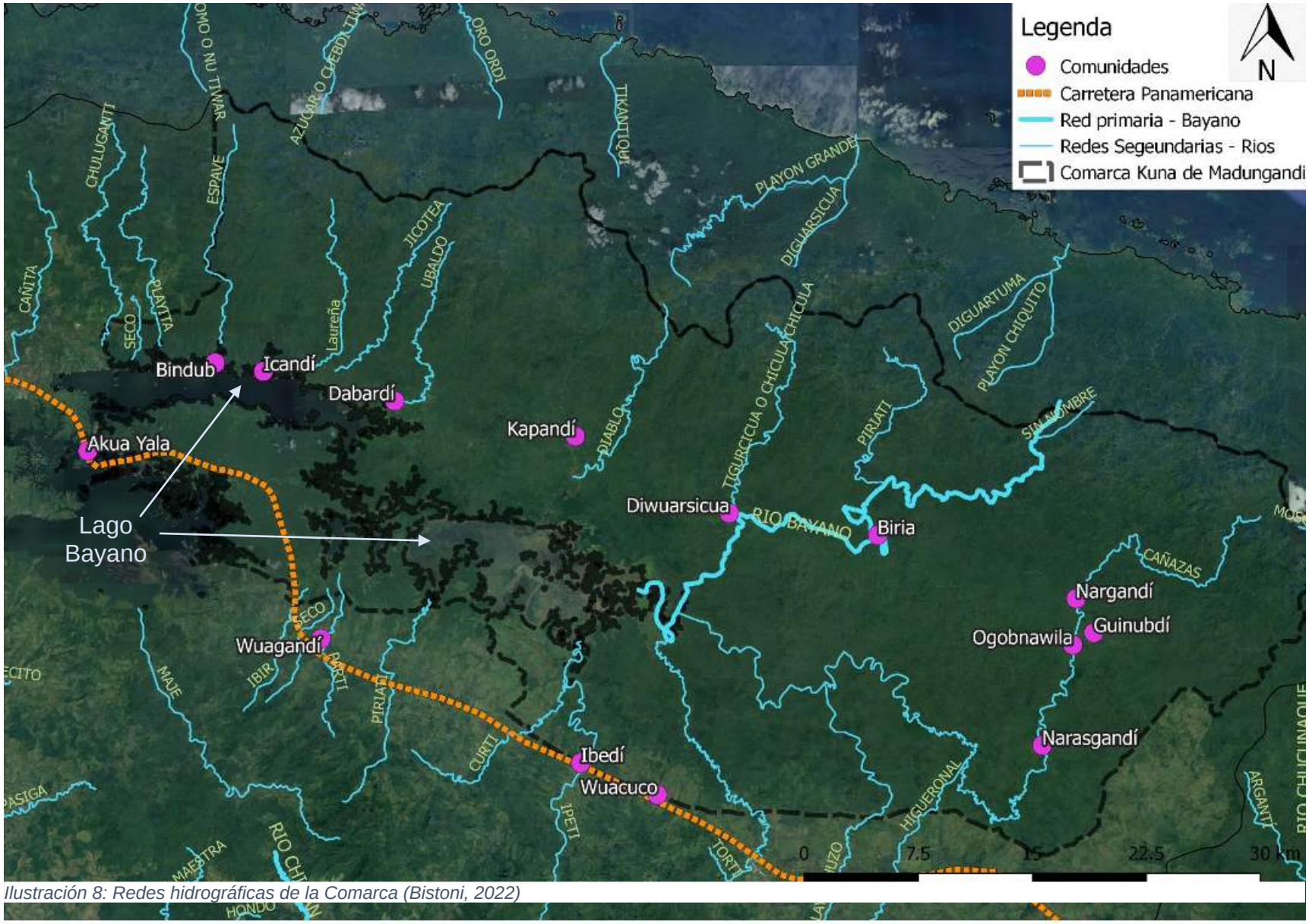


Ilustración 8: Redes hidrográficas de la Comarca (Bistoni, 2022)

2.1.8. Carretera Panamericana

En los años 1970 y 1980, la construcción de la carretera Panamericana dio lugar a la migración de parte de las comunidades, que históricamente se habían desarrollado en el norte de la comarca, hacia el sur. Esto fue por dos razones, la primera parece ser para detener "la invasión de los Latinos" de los Santos y Herrera, que se estaban acercando. La segunda es, por supuesto, tener un acceso más fácil a todos los servicios comerciales, sanitarios y de otro tipo.

2.1.9. Administración

El funcionamiento, administración y organización de la Comarca Kuna de Madungandi están sujetos a la Constitución de Panamá a través del Órgano Ejecutivo.

El Congreso comarcal Guna, es la principal autoridad tradicional de la comarca. La ley reconoce y garantiza, los congresos regionales y locales de conformidad con su tradición y su carta orgánica; siempre y cuando las decisiones que emanen de estos congresos no sean contrarias a la Constitución y las leyes. Es el organismo de coordinación, promoción, evaluación y aplicación de los programas de su competencia.

El cacique, que representa la autoridad superior tradicional de la comarca, es escogido por el Congreso General y apoyado por la junta directiva, cuyos miembros proceden de diferentes comunidades y tienen diferentes funciones. En cada una de las comunidades existe un Saila, son autoridades locales que organizan los asuntos comunales, el manejo de las tierras comunales o del arrendamiento de tierras a los "colonos"[2], por ejemplo. Cada comunidad tiene el Saila principal apoyado por un Saila segundo y uno tercero, un secretario y un bolsero. Las autoridades locales de cada comunidad se reúnen en los congresos generales.

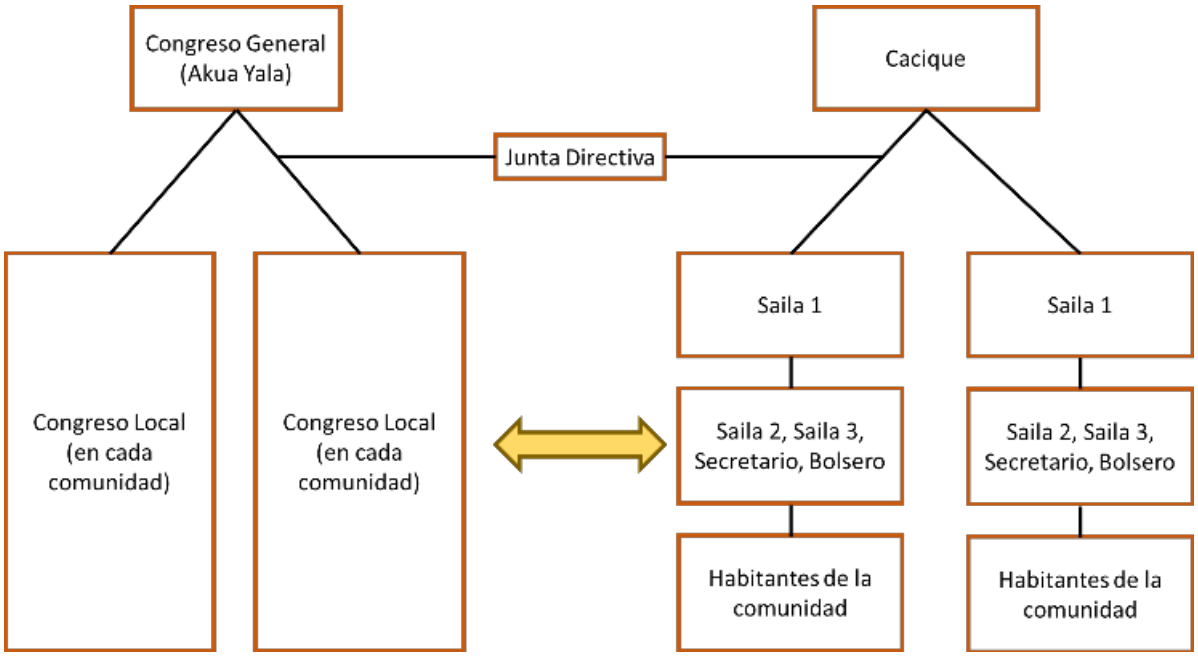


Ilustración 9: Esquema de la gobernanza en la Comarca Kuna de Madungandi

[2] Otro término utilizado por los indígenas para definir a los latinos.



Ilustración 10: Congreso en Ibedi (Bistoni, 2022)

2.2. Zonificación agro-socioeconómica de la región

La zonificación ha sido realizada a través un análisis de mapas topográficas, lectura de paisaje (observación) durante el recorrido de la zona, así como entrevistas con diferentes actores.

Para representar la diversidad de los sistemas de producción presentes en la comarca, se decidió abarcar toda la región durante el diagnóstico. Esto ha permitido entender las diferentes estrategias de valoración del medio ambiente y evaluar las diferentes oportunidades y limitaciones de comercialización en función de la ubicación. Esta segregación agrupa las comunidades según su contexto agroclimático además de revelar diferentes niveles de acceso a la carretera, siendo así de facilidad de comercialización.

Identificamos cuatro Unidades Agro-Fisionómicas (UAF) cuyas ubicación y relación con las demás están representadas en la ilustración siguiente. Las características del medio biofísico y agroecológico de cada zona están detalladas a continuación.

Dentro de la comarca las comunidades se distribuyen en tres “sectores”:

- Las comunidades del lago que viven al norte del lago Bayano;
- Las comunidades del río Narasgandí, ubicadas al este de la comarca;
- Las de la carretera, ubicada en el norte de la carretera panamericana.

El transecto de abajo representa de manera general las diferentes zonas agroecológicas de la comarca de norte a sur. Cada sector puede caracterizarse por las diferentes zonas agroecológicas que se presentan, una de las cuales es dominante y la define más que la demás

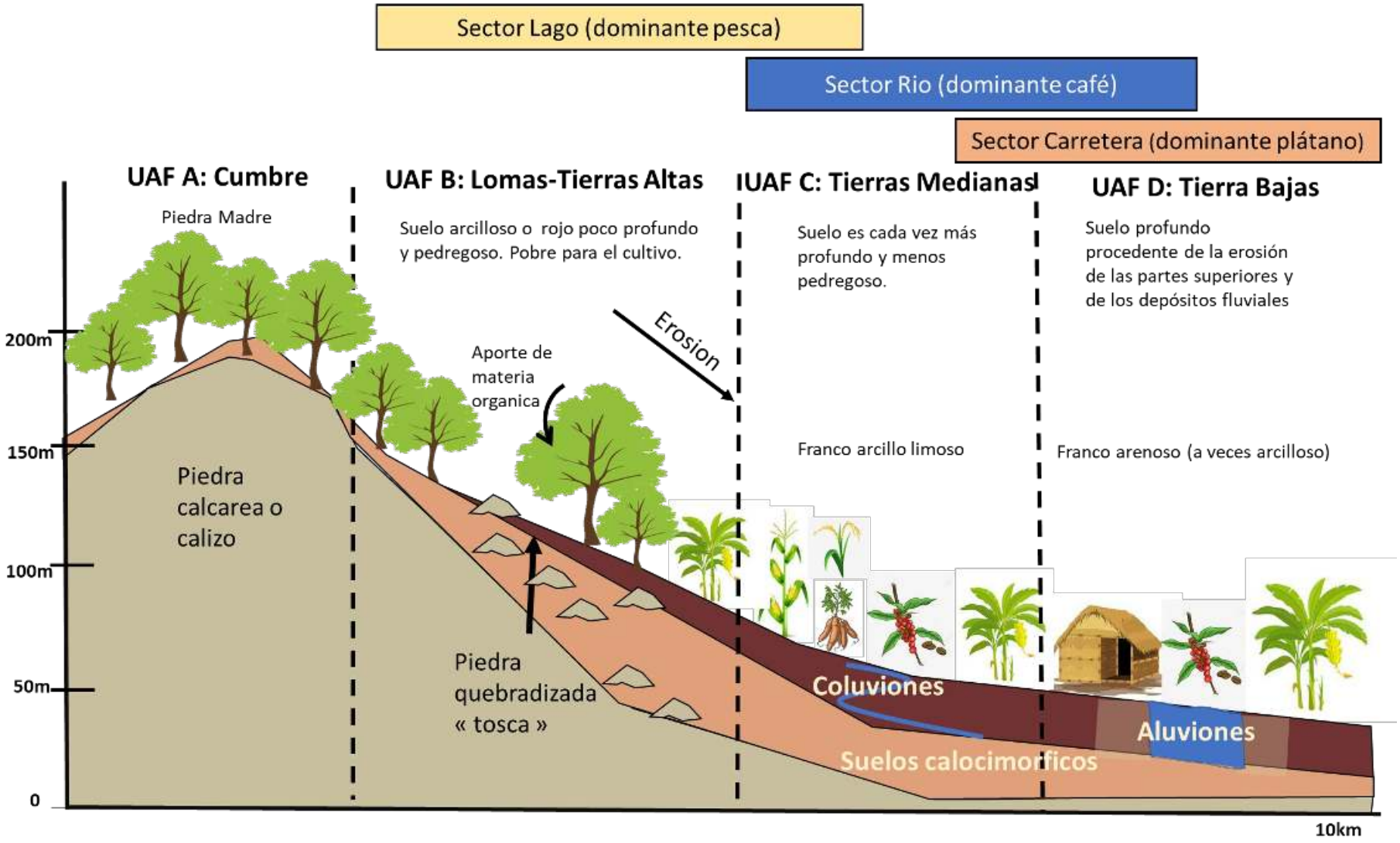


Ilustración 11: Transecto de la zona de estudio (fuente: C. Bistoni)

2.2.1. UAF A : La cumbre

La cumbre es el punto de partida de los elementos, el suelo suele ser fino y pobre en elementos minerales. Por la mayoría hay bosques con poco uso humano.

2.2.2. UAF B : Las Lomas-tierras altas

La unidad que sigue corresponde a las laderas más empinadas, donde el suelo es fino y muy pedregoso, aquí también hay bosque y actividad de caza que se practica regularmente. En algunas zonas, por acontecimientos históricos, también se practica la agricultura, en la mayoría el cultivo de plátano cuadrado.





Ilustración 12: Lomas del sector Lago, UAF B. (Bistoni, 2022)

2.2.3. UAF C : Las Tierras Medianas

La tercera unidad corresponde a la parte en la que la pendiente se suaviza y el suelo empieza a ser cada vez más profundo debido a la acumulación de elementos procedentes de aguas arriba.

Los suelos coluviales son calocimórficos, con textura variable, que generalmente va de franco arcillo a arcillo limosa, con poca profundidad efectiva. El drenaje interno es mediano, y los suelos presentan poca o muy ligera erosión. No son suelos pedregosos ni arcillosos, están bien estructurados, generalmente con niveles de materia orgánica de mediano a alto. Por lo general están conformados por masas inestables de gravas transportadas por gravedad y agua bajo la forma de derrubios. A este nivel se encuentran cultivos anuales como maíz, arroz o yuca, y también café y plátano.





Ilustración 13: Tierras medianas, UAF C. (Bistoni, 2022)

2.2.4. UAF D: las Tierras Bajas

Es la zona donde se acumulan todos los elementos procedentes de aguas arriba y los depósitos de los cursos de agua. Los suelos aluviales son de textura mediana a moderadamente fina, o sea que son generalmente de textura franco arcillo limosa a franco arenosa y tienen algún contenido calcáreo. Son suelos profundos, de topografía plana. Los suelos aluviales son suelos recientes de origen fluvial, formados de materiales trasportados por corriente. Aparecen en las vegas de los principales ríos. El drenaje interno es mediano, sobre su superficie se ha acumulado algo de materia orgánica. A este nivel los cultivos más practicados son el café y plátano.



Ilustración 14: Tierras Bajas, UAF D. (Bistoni, 2022)

El siguiente mapa muestra lo repartición geográfica de los tres sectores.

2.2.5. Sector Lago

Gracias al relieve mostrado, se puede observar que las comunidades del sector lago, la mayoría, están ubicadas en terrenos altos y pendientes pertenecientes a la UAF B (Lomas). El lago las separa de la Panamericana, lo que hace más compleja la comercialización de los productos agrícolas. La población que vive en este sector se ha especializado en la actividad de pesca, por la cercanía del lago y por el hecho de que esta zona no es muy apta a la actividad agrícola.

2.2.6. Sector Carretera

El sector carretero se caracteriza por grandes llanuras de la UAF D (Tierras Bajas) y una fuerte proximidad a la carretera. Gracias a estos dos factores, este sector se ha especializado en la producción de plátanos, que necesitan ser cosechados y vendidos regularmente durante todo el año.

2.2.7. Sector Río

El sector río está más definido por tierras medianas de la UAF C (Tierras Medianas) y es el más aislado. Accesible por carretera sólo en la estación seca, está especializado en la venta de café, cuya cosecha se pareja bien con la accesibilidad de la zona.

2.2.8. Zona de estudio

Este estudio está centrado en seis comunidades previamente seleccionadas por el congreso general. Estas comunidades fueron elegidas porque representaran la diversidad de los tres sectores y de sus productores. Además, su ubicación, no muy alejada de la carretera panamericana, permitió llegar fácilmente y facilitar la logística, que ya era compleja porque algunas zonas sólo son accesibles por vías fluviales.

Las comunidades de Kapandi, Diwarsicua y Birià no se estudiaron. Sin embargo, por las entrevistas que se han hecho con las autoridades y los productores de las otras zonas, parecería que para la zonificación agroecológica y la consiguiente valorización del medio ambiente:

- Kapandi es más una comunidad del sector lago
- Diwarsicua y Biria se parecen mas a las comunidades del sector rio

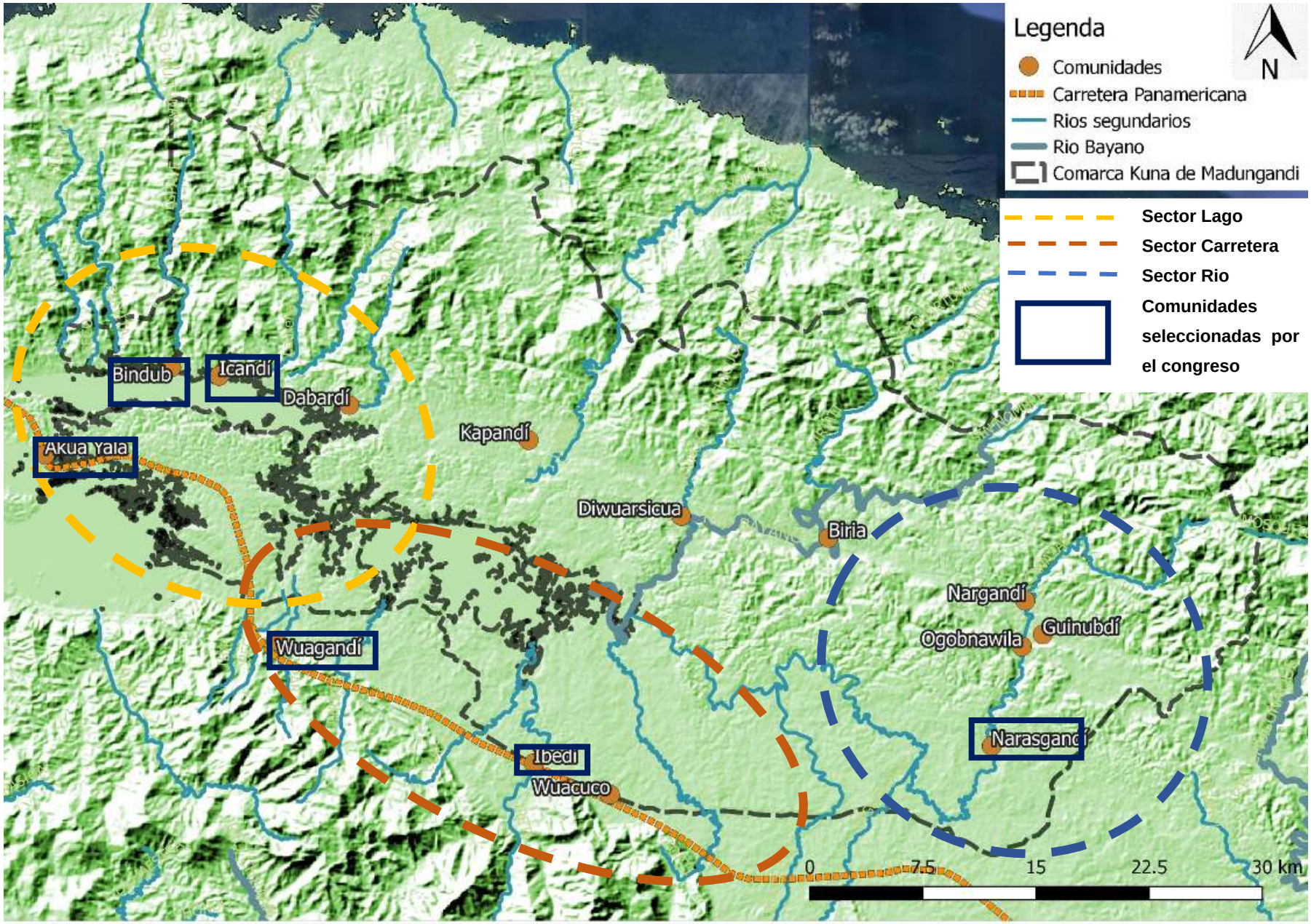


Ilustración 15: Mapa de los tres sectores de la comarca

3. Historia agraria del pueblo indígena Kuna

3.1. Historia del pueblo Kuna

Los Kunas son un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma forma parte de la familia lingüística chibcha. En lengua guna, se autodenominan como tule, que significa “persona”.

Los orígenes del pueblo Kuna no están muy claros. Algunos antropólogos los relacionan con tribus mesoamericanas que migraron a la región, y otros afirman que proceden de la evolución de poblaciones previas de la zona del Darién (Saldaña, E. 2017). Sea como sea, lo cierto es que ya eran dueños de su libertad y de una tierra cuando Colón llegó a las costas panameñas en 1512.

La llegada de colonos a Panamá generó un desequilibrio político y económico. En el ámbito político, las dinámicas de poder entre las diferentes poblaciones indígenas se vieron alteradas. Algunos de estos pactaron con los colonizadores, pero muchos otros se vieron forzados a emigrar. Al parecer en el caso Kuna, la presión que la colonización puso sobre el pueblo de los Emberás hizo que migraran a los territorios del Darién, forzando de este modo a los Kunas a trasladarse al litoral atlántico, en particular en la región conocida como Kuna Yala o San Blas (Saldaña, E. 2017).

La Comarca Tulenega fue creada por Ley del 4 de junio de 1870, cuando Panamá era parte de Colombia. Con la separación de Panamá en 1903, se desconoció por completo esa ley, y su territorio se dividió en dos: una parte mayoritaria pasó a la nueva nación panameña, mientras que otra pequeña porción quedó en Colombia. La suspensión de la comarca, las concesiones bananeras y mineras y los abusos de la policía causaron gran descontento en el pueblo Kuna que provocaron la Revolución Kuna de 1925, dirigida por el Nele Kantule y Olonkitipipilele (Simral Colman).

Los indígenas Kunas se rebelaron ante las autoridades panameñas, como una respuesta al cambio forzado de costumbres al que fueron sometidos. En dicha revolución se proclamó la República de Tule, separándose del gobierno central panameño por algunos días.

El 4 de marzo de 1925 se firmó un acuerdo de paz entre las autoridades locales y el gobierno panameño, donde se renunció a la independencia a cambio del respeto de las costumbres indígenas y la autonomía de la zona. Finalmente, dicha zona se convertiría en la comarca indígena de Guna Yala en el 1938

Parece que en aquella época algunas personas de la zona emigraron a Madungandi para escapar la violencia policial y fundaron la primera comunidad de la comarca: “Piria”. Posteriormente se han desarrollado otras comunidades en la zona, hoy en día cuenta con 12 comunidades, algunas de las cuales fueron reubicadas por la construcción del Lago Bayano para el funcionamiento de la Represa e Hidroeléctrica en la década de los 70.

La Comarca Madungandi fue creada en 1996 (Ley N.º 24 de 12 de enero de 1996), localizada al este de la provincia de Panamá, en el área conocida como Alto Bayano.







Ilustración 16: habitaciones en las comunidades (Bistoni, 2022)

3.2. Historia agraria en la Comarca Madungandi

3.2.1. Antes de los 1970: Sistemas de producción por el sustento exclusivamente para la autosuficiencia alimentaria

Históricamente, las comunidades Kunas se desarrollaban en las orillas del río, donde los suelos arenosos-arcillosos profundos son muy adecuados para el crecimiento del plátano, cultivo principal de subsistencia de los Kunas. De hecho, el nombre de esta comarca se inspira en este cultivo, que la agroecología de este territorio ha permitido cultivar en cantidad (en dulegaya, *Madungandi significa Abundancia de Plátano*). Ellos practicaban una agricultura de “tumba y quema” y una vez "agotadas" las tierras fértiles de que disponían cerca del lugar donde vivían, se trasladaban a otros lugares, por lo que eran pueblos nómadas, con ciclos de sedentarización más o menos largos.

Con la llegada de los españoles, como se ha explicado anteriormente, el territorio fue colonizado y algunas poblaciones tuvieron que cambiar su forma de vida en varios aspectos. En este caso, los Kunas, empezaron a emigrar a diferentes zonas donde se establecieron y se convirtieron en un pueblo más sedentario.

No está claro cuándo empezaron a vivir en la zona de Madungandi, pero se sabe con certeza que hubo diferentes comunidades que se desarrollaron en las orillas del río Madungandi (Bayano), que en aquella época aún no era un lago.

El acceso a la región era sólo por vías fluviales, la ciudad de Panamá quedaba a más de una semana de distancia en piragua. La región del Darién estaba entonces escasamente poblada: no había vías de comunicación, los medios de comercio eran muy débiles y la agricultura practicada por los Kunas seguía siendo principalmente de subsistencia.

Estas comunidades Kunas cultivaban una media hectárea por familia con el uso de mano de obra exclusivamente familiar. Tenían parcelas permanentes cerca de los cauces de los ríos donde el cultivo dominante era el plátano, asociado a diferentes árboles frutales, café y cacao. En las zonas llanas más alejadas de los ríos producían cultivos anuales como el arroz, el maíz y la yuca. En verano, a partir del mes de enero se preparaba el terreno, se “tumbaban” (tallaban) y se socolaban los “montes” (bosques secundarios). Se dejaba secar durante mínimo un mes y, a las primeras lluvias de abril y mayo, se sembraba.

Una parte del café producido se vendía como grano verde directamente a la ciudad de Panamá a Café Durán, lo que permitía cubrir las pocas necesidades de dinero en efectivo.

Finalmente, la caza de animales silvestres, la pesca y la recolección de hojas, cogollos y frutas completaban la dieta.

Esos sistemas de producción permitían la autosuficiencia alimentaria de las familias.

3.2.2. 1970 - 1990: Migración de los interioranos al Darién, construcción de la Panamericana y reubicación de las comunidades Kunas por la construcción de la represa Bayano

En los años 1970 se produjeron varios acontecimientos que cambiaron parte de la dinámica socioeconómica de la región.

En 1971, el Estado panameño, en conjunto con Estados Unidos y Colombia, decidió construir una carretera que cruzara la provincia de Darién, con el objetivo de unir las carreteras nacionales de América en una sola vía. El proyecto de la carretera fue una gran fuente de trabajo extra agrícola para los diferentes habitantes locales de la región. Sabiendo que se iba a construir una carretera y que podían tener acceso a la tierra, los primeros "colonos" que venían del interior llegaron a partir de 1965. Venían principalmente de las provincias de Los Santos, Veraguas y Herrera (Fuente: entrevistas).

Por otra parte, la población indígena Kuna que vivía en el territorio de Madungandi, que aún no era reconocido como tal, comenzó a emigrar hacia el sur para evitar "la invasión" de las tierras por los "latinos"[3] y marcar las tierras que transitaban, cultivaban y consideraban como su patrimonio colectivo. El territorio de Madungandi fue reconocido como comarca indígena autónoma solo en el año 1996.

En los mismos años de la construcción de la Panamericana, el rio Madungandi (Bayano) fue represado para la generación de la energía eléctrica por el Estado panameño. La construcción de esta presa creó un embalse de más 350 km^2 que inundó miles de hectáreas que eran explotadas por las comunidades Kunas. Esto provocó la pérdida de una gran parte de sus habitaciones y tierras cultivadas. Las diferentes comunidades fueron obligadas a trasladarse, algunas hacia el norte, otras hacia el sur. El agua tardó varios años en subir.

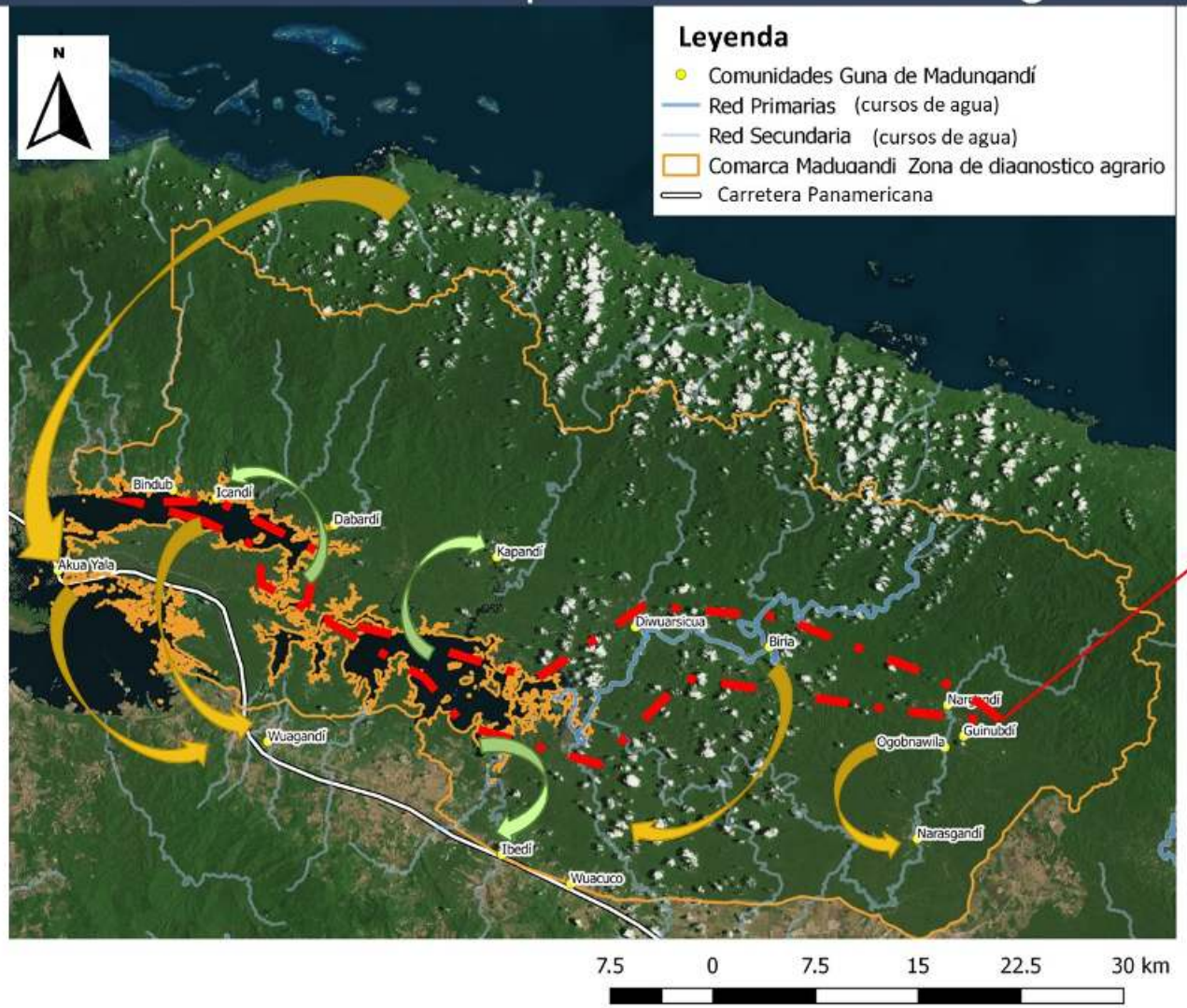
Este proyecto originó también algunas oportunidades de trabajo extra-agrícola para la población de la región, primero con las obras de la presa y la construcción del puente, y luego con la extracción y venta de madera de los árboles que habían sido inundados.

Sin embargo, ese proyecto generó también algunos daños. La mayoría de los cultivos perennes (frutales, café, plátano) y las tierras más fértiles ricas de materia orgánica se perdieron. Las comunidades quedaron en tierras altas no aptas para la agricultura, lo que provocó un fuerte descenso de la productividad de la tierra y del trabajo. Al parecer recibieron algunas indemnizaciones del Estado, pero fueron irrelevantes en comparación con los impactos creados.

Este período se caracteriza por una gran transición, en los estilos de vida y en las prácticas agrícolas. Seguramente está marcado por las migraciones debidas a diferentes motivos que obligó a la población a adaptarse a un nuevo medio biofísico y nuevas formas de cultivar. Se verá cómo estos acontecimientos han cambiado el territorio y la sociedad que lo habita en la siguiente sección.

[3] Fuente de información entrevistas en el campo

Mapa de las diferentes migraciones



Establecimientos de las primeras comunidades en los años '20, cerca de la orilla del rio Bayano

Migración por la represa bayano 1970

Migración por imposibilidad de cultivar en la nueva UAF lago, acercamiento de la carretera 2000

Ilustración 17: Mapa de los dos periodos de migración en la comarca

3.2.3. 1990 - Hoy: Profesionalización de la actividad agrícola, evolución desde una agricultura solamente de subsistencia hacia una agricultura comercial

3.2.3.1. Introducción

El período anterior fue significativo y fundamental en el cambio societal de la población Kuna que habita el territorio de Madungandi.

En la década de 1980, fueron introducidas nuevas variedades de café robusta a la escala nacional que empezaron a sustituir gradualmente al arábica que se cultivaba hasta entonces. Estas variedades, a diferencia de las arábicas, producen en la estación seca, una temporada más fácil para cosechar, secar y transportar el café al punto de venta, lo que incrementó notablemente la producción de café en el área (fuente: entrevistas).

En ese mismo periodo el cacao se vio afectado por una enfermedad, la moniliasis (causada por el hongo *Moniliophthora roreri*). Esta enfermedad puede causar pérdidas de hasta el 80 % de los frutos de cacao y ha sido así una de las causas principales de abandono del cacao. El cacao siempre ha sido muy importante en la sociedad Kuna para usos ceremoniales, una práctica recurrente en su cultura. Su consumo no ha disminuido, a pesar de que el cultivo ha disminuido su productividad. Hoy se ven obligado comprarlo, lo que tiene un coste bastante importante y regular por los hogares. La comunidad de Wuakuko es una excepción, parece que un proyecto ha introducido una variedad más resistente que les permite seguir cultivando cacao.

El aumento de la población en el territorio de Darién incrementó la demanda de ciertos productos alimenticios. El plátano siempre ha sido fundamental en la dieta panameña, por lo que su demanda también ha aumentado rápidamente en la región. Los Kunas, que ya producían plátano para su propia alimentación, vieron la oportunidad de producirlo también para la venta y así satisfacer la demanda de los “Latinos” que habían llegado a la zona y no lo producían.

Poco a poco se asiste a una evolución hacia una agricultura comercial que se vio alimentada también por el hecho de que ciertas necesidades, ya sean alimentarias, sanitarias, de transporte o incluso de producción agrícola de los Kunas cambiaron con la "apertura de la región del Darién".

La proximidad a los centros de salud, a las escuelas y la facilidad de acceso al transporte aumentaron radicalmente los gastos familiares.

La parte proteica de su dieta, que se componía principalmente de productos animales procedentes de la caza y la pesca, empezó a cambiar hacia productos animales más fácilmente accesibles que podían adquirirse en las nuevas tiendas de la carretera panamericana.

Los medios de producción, que en el pasado se caracterizaban por la posesión de poco más de un machete y una coa, comenzaron a evolucionar hacia el uso de diversas herramientas mucho más caras, como la motosierra. Con el acceso al motor para las piraguas y las herramientas que funcionan con gasóleo, se han establecido también otros nuevos gastos. Poco a poco, algunos también han empezado a contratar mano de obra agrícola temporal (peón) sobre todo en los periodos de mayor trabajo ya que la superficie por familia ha aumentado para satisfacer la necesidad de producción de productos agrícolas comerciales.

Así que, la satisfacción de esas nuevas necesidades aumentó considerablemente los costes por familia. Esto se traduce en una creciente necesidad de dinero a la que ha

respondido principalmente las entradas de dinero por la comercialización de los productos agrícolas.

Estos diferentes cambios, junto con la mejora de los canales de comunicación, han provocado una cierta especialización hacia lógicas agrícolas más comerciales. Cada territorio dentro de la comarca, por su historia, su situación geográfica y agroecológica, se ha orientado hacia productos diferentes. Sin embargo, han mantenido el mismo razonamiento:

- la especialización, en diferentes grados según el tipo de explotación, en un producto comercial, para obtener entradas regulares de dinero,
- mientras se mantiene siempre una parte de la producción agrícola exclusivamente para la subsistencia, para una autonomía alimentaria familiar.

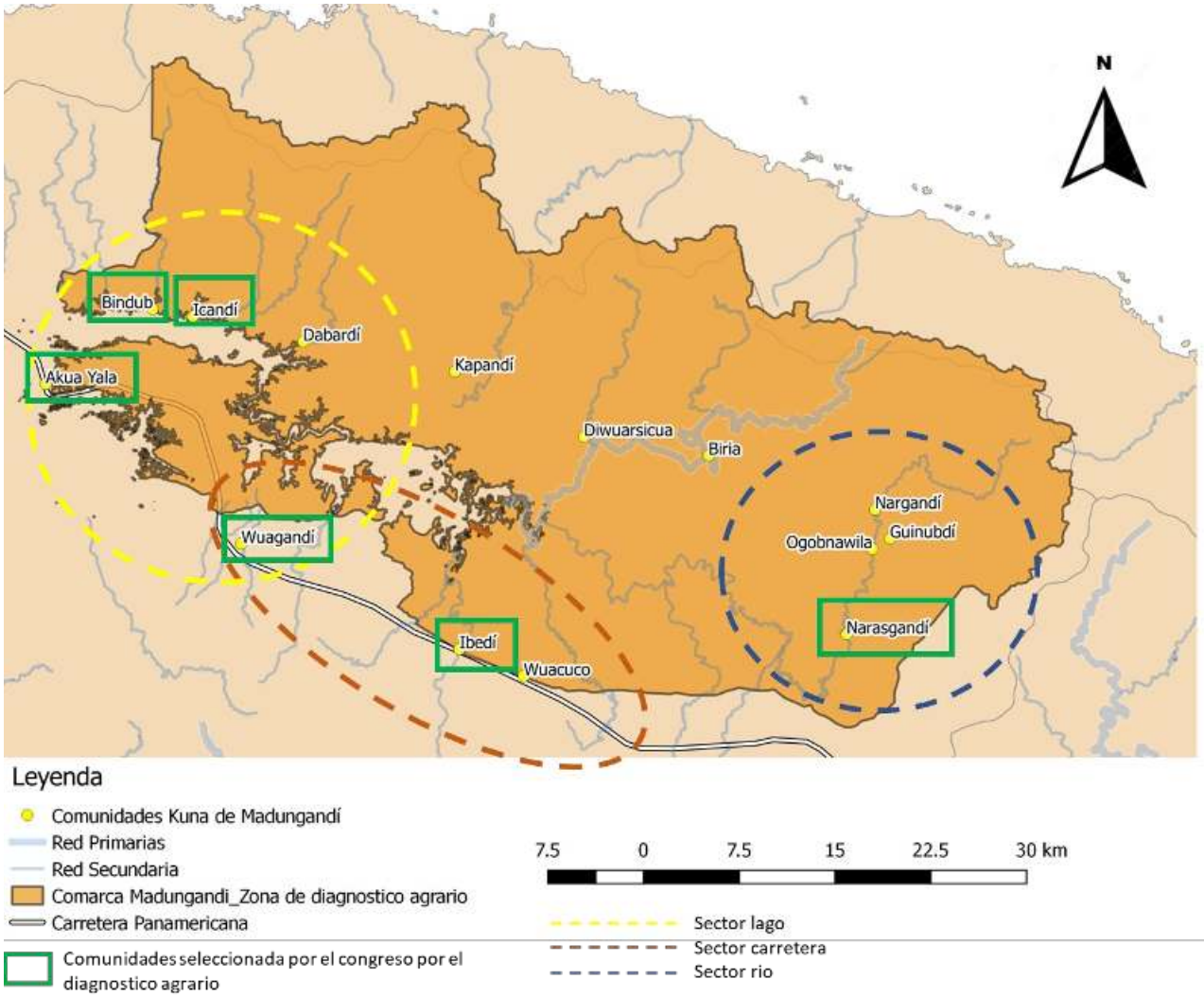


Ilustración 18: Mapa de los tres sectores

3.2.3.2. Sector Lago: ciclo corto de plátano y actividad pesquera comercial en declive

En el sector lago, debido a la inundación del terreno, las comunidades se encontraron en terrenos elevados, con suelos superficiales y pedregosos. Los árboles frutales, el café y el cacao no pudieron desarrollarse y el plátano, principal cultivo de subsistencia, ya no pudo cultivarse en un ciclo permanente agroforestal. Se vieron obligados a acortar el ciclo de producción y a tener que cultivar nuevas tierras vírgenes cada tres o cinco años, principalmente en monocultivo.

En los años 80 la tilapia fue introducida en el embalse, lo que permitió a los habitantes de esta zona desarrollar la actividad pesquera como actividad comercial. Con el dinero obtenido de esta actividad podían permitirse satisfacer sus necesidades alimentarias comprando, en las primeras tiendas que se desarrollaron en la zona, los alimentos básicos que ya no les proporcionaba su agricultura. No obstante, la introducción de esta especie de pez ha creado grandes perjuicios ecológicos y socioeconómicos. Esto se debe a que es una especie carnívora, que se ha aliado con todas las demás especies endémicas de los cursos de agua del condado. Esto ha reducido drásticamente la biodiversidad y ha tenido un impacto negativo en la población que solía practicar la pesca de subsistencia. De hecho, no hay más peces presentes en los ríos o por lo menos muy pocos en comparación a antes. La tilapia vive solo en las aguas del lago, lo que tampoco permite a las comunidades de los ríos alimentarse con esta nueva especie que ha colonizado el medioambiente.

Sin embargo, esta actividad pesquera, que alcanzó su punto álgido en la década de los 90, con la exportación del producto a varios países de América Latina y de los Estados Unidos, comenzó a debilitarse cuando otros países, como China, empezaron a producir y exportar tilapia silvestre.

Esto se refleja hoy en día en la dificultad de la población que vive en esta zona de tener una actividad agrícola o no agrícola que le permita satisfacer sus necesidades económicas y alimentarias.

Las comunidades de Pintupu, Icandí y de Tabardi, últimamente se están acercando a la carretera panamericana y siembran musáceas (plátano y guineo cuadrado) entre el lago y la carretera. Así, ellos tienen unas de sus parcelas entre el lago Bayano y la carretera y su hogar al otro lado del lago. Para cruzar el lago, se demoran media hora en barco. De esta manera se acercan a la carretera y aprovechan de esta misma para la comercialización de sus productos.

3.2.3.3. Sector Rio: aislado en la estación lluviosa, especialización en la venta de café

Las comunidades del río Nargandí y de Biría son las más aisladas de la comarca. Biría queda a seis horas de puente de Akua Yala y entre cuatro y cinco horas desde Ibedí. Su acceso se realiza únicamente con embarcaciones durante todo el año, mientras que las comunidades ubicadas en el río Nargandi son accesibles por carretera durante la estación seca hasta un área nombrada Cañaza. Ahí se realizan las ventas de café directamente con las empresas (Café Duran) o con intermediarios.

Es el sector de la comarca que produce más café. El hecho de que la zona sea accesible por carretera solo en la estación seca es una buena combinación con la cosecha de café. La recolección y venta del plátano, que se distribuye durante todo el año, es más compleja en esta zona, a la que se puede acceder en la época de lluvias solo en piragua.

El café, en agroforestería, se siembra asociado con musáceas, frutales y maderables. También productores tienen unas parcelas para los cultivos anuales como el maíz y

arroz. El acceso a la compra de este tipo de alimentos en tiendas es más complicado en esta área por la distancia de la Panamericana.

3.2.3.4. Sector Carretera: cercanía a la zona urbana, facilidad de venta y especialización en la venta de plátano

Las comunidades que viven a la orilla de la carretera están más especializadas en los cultivos de musáceas (plátano por la mayoría) en monocultivo o asociado con café, otros frutales o especies maderables. Las familias desarrollan también sistemas de cultivo de café en monocultivo o asociados con plátano u otros árboles frutales o maderables. Las producciones de musáceas se venden en puestos informales al lado de la carretera diariamente o a intermediarios que vienen directamente en las comunidades. El café sigue siendo vendido principalmente a Café Duran y a otros intermediarios.

Estas comunidades han desarrollado acuerdos de arrendamiento con los ganaderos y arroceros. Hay contratos privados o comunitarios. En el primer caso, el agricultor alquila la tierra que su propia familia trabajaba anteriormente. En el segundo caso, un grupo de personas trabaja colectivamente en un terreno comunal comarcal, virgen o en barbecho, y una vez que se ha realizado un ciclo de cultivo, se alquila. Los contratos suelen tener una duración de cinco años renovables. Los precios pueden variar entre 100 y 250 balboas por hectárea en función de la accesibilidad y calidad del terreno.

En cuanto a las tierras comunales, las comunidades de otros sectores también pueden cultivar las que están cerca de la carretera y luego las alquilan. De hecho, hay que recordar que la tierra es de propiedad colectiva y cualquier Kuna puede ir a cultivar donde quiera en el territorio de la comarca.

Comparativamente, con las otras comunidades, las que son del sector de la carretera están más en contacto con las áreas urbanas. Así que tienen un acceso facilitado a la comercialización, los insumos agrícolas o la asistencia técnica.

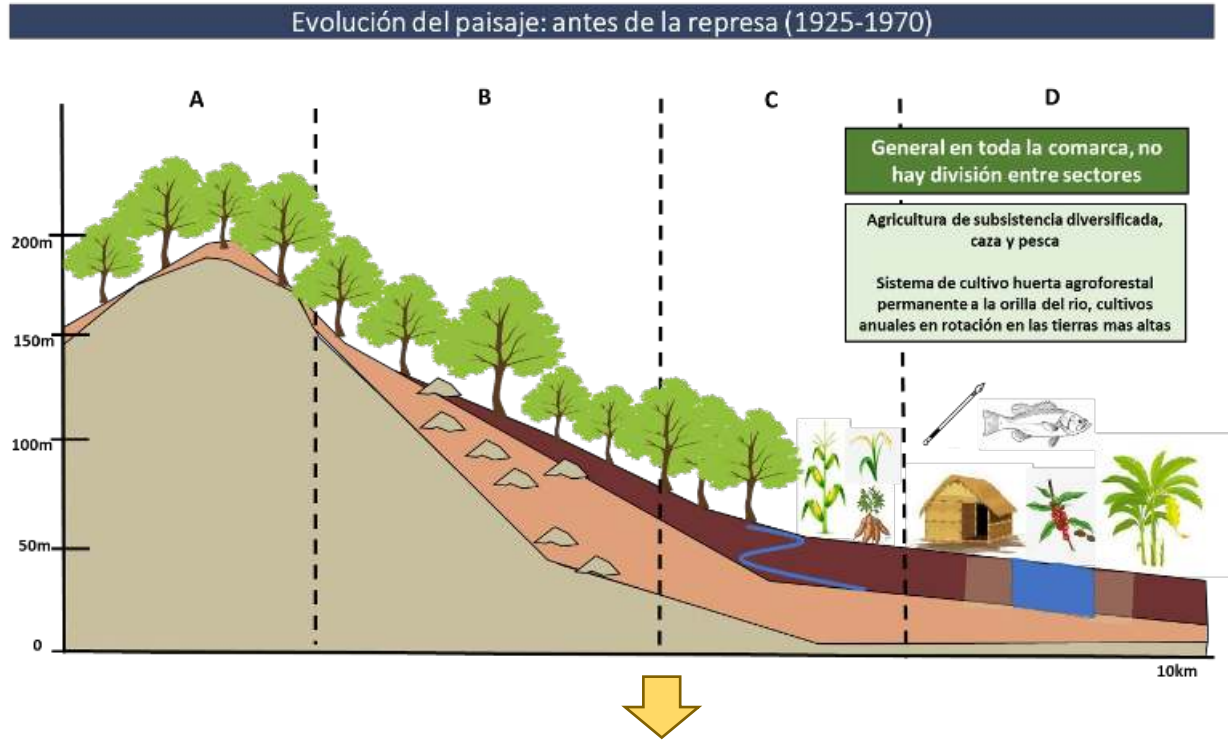


Ilustración 19: Evolución del paisaje en la comarca

3.3. Conclusión sobre la evolución de las prácticas agrícolas y los sistemas de producción

La sociedad Kuna ha experimentado cambios culturales, económicos y políticos en su historia reciente que han trastocado su modo de vida tradicional. Las entrevistas y sus análisis detallados muestran en qué medida estos elementos contextuales también han impactado la evolución de las prácticas agrícolas y del sistema agrario en general. El sistema de producción tradicional, que permite a las familias asegurar una alimentación diversificada y de calidad, sigue estando muy presente en el territorio. Pero otros sistemas han aparecido o han evolucionado significativamente en las últimas décadas. Los acontecimientos históricos han influido en la especialización comercial de cada sector hacia la pesca, el café y el plátano.

El reciente compromiso de Café Durán de comprar la mayor cantidad posible de su producto en Panamá ha llevado a los productores a invertir cada vez más en este cultivo allí donde la agroecología lo permite.

La evolución de las herramientas agrícolas, las motosierras para cortar los árboles y, los motores para las piraguas, facilitó ciertas tareas agrícolas. Eso permitió aumentar el valor añadido por día de trabajo invertido y en consecuencia aumentar la superficie cultivada por familia y poder orientarse más fácilmente hacia la producción destinada a la venta.

Hoy en día, observamos diferencias sustanciales entre los sectores, mientras que antes de la presa, eran casi inexistentes. Las comunidades del sector lago se han encontrado cultivando en tierras altas con una productividad de la tierra y del trabajo relativamente menor que en las áreas planas de los otros sectores. La comercialización, así como el acceso a las parcelas, es más sencillo y barato para las comunidades de la carretera, que viajan y transportan sus productos sobre todo a caballo o a pie, que para las comunidades del río y del lago, que se ven obligadas a utilizar los barcos.

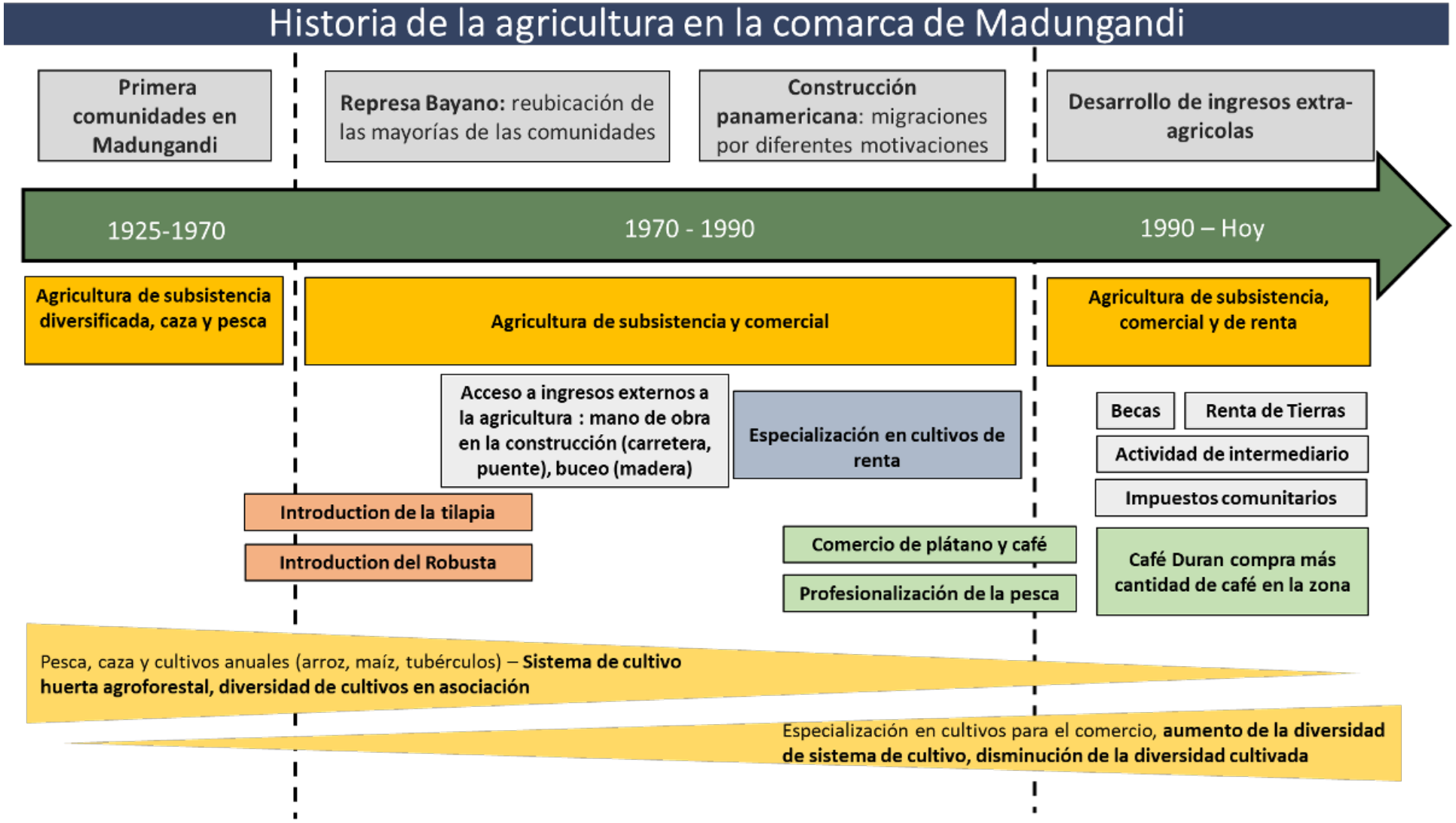


Ilustración 20: Historia de la agricultura en la Comarca Kuna de Madungandi

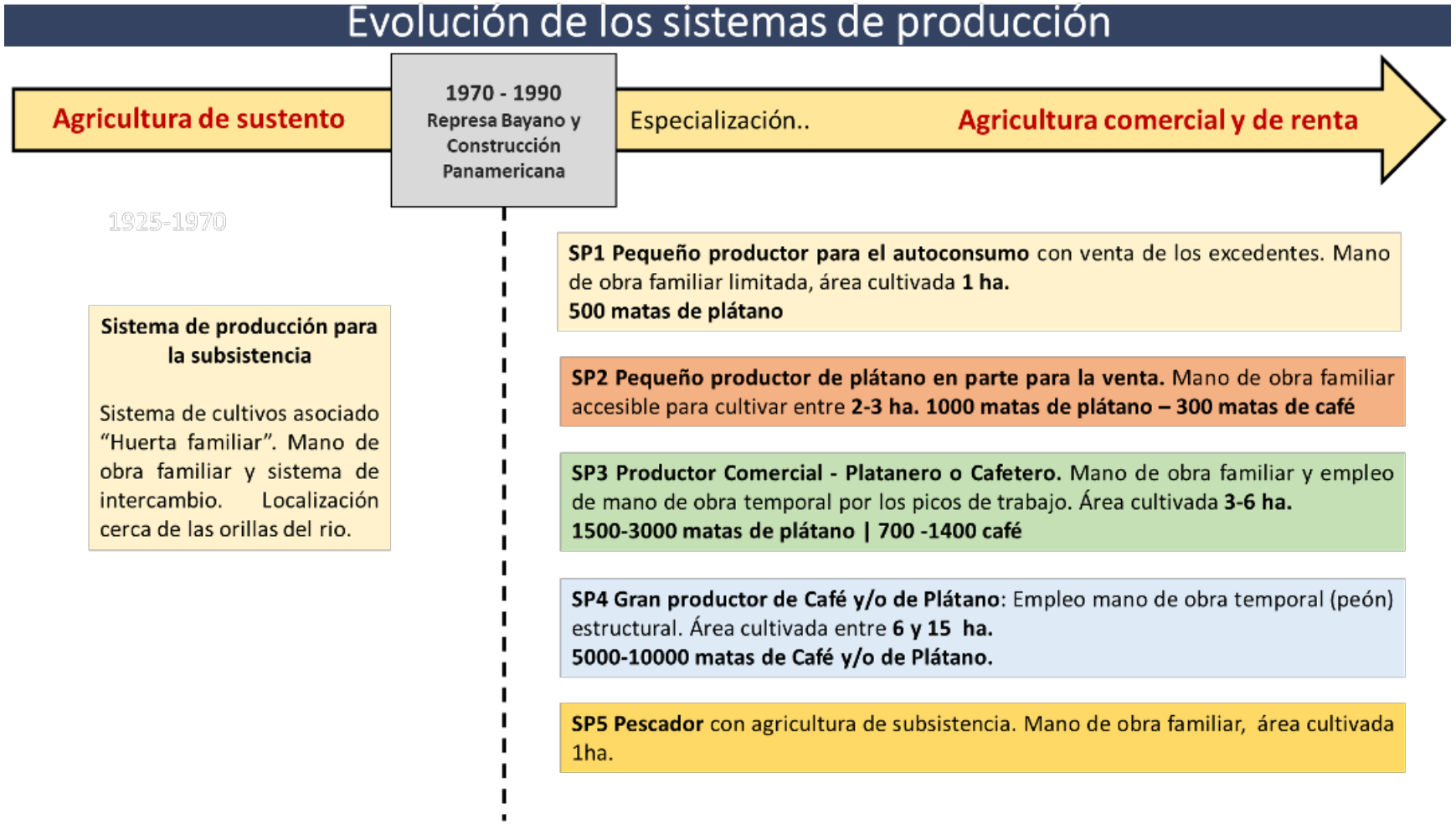


Ilustración 21: Evolución de los sistemas de producción en la Comarca

4. Prácticas agrícolas

4.1. El sistema agrario actual

Esta historia agraria se refleja hoy en día en una agricultura diversificada que combina cultivos perennes y cultivos anuales. Cada finca tiene una estructura agraria relativamente similar, con diferentes proporciones y superficies de cada unidad agroecológica entre los hogares. El hábitat es agrupado, aldeas sedentarizadas permanentes con cierta movilidad entre comunidades. Los pueblos se establecen cerca de los cursos de agua, las parcelas cultivadas están alrededor de las viviendas en un radio de varios kilómetros. En cuanto al sistema de tenencia de la tierra, ésta es de propiedad comarcal y no existe un sentido de propiedad privada. Los habitantes de un pueblo, mientras dure su vida, reconocen un derecho de usufructo sobre las tierras vecinas. Con la sedentarización, este derecho de uso se convierte en permanente; se puede transferir a otras personas, a menudo dentro de la familia.

4.2. Prácticas agrícolas

En la comarca Kuna de Madungandi hay una diversidad de prácticas y de cultivos que tienen una base común: selección detallada de los árboles con distintos grados de limpieza del bosque antes de cultivar el terreno.

Es el sistema de gestión de la tierra más extendido y adaptado a las regiones forestales intertropicales, en un contexto de baja presión demográfica y libre acceso a la tierra (Cochet, 1993). Este método es una forma extensiva de agricultura, en la que se seleccionan y tallan cuidadosamente algunos árboles, queman los residuos de socuela (pajas, arbustos) para poner en cultivo y luego abandonar para permitir la recuperación del bosque. Este método permite el manejo de las adventicias y la renovación de la fertilidad de los suelos cultivados.

Dependiendo de los productores, de su acceso a la tierra (UAF), de la fertilidad de los suelos o de su fuerza de trabajo disponible, la duración del barbecho es más o menos importante, al igual que la diversidad de los cultivos. En algunos casos las parcelas cultivadas son permanentes sin ciclo de “regeneración”. En este caso el retorno a la fertilidad se asegura mediante el establecimiento de sistemas agroforestales complejos. Por lo que no se habla de agricultura itinerante agroforestal, sino de agroforestería permanente. En ambos sistemas siempre se conservan y nunca se talan los árboles principales, especialmente los maderables.

Entre 0.5 y 1 ha anuales son desbrozadas por familia nuclear en zona de bosque mixto primario y secundario de regeneración media (veinte años o incluso tierra virgen). Los ciclos de cultivo son de dos a cinco años en las tierras altas, menos fértiles con un mayor tiempo de regeneración (veinticinco años). Se encuentran ciclos de cultivo de 10 años a casi permanente en las tierras bajas, con una fase de regeneración generalmente más corta (diez años o nulo). La superficie total cultivada y útil varía según el tipo de sistema de producción.

La socuela (limpieza del sotobosque) a machete suele empezar en enero, seguida por la deriva de los árboles seleccionados con hacha o con motosierra. Después de un tiempo de secamiento (al menos dos semanas), se ‘prende candela’ a la parcela: se realiza una quema controlada de los residuos del sotobosque, estando pendiente a la dirección de la brisa y limpiando el límite con los colindantes. La apertura de la cubierta forestal, más o menos importante, proporciona luz a los cultivos y la quema de la vegetación talada aporta las sales minerales necesarias para fertilizar el suelo y una ayuda importante para el control de las malezas.

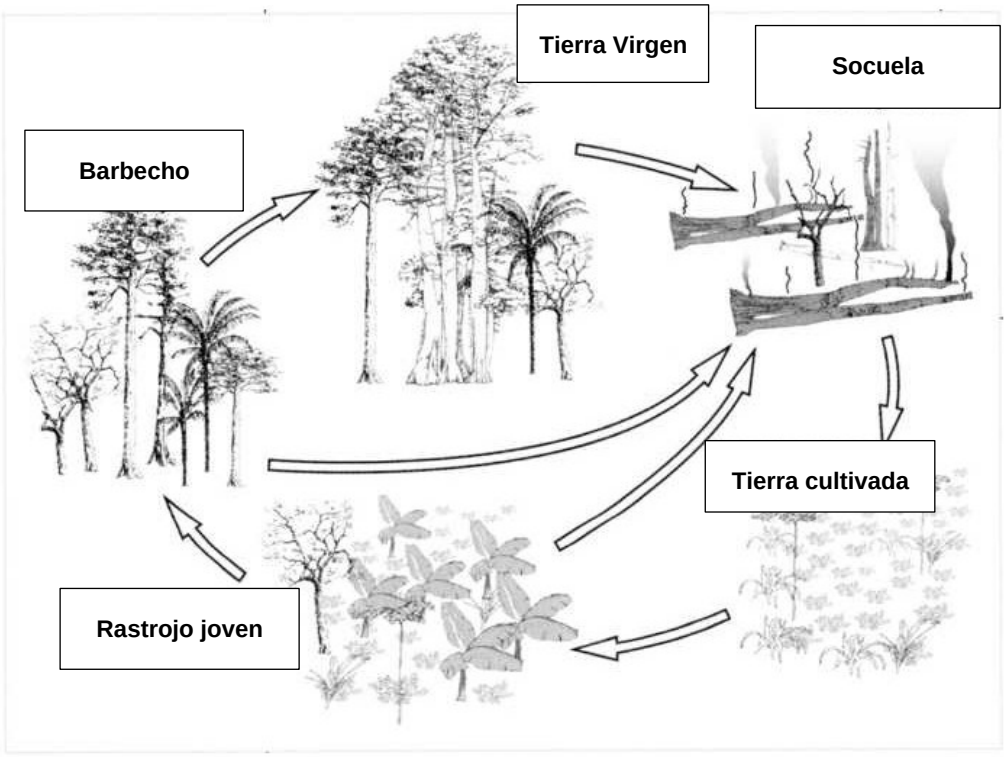


Ilustración 22: Ilustración de las diferentes etapas agrícolas de una parcela



Ilustración 23: Tierra virgen a la izquierda y rastrojo a la derecha (Bistoni, 2022)

Todos los sistemas de cultivos son manuales con bajo nivel de insumos. La única mecanización relativamente generalizada es el uso de la motosierra para la deriva, resulta que son muy intensivos en mano de obra. Cuando no hay suficiente mano de obra familiar, se establecían sistemas de intercambio de mano de obra, aunque esta práctica está desapareciendo para ser sustituida por el uso de mano de obra asalariada (peón).

Los principales cultivos son los plátanos, el café y el maíz. En menor proporción, también hay arroz, yuca y árboles frutales asociados. En el cuadro siguiente se detallan las grandes categorías de cada sistema de cultivo. Para cada tipo se propone una breve descripción, nivel de asociación (diversificación y complejidad del sistema agroforestal), tiempo de cultivo, tiempo de barbecho y ubicación en la unidad agro-fisionómica.

Tabla 1: detalle de los sistemas de cultivo

Sistema de cultivo	Nivel de asociación (agroforestería)	Ciclo de cultivo	Ciclo de barbecho	UAF
Huerta Kuna	+++++	Permanentes	nulo	todas
Platanera diversificada a ciclo permanente	++++	Permanentes	nulo	C - **D**
Platanera monoespecífica[4] a ciclo permanente	++	10 años	10 años	C - **D**
Platanera a ciclo corto	+	3 a 5 años	25 años	B
Platanera de cuadrados ciclo medio-corto	++	5 a 10 años	20 años	B
Cafetera diversificada	++++	permanente	nulo	**C** - D
Cafetera monoespecífica	++	permanente	nulo	**C** - D
Maíz	-	1 año	15 años	C
Arroz	-	1 año	15 años	C

A continuación, se explica detalladamente cada uno de los principales sistemas de cultivo. Antes de detallarlos, hay que tener presente que, para cada sistema de cultivo, en función de la lógica del sistema de producción que lo aplique, existen variantes. Estas variantes se refieren principalmente a la aportación o no de mano de obra externa y son relacionadas a las oportunidades de mercado:

- SC destinados al sustento del hogar con el uso de mano de obra familiar
- SC comerciales sembrados en mayor cantidad con el uso de mano de obra familiar y temporal en diferentes grados según la superficie cultivada
- SC de renta con el uso de mano de obra asalariada estructural.

[4] Estos sistemas, se definen “monoespecíficos” para diferenciarlos de los demás. Hay que tener en cuenta que no se trata de parcelas puramente en monocultivo. Siempre hay una asociación presente con algunos árboles forestales espontáneos y algunos árboles frutales en las borduras. Sin embargo, el grado de asociación es más bajo en comparación de los otros SC. En general, estos sistemas son implantados cuando los productores han alcanzado un máximo de superficie cultivada, para lo cual prefieren implantar sistemas con menos diversidad y de consecuencia menos trabajo. No hemos dedicado una sección explicativa a la descripción de estos SC, porque las prácticas culturales están muy próximas a las de los SC diversificados. Sin embargo, al final del capítulo, proporcionamos datos económicos para evaluar la diferencia en la creación de riqueza, especialmente por unidad de superficie.

4.3. Los sistemas de cultivo semipermanente en agroforestería más o menos compleja

Los sistemas agroforestales son la base de casi todos los sistemas de cultivo perenes (café, plátano) del pueblo Kuna en la comarca de Madungandi.

Los sistemas agroforestales son una combinación de diferentes cultivos y árboles frutales y forestales en el mismo espacio. Son plantaciones bajo cobertura arbórea de diversas estructuras, gestionada manualmente y en agricultura orgánica. Existen diferentes grados de asociación de especies y porcentajes de cobertura forestal en función de la accesibilidad y la calidad del terreno, la superficie total cultivada, la disponibilidad de mano de obra y la estrategia del productor. El trabajo invertido se dedica principalmente a la cosecha y al mantenimiento de la parcela mediante prácticas de gestión de las malezas (limpieza con machete), poda de los plátanos, poda de mantenimiento de los brotes jóvenes con machete. Se trata de sistemas de cultivo con un uso casi nulo de insumos. Los principales costes a los que se enfrentan son el gasóleo y la mano de obra. Una gran mayoría de los productores viaja en lancha a motor para llegar a las parcelas diariamente. Se estima que consumen una media de 10 galones por mes a B/. 6 el galón. Desbrozar una hectárea de bosque cuesta en torno a B/. 250 con los litros de gasolina y el aceite para la motosierra incluidos.

4.3.1. La huerta Kuna

Casi todas las familias tienen una parcela diversificada con varias especies asociadas. En este tipo de sistema de cultivo se cultiva un poco de todo, por la mayoría están situadas cerca de las habitaciones o del rancho de la “finca”. Hay árboles frutales como el naranjo, limonero, mamey, mango, aguacate, guava, etc., diseminados alrededor de las parcelas y de las casas en de la comunidad. Dentro de las parcelas se encuentran algunas matas de plátano, café, y tubérculos (yuca, otoe). Una pequeña parte de este espacio puede dedicarse a la producción de maíz. También se pueden encontrar matas de caña de azúcar, de piña, y de achiote. Suelen ser parcelas que han sido desbrozadas a lo largo de generaciones y que se mantienen en el tiempo y se entregan en herencia a los miembros de la familia. Estas parcelas suelen estar cerca del hogar para facilitar la cosecha y las diferentes operaciones agrícolas repartidas a lo largo del año. Desempeñan un papel importante para la seguridad alimentaria y la diversidad nutricional y económica. La mayoría de las frutas de los árboles frutales del agrobosque es consumida por la familia, muy pocas frutas tienen salida en el mercado local. Hay también muchas pérdidas al suelo: frutas no cosechadas por enfermedades y plagas, o por falta de red de comercialización. Los árboles maderables son utilizados para la artesanía local de botes, casas, estatuas ceremoniales, herramientas agrícolas, etc.



Ilustración 24: Huerta Kuna

4.3.2. El sistema de cultivo a dominante plátano

4.3.2.1. Introducción

El plátano común es un alimento básico que se consume diariamente en la Comarca. Siendo de mayor importancia alimentaria, esta variedad de musáceas prevalece dentro de las plataneras, pero se encuentran en menor medida otras variedades: 'Cuadrado', 'Primitivo' y 'Guineo'. Al igual que otros cultivos de la región, las plantaciones de plátano no están mecanizadas ni requieren insumos. El retorno a la fertilidad está garantizado por las transferencias verticales de los árboles asociados en los sistemas perennes en agroforestería compleja o también por el tiempo de barbecho en los sistemas agroforestales itinerantes. El mayor coste de producción es el tiempo de trabajo para realizar las limpiezas del suelo a machete (por lo menos tres veces al año). Hay una gran diversidad y heterogeneidad de plataneras dependiendo de la estrategia del agricultor (autoconsumo o comercialización, accesibilidad a la tierra, asociación con otros cultivos, mano de obra disponible para mantener la platanera…). Así, existen distintas formas de llevar una platanera que define diferentes tipos de sistemas de cultivo.

4.3.2.2. Platanera a ciclo largo o permanente

Las parcelas a ciclo largo o permanentes a dominante plátano se encuentran principalmente a orillas de los ríos, donde los suelos arenosos y arcillosos profundos son muy adecuados para este cultivo. Este tipo de UAF C y D (tierras medianas y bajas) permite una renovación de la fertilidad a través de las transferencias horizontales de los cursos de agua, erosión de los pisos superiores y de las transferencias verticales de los árboles asociados. En este tipo de sistema de cultivo, la operación de desbroce del bosque se practica de forma relativamente reducida, ya que el objetivo es establecer un sistema autosostenible en el tiempo en términos de gestión de la fertilidad. Hay una densidad de unas 1000 matas de plátano por hectárea. Cada vez que una planta de plátano produce un racimo se corta y se deja espacio para que crezcan los jóvenes brotes que van a parir a su vez. Por cada "agujero" (lugar donde se planta el primer pie) se mantienen normalmente tres vástagos de tres tamaños diferentes. Un agujero puede producir entre cinco y diez

años, después de este tiempo necesita ser remplazado. Las semillas de plátano se suelen plantar en marzo, una vez desbrozada la parcela. Empiezan a producir a los 10 meses de su plantación. Existe una variabilidad entre las diferentes plantas que lleva a una producción promedio de 0.6 racimos por mata y por año. La renovación de las semillas puede hacerse durante todo el año.

Para la renovación de la población de plátano existen tres métodos principales:

- se hace poco a poco cada año;
- al cabo de unos cincos o diez años se corta todo a la medida, se quema y se deja que las mismas plantas vuelvan a crecer o se vuelve a plantar nuevas semillas;
- después de cinco o diez años se deja la parcela en barbecho (10 años) y se planta una nueva parcela en otro lugar.



Ilustración 25: Platanera permanente (Bistoni, 2022)

4.3.2.3. Platanera a ciclo corto

Las parcelas a ciclo corto se encuentran más en las zonas medias y altas, donde los suelos son menos profundos, más pedregosos y sobre todo menos fértiles. Este tipo de UAF (B) (lomas) obliga acortar el ciclo de cultivo y dejar más tiempo para la renovación de la fertilidad. Los pasos para gestionar la parcela son más o menos los mismos que los descritos anteriormente.

En este tipo de sistema de cultivo, es más común sembrar maíz asociado, que produce mientras los plátanos están creciendo y que se cosecha el momento en que los primeros plátanos empiezan a producir. A veces el maíz puede ser sustituido por la yuca, aunque es más raro.

En este caso el desbroce del bosque se realiza de forma más elevada. Como el periodo de cultivo es corto y la renovación de la fertilidad está garantizada por el periodo de barbecho, los agricultores intentan maximizar la superficie cultivada. Una hectárea de este tipo de sistema de cultivo tiene una mayor densidad de plantas, unas 1,500. Como la mano de obra que supone el desbroce de una parcela es bastante

elevada para un ciclo de cultivo relativamente corto, los productores aprovechan al máximo la superficie trabajada sembrando una anual asociada y densificando la población de plátanos. En este caso se corta la planta solo una o dos veces después de que haya parido para dejar que crezca la descendencia. Entre la segunda y la cuarta cosecha del mismo "agujero", la parcela se deja en barbecho para un largo periodo (>20 años). Sin embargo, es posible cosechar los racimos de los plátanos durante uno o dos años más, que siguen pariendo en la parcela en barbecho. Un “agujero” produce entre dos y cuatro años.

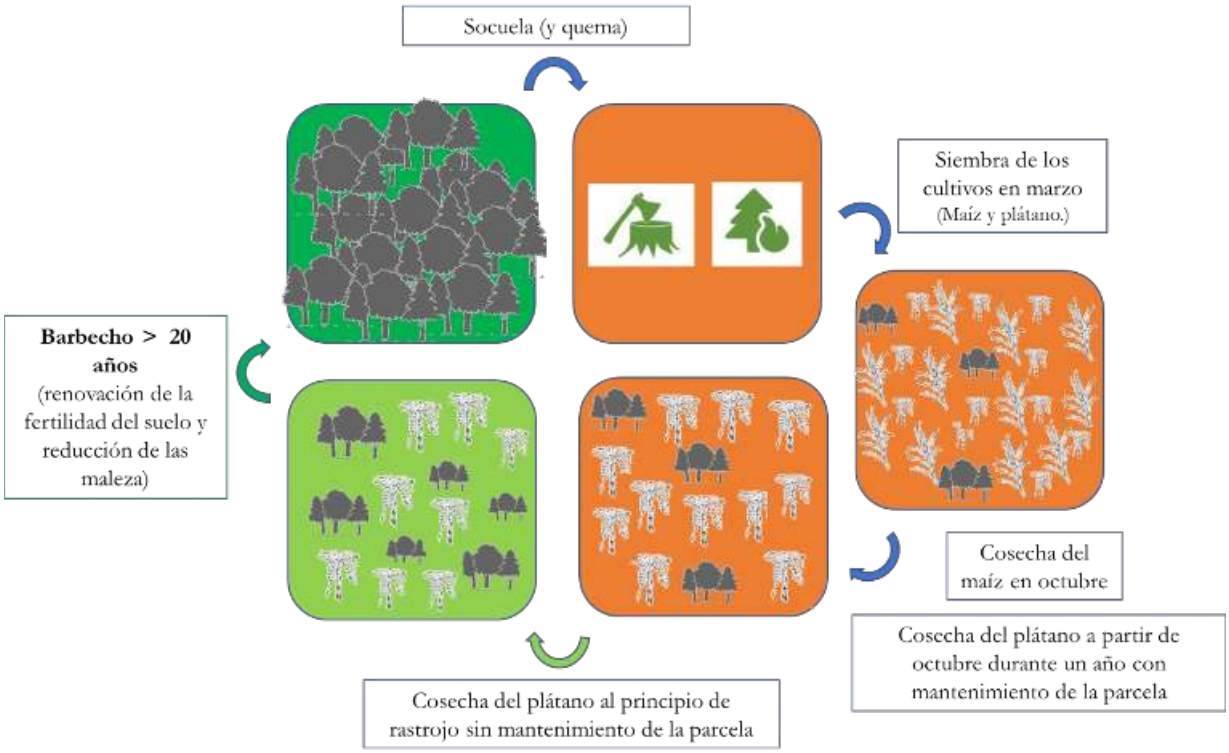


Ilustración 26: Representación gráfica etapas del sistema de cultivo plátano a ciclo corto

La plantación es una de las tareas que requiere más trabajo. De hecho, incluye no solo la plantación, sino también los destentados de los brotes de la parcela que ha terminado su producción más el transporte al nuevo sitio que va se cultivará. En el sistema de cultivo plátano a ciclo corto además tiene que ser realizada con una frecuencia mayor.

La producción de plátano de estos dos sistemas de cultivo se vende o se consume. Cada familia suele consumir 4 a 5 racimos de plátano o de las otras variedades por semana. Las familias venden entre 30 y 100 racimos por quincena dependiendo de la tipología del sistema de producción. El precio varía por el tamaño entre 2 y 4 B/. por racimo.



Ilustración 27: Fotos de las etapas de la implementación de cultivo (n1: siembra cultivo anual y plátano - cosecha cultivo anual, principio cosecha de plátano; n2: plátano maduros) del sistema de cultivo plátano a ciclo corto (Bistoni, 2022)

4.3.2.4. Platanera de cuadrado a ciclo medio-corto

Las parcelas de cuadrado son sistemas de cultivo bastante recientes en comparación a los otros. Este tipo de alimento no era apreciado ni muy consumido anteriormente. Sólo se encontraba ocasionalmente en asociación con los plátanos o en las huertas agroforestal. Poco a poco se dieron cuenta de que esa variedad era mucho más adecuada para las tierras altas, más resistente a las sequías y que requería menos trabajo de mantenimiento. Así que empezó a ser cultivada en lugar del plátano en las áreas desfavorecidas después de la presa hidroeléctrica. Poco a poco pasó a formar parte de la dieta de la población local. Hoy en día también es un producto comercializado, todavía mucho menos que el plátano. El mercado principal del cuadrado se abastece de los Kunas que viven en la Ciudad de Panamá. Ellos prefieren consumir este tipo de variedad también porque tiene un precio mucho más accesible que el plátano común. Los productores los venden entre 0.25 y 0.35 centavos por mano ("*cajo*") a los intermediarios. En un racimo hay unos tres o cuatros cajos, lo que eleva el precio de un racimo a B/. 1.40.

La mayor diferencia con el plátano es el manejo técnico. De hecho, es un cultivo que requiere mucho menos tiempo de trabajo. No es necesario limpiar los pies de las plantas tanto como en los demás sistemas de cultivo plátano. El trabajo de manejo de las plantas es menor, se dejan varias plantas por pie plantado, lo que resulta en una densidad de casi 3,000 plantas por hectárea. Con estas densidades el trabajo de limpieza de las malezas también es menor. Por lo tanto, los racimos recogidos por

grupo de planta son superiores a los racimos recogidos en el sistema plátano. Así, este sistema produce más biomasa por hectárea que los otros sistemas, pero el valor añadido por hectárea es menor, como se ve en los gráficos económicos más adelante.

La producción de cuadrado también se vende y se consume. Los productores venden entre 50 y 300 cajos por quincena dependiendo del sistema de producción.



Ilustración 28: Sistema de cultivo cuadrado (Bistoni, 2022)

4.3.3. El sistema de cultivo a dominante café

El café es un cultivo ancestral del pueblo Kuna en la comarca de Madungandi. Antes lo cultivaban solo para su propio consumo, ahora lo cultivan principalmente para la venta. De hecho, ya no consumen el café que cosechan, sino compran paquetes ya listos para consumir en las tiendas. Antes de los años 1970, los Kunas cultivaban principalmente la variedad “caracolillo”. En los años 1980, el café de especie robusta de la variedad “mejorada”, remplazo casi la totalidad del arábica gracias a sus calidades agronómicas más adaptadas al territorio (cosecha en temporada seca, rendimiento mayor, tamaño de los granos más importantes).

Sin embargo, aún hoy encontramos muchas variedades de caracolillo en los cafetales por dos razones:

- Los cafetales de más de 50 años todavía son mantenidos para la producción y, por lo tanto, todavía están presentes en las parcelas que se diversificaron gradualmente con el robusta mejorado cuando fue realizada la sustitución de matas no productivas
- Las nuevas plantaciones se realizan con la trasplantación de jóvenes matas que crecen espontáneamente. A veces hacen un semillero en tierra antes de trasplantar las matas, con las semillas recogida de los árboles de café en producción. En ambos casos no hay selección de semillas en función de la

"calidad" del árbol madre. Esto conduce a una gran diversidad intervarietal y también a una gran variación de rendimiento intravarietal.

Se trata de un sistema agroforestal con árboles de sombra, maderables, plátano, aguacate, cítricos, etc., sembrados de una manera no estructurada y mixta. La densidad es de 900 cafetos por hectárea y la productividad promedia es de 3.3 libras de café seco/árbol.

Este tipo de cultivo se encuentra en la tierra media-baja prevalentemente arcillo limosa (UAF C). Después del desbroce de una parcela en barbecho forestal o de una tierra virgen (enero-marzo), con una selección cuidadosa de los árboles forestales para proporcionar la sombra necesaria a los cafeteros, frutales y plátanos a baja densidad son sembrados en abril. El café también puede ser sembrado en abril, pero los agricultores prefieren plantarlo en octubre, por la sencilla razón de que es más fácil encontrar plantas germinadas o mantener los plantones en un semillero durante la temporada de lluvias, que durante o justo después del periodo seco.

El café entra en producción a los cuatro años de media, por lo que los productores, para evitar que sus parcelas sean improductivas durante este tiempo y para dar sombra a las plántulas de café, mantienen una producción de plátano al principio con una densidad de 700 matas por hectárea. La población de plátano irá disminuyendo progresivamente hasta casi desaparecer (densidad de 100 matas por hectárea) a los siete-ocho años de los cafetales y cuando los árboles frutales están suficientemente grandes para proporcionar la sombra que necesitan los cafetos; es raro ver sistemas de cultivo asociados café-plátano (en la misma cantidad) cuando el café está en completa producción. Las parcelas asociadas suelen ser sistemas de cultivo de transición. Es posible que algunos agricultores con una pequeña superficie de café sigan manteniendo un sistema asociado aun si el café está productivo. Normalmente cuanta más larga sea la superficie de café cultivado por productor, menor será el grado de asociación del plátano y de otros árboles frutales y maderables en las parcelas.

El trabajo relacionado con la renovación de los árboles se lleva a cabo mediante la plantación de plantas espontáneas, de forma continua, cuando es necesario, durante toda la vida del cultivo. Así, la renovación de los cafetales es hecha progresivamente a lo largo del tiempo. La regeneración de las parcelas mediante el cepillado (corte de las principales ramas viejas en favor de las jóvenes con un machete) suele ser muy marginal. La poda de mantenimiento no se practica.

Los cafetos se mantienen en un cierto nivel de producción gracias a la limpieza regular (3 veces al año).El trabajo se reparte a lo largo del año, pero la cosecha puede requerir bastante mano de obra, que se puede realizar con mano de obra familiar o intercambio si la superficie cultivada es relativamente pequeña. En general, los productores utilizan peones para esta tarea agrícola. La riqueza producida por unidad de superficie se equilibra entre la venta de café cereza roja o secas, producción de racimos de plátanos, y otras frutas.

La mayoría de los agricultores venden el café seco a intermediarios que lo revenden al principal comprador del área Café Durán, entre 10 y 12 balboas por cubo[5]. Algunos agricultores, no tienen la liquidez en el periodo de cosecha, para pagar directamente a los peones por la cosecha de café (2 balboas por cubo). Por lo tanto, se ven obligados a vender parte de su producción en cerezas rojas, a otros productores que la secarán, a 5 balboas el cubo, con lo que pierden parte de su valor añadido.

[5] Un cubo= 20 libras de café seco

Para los sistemas de cultivo café, es un poco la misma lógica que la de las plataneras, con una sola diferencia, que en este caso no hay sistemas de cultivo para el autoconsumo, aunque la superficie trabajada sea menor. Es importante subrayar que cuanto mayor sea la superficie cultivada con café, menos tenderá el agricultor a la diversificación de las parcelas con otras especies y más mano de obra asalariada empleará.



Ilustración 29: Sistema de cultivo café(Bistoni, 2022)

4.4. Los cultivos anuales en agricultura itinerante

Los cultivos anuales (arroz y maíz), que en su día fueron el pilar de la seguridad alimentaria de los Kunas, poco a poco están en vías de abandono y aún menos practicadas. Requieren mucha mano de obra, sus rendimientos son cada vez menor y, por tanto, su valor añadido sigue siendo menor en comparación con otros cultivos. Especialmente hoy en día es mucho más fácil comprar esos productos en las tiendas por un precio menor en comparación a los costos de producción. Sin embargo, algunos productores y, sobre todo, algunas comunidades más alejadas de las zonas urbanas siguen cultivándolos. El maíz, que se utiliza para las ceremonias tradicionales y para el consumo diario en forma de chicha, así ha sido mantenido más que el arroz.

La práctica más recurrente consiste en desbrozar en su totalidad, una tierra virgen o un barbecho viejo, y hacer un ciclo de arroz o maíz de un año y luego dejarlo en barbecho y cambiar de lugar. El maíz puede también ser asociado al plátano al principio del ciclo o en el momento de la renovación de la parcela.

4.4.1. Sistema de cultivo maíz y sistema de cultivo arroz

El maíz y el arroz son cultivados en la zona media. Se siembran a chuzo al principio de la temporada de lluvia. Las cantidades sembradas pueden variar entre mitad y un cubo de 20 libra por hectárea. Son cultivos totalmente manuales. La preparación de la parcela se hace entre febrero y mayo, incluyendo la tumba y quema. La siembra se hace a chuzo en mayo/junio, el control de las malezas a mano o con el machete en septiembre, la cosecha y la machacadura y el desgrano en noviembre. Al usar pocos insumos y ninguna mecanización, este sistema de cultivo requiere mucha mano de obra. La mano de obra total necesaria para cultivar una hectárea de arroz es aproximadamente el doble de la del maíz para la misma superficie, pero los rendimientos en arroz pilado son equivalentes. Con los precios actuales del arroz, esto hace que el cultivo familiar de arroz no sea competitivo, en términos de valor añadido bruto por día de trabajo.



Ilustración 30: Arroz a la izquierda - Maíz a la derecha (Bistoni, 2022)

4.5. Ubicación en el paisaje de los distintos sistemas de cultivo

Como ya se ha mencionado en la descripción y explicación de los distintos sistemas de cultivo, cada sistema de cultivo es específico de una unidad agro-fisionómica concreta. En el diagrama siguiente se propone una representación gráfica de la zonificación agroecológica con el nombre de los diferentes sistemas de cultivo situados en cada área, que también definen los principales sectores de la Comarca.

Lo principal a recordar es que cuanto más se desciende a las llanuras, de la UAF B a la UAF D, más largos son los ciclos de cultivo y más cortos los periodos de barbecho.

- Los sistemas de cultivo agroforestales a ciclo largo o permanente se encuentran casi exclusivamente en el área D y por parte en el área C.
- Los sistemas de cultivo anuales y a ciclo medio se encuentran en el área C.
- Los cultivos a ciclo corto se sitúan en la zona B.

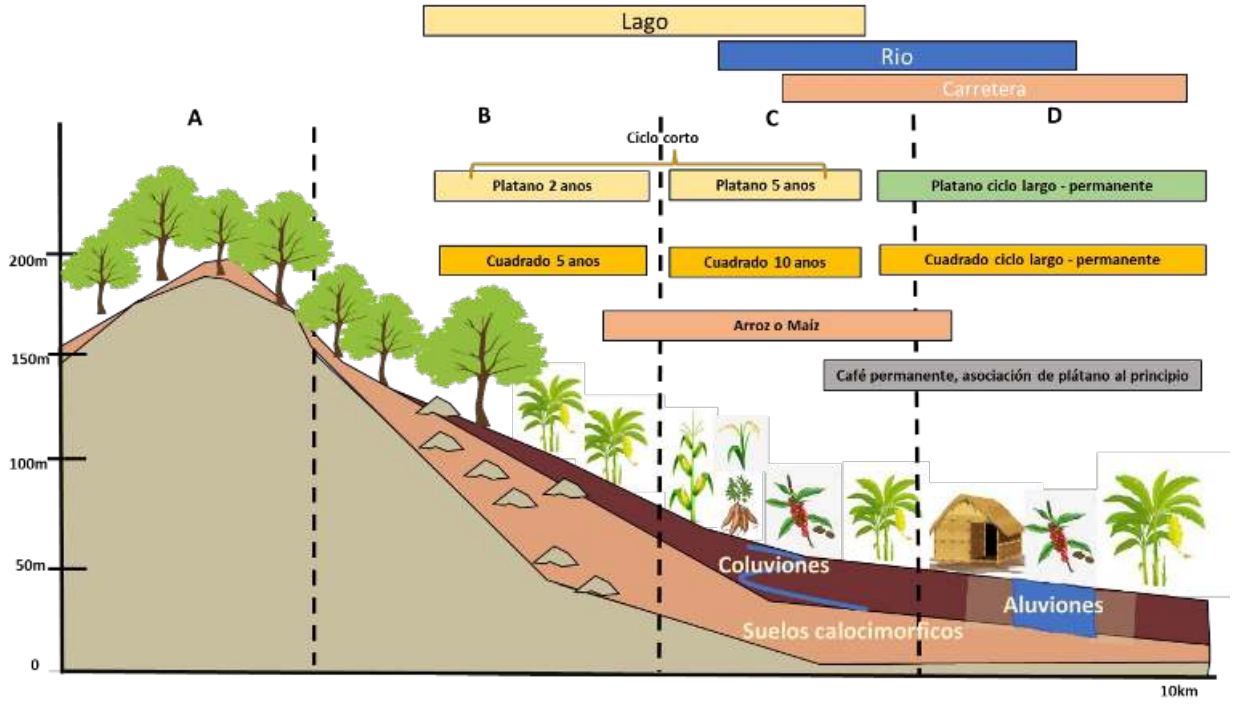


Ilustración 31:Ubicacion en el paisaje de los distintos sistemas de cultivo

4.6. Prácticas ganaderas y pesqueras

No se crían animales con fines alimentarios y tampoco con fines de gestión de la fertilidad de los suelos. Los animales criados se consideran animales de compañía que no pueden ser consumidos. En los pueblos hay algunas aves de corral que no son consumidas por las familias porque su dieta se considera sucia ya que se alimentan principalmente de desechos alimenticios y gusanos. Así, a los Kunas les gusta criar animales domésticos (perros de caza), o capturar crías de animales salvajes (primates, coatis, loros, etc.). La caza es una práctica masculina muy importante desde el punto de vista cultural y alimentario. El rifle de caza ha sustituido por completo al tiro con arco. La caza en su mayoría es una práctica individual o en pequeños grupos de dos o tres personas.

La pesca de subsistencia es más importante que la caza, ya que es una práctica cotidiana de los hombres y algunas mujeres en los ríos grandes y pequeños con todo tipo de peces. Los pescadores utilizan ganchos de metal y alambre de nylon. La pesca con trasmallos se practica más en el lago por la actividad pesquera de tilapia comercial.

4.6.1. La actividad de pesca

Como se explicó en la sección de historia, la actividad pesquera en la zona del lago se desarrolló en la década de 1980, después de la construcción de la presa hidroeléctrica. Durante este periodo alcanzó su punto álgido hasta la década de los 2000. La primera actividad pesquera que se desarrolló fue la venta de tilapia silvestre entera a diversos compradores que vendían el producto a empresas que lo transformaban en filete en Panamá y lo exportaban hacia Estados Unidos principalmente. La demanda durante este periodo rondaba las 100,000 libras semanales[6].

Posteriormente, en la década de 2000, otros países empezaron a producir y exportar tilapia silvestre a los mismos países donde exportaba Panamá, lo que provocó competencia y redujo la demanda. En aquella época, la demanda rondaba las 40,000 libras semanales.

A partir de la década de 2010, la demanda de exportación ha seguido disminuyendo. Sin embargo, ha comenzado a desarrollarse una demanda interna, por parte de la población china de Panamá. Esta demanda consistía principalmente en pescado ya fileteado, por lo que esta actividad comenzó a desarrollarse por parte de los pescadores. Incluso hoy, la empresa Carpeisa, que solía encargar pescado entero para la exportación de filetes, sigue haciendo pedidos, pero con menor frecuencia. La demanda total, sin embargo, ha disminuido a 15,000 libras semanales.



Ilustración 32: Evolución del sector pesquero

Esta evolución ha provocado un fuerte descenso del número de pescadores en la zona, una gran caída del número de libras de peces vendidos por pescador y, por

[6] Fuente: Entrevistas de campo

tanto, de los ingresos provenientes de esta actividad. Esto también ha provocado un cambio drástico en las prácticas pesqueras.

Antes, como la demanda era muy alta, los pescadores intentaban pescar todo lo que podían por día. Pescaban arrastrando redes y con redes de trampas. Las trampas se dejaban por la noche y se recogían por la mañana, mientras tanto el pescador iba pescando con dos o tres peones arrastrando redes por toda la noche. En la mañana iban sacando la producción al puerto para los diferentes compradores.

Hoy en día, como la demanda es mucho menor, pueden permitirse pescar solo con trampas. La práctica de la red arrastrada requiere mucho trabajo en comparación con la cantidad que pueden vender efectivamente.

La estacionalidad que antes podía influir en la cantidad de pescado vendido, mayor en la estación seca que en la estación de lluvia, ya no influye tanto.

La demanda es más o menos estable a lo largo del año, con periodos de pausa en los que no hay demanda por parte de la empresa. En general, la pesca tiene lugar de la noche del domingo a la noche del miércoles, así que son cuatro días por semana. Los compradores hacen los pedidos semanalmente. Los pescadores se organizan entre ellos para recoger más o menos la misma cantidad de pescado por persona. Cada comprador tiene unos pescadores de confianza, a los cuales compran regularmente el pescado.

Cuando la demanda es muy baja se ven obligados a hacer pedidos por comunidades en alternancia y no por sector. A veces hay periodos en los que los pescadores sólo pescan una semana al mes en lugar de cuatro.

Para concluir, hoy en día existen sistemas de pesca que varían principalmente en el tipo de pescado vendido: pescado entero y pescado filete. Hay algunos que venden pescado vivo, aunque sea poco habitual. Los pedidos varían entre 200 libras de filete y 400 libras de entero por semana por pescador. El precio por libra del entero es 60 centavos de B/. y 1,25 B/. por el filete.

Las herramientas y los insumos utilizados son más o menos los mismos para ambos sistemas: bote, motor, gasolina, trasmallos, hielo, neveras.





Ilustración 33: Puerto de Akua Yala, Pescado entero a la izquierda, Filete a la derecha

4.7. Los sistemas de arroz mecanizado de los latinos

El arroz mecanizado se cultiva de una manera diferente al arroz a chuzo. Teniendo muchas hectáreas, las siembras se escalonan de abril a agosto y las prácticas agrícolas se hacen según el estado de desarrollo de la planta. Los productores "latinos" buscan el rendimiento más elevado por hectárea y para alcanzarlo tienen que usar muchos químicos. Antes de la siembra, se ara el terreno y se aplican herbicidas sistémicos y selectivos. Los productores compran las semillas y las siembran con una densidad de 3.5 a 4 quintales por hectáreas. Se hace una primera fumigación de premergencia con herbicidas e insecticidas. La segunda fumigación es postemergencia, y se hace a los 15 días de germinación. Luego se hacen dos fumigaciones fitosanitarias con fungicidas, insecticidas y bactericida a los 25 y 40 días de germinación. La quinta fumigación se hace con fungicidas, insecticidas y bactericidas, es el máximo embuchamiento. Finalmente, la última fumigación es la protección de la espiga y contiene fungicidas e insecticidas a los 85 días. Para cada fumigación los productores tienen que seguir un orden de mezcla para no crear reacciones químicas peligrosas o que podrían afectar los ingredientes activos. Además, tienen que añadir adherente. Se echan generalmente 9 quintales de abono NPK, repartido en tres veces, a los 12, 20 y 40 días. Generalmente los productores son propietarios de su material agrícola.

El precio de la venta del arroz en el molino es aproximadamente de B/. 12 por quintal de arroz en cáscara. Además de este precio, el gobierno ayuda a los arroceros con un "pago compensatorio" de B/. 16 por quintal de arroz con cáscara (Resolución N° OAL-004-ASM-2022, Panamá, de 5 de abril de 2022). Los productores que logran producir más de 100 quintales por hectárea reciben un incentivo de B/. 2 por quintal, pero este sistema de cultivo no llega a un rendimiento de más de 100 quintales en la zona (Caron E. Diagnostico agrario Santa Fe, 2022). Al valor añadido total hay que sustraerle el alquiler de la tierra que pagan a los Kunas, que suele rondar los B/. 250 por hectárea.

Los Kunas no pueden realizar este sistema de cultivo porque no tienen acceso a las máquinas agrícolas. Lo que hacen es desbrozar las tierras comunales en grupos de trabajo, hacer un ciclo de maíz o arroz a chuzo y luego arriendan a los latinos por un periodo de 5 años renovables. El precio del alquiler por hectárea y año oscila entre 150 y 250 balboas por hectárea, dependiendo de la accesibilidad y la calidad de la parcela. Esto les permite tener unos ingresos regulares con una muy baja inversión de mano de obra. Las hectáreas alquiladas por un productor kuna pueden variar mucho en función de las tierras comunales y privadas que hayan trabajado antes. Por comunidades, también es difícil calcular la cantidad de terreno arrendado a los "latinos". La frontera entre la comarca y la tierra nacional no está clara, por lo que tampoco fue posible hacer

un análisis cartográfico, ya que es imposible diferenciar las parcelas de arroz pertenecientes a la comarca y de las de los latinos.



Ilustración 34: A la izquierda parcela de arroz cultivado por los latinos, a la derecha sistema de cultivo agroforestal de los Kunas

4.8. Desempeño económico de los sistemas de cultivos

Los datos de desempeño siguientes son el resultado de las entrevistas técnico-económica en el campo. El primer objetivo es comparar la riqueza producida por unidad de superficie y por día de trabajo de los sistemas de cultivo. Los cálculos se realizaron con los precios promedio de los últimos años. En general, para evaluar la riqueza de los productos auto consumidos, se utiliza el precio de mercado. Sin embargo, en este caso hemos hecho una pequeña diferenciación porque el precio de los alimentos que un Kuna vende a un "latino" es más alto que el precio de los alimentos vendidos a una persona de la misma etnia. Así, los precios de venta son los precios de mercado, en el caso del autoconsumo los precios son ligeramente inferiores. El siguiente gráfico muestra el desempeño técnico y económico de los sistemas de cultivo por hectárea. Se ha mostrado una clara correlación entre la productividad de la tierra (en valor monetario de los cultivos) y el tiempo del barbecho de los sistemas de cultivo. El valor añadido bruto de los distintos sistemas de cultivo se indica en balboas por hectárea y por año.

Antes de entrar en el detalle de los datos económicos, proponemos una tabla que resume las distintas variantes de los sistemas de cultivo.

Nombre SC	Variantes	Mano de obra	Comentarios
Sistemas de cultivo Cafe permanente	SC1 Café permanente diversificado	Familiar	Sistema de cutlivo diversificado a dominante café
	SC2 Café permanente diversificado MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo diversificado a dominante cafe con utilizo de mano de obra temporal para algunas tareas agricolas
	SC3 Café permanente monoespecifico	Familiar	Sistema de cultivo café monoespecifico
	SC4 Café permanente monoespecifico MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo café monoespecifico con uso de mano de obra temporal por la cosecha
	SC5 Café permanente monoespecifico MOT TOT	Exclusivamente asalariada	Sistema de cultivo café monoespecifico con uso de mano de obra temporal para todas las tareas agricolas
Sistemas de cultivo musaceas	SC6 Platano ciclo permanente diversificado	Familiar	Sistema de cutlivo diversificado a dominante platatano
	SC7 Platano ciclo permanente diversificado MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo diversificado a dominante platano con utilizo de mano de obra temporal para algunas tareas agricolas
	SC8 Platano ciclo permanente monoespecifico	Familiar	Sistema de cultivo platano monoespecifico
	SC9 Platano ciclo permanente monoespecifico MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo platano monoespecifico con utilizo de mano de obra temporal
	SC10 Platano ciclo corto 2 anos	Familiar	Sistema de cultivo platano, dos años de producion y barbecho largo
	SC11 Platano ciclo corto de 4 anos	Familiar	Sistema de cultivo platano, cuatro años de producion y barbecho largo
	SC12 Cuadrado ciclo de 5 anos	Familiar	Sistema de cultivo cuadrado, cinco años de producion y barbecho largo
	SC13 Cuadrado ciclio de 10 anos	Familiar	Sistema de cultivo cuadrado, cinco años de producion y barbecho largo
Sistemas de cultivo annuales	SC14 Arroz	Familiar y Temporal	Sistema de cutlivo arroz, un año de producion y barbecho largo
	SC15 Maiz	Familiar	Sistema de cutlivo maiz, un años de producion y barbecho largo
Sistema arroz mecanizado por los latinos	SC16 Arroz mecanizado	/	Sistema de arroz mecanizado hecho por los latinos con pago del alquiler de la tierra a los latinos
Sistemas de pesca	SA pescado filete	Familiar y Asalariada	Sistema pesca filete
	SA pescado Entero	Familiar y Asalariada	Sistema pesca entero

Tabla 2: Resumen de los sistemas de cultivo y sus variantes

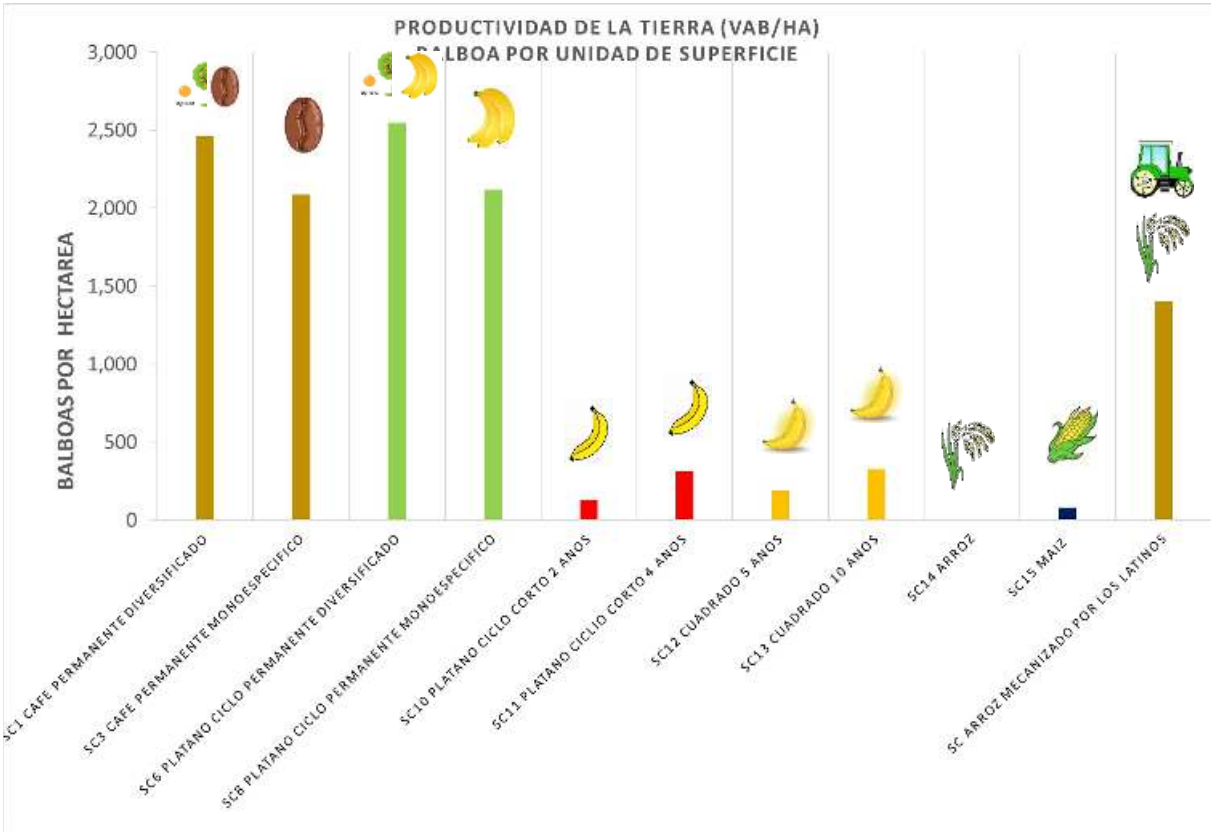


Ilustración 35: Desempeño económico de los sistemas de cultivo por unidad de superficie sin variantes

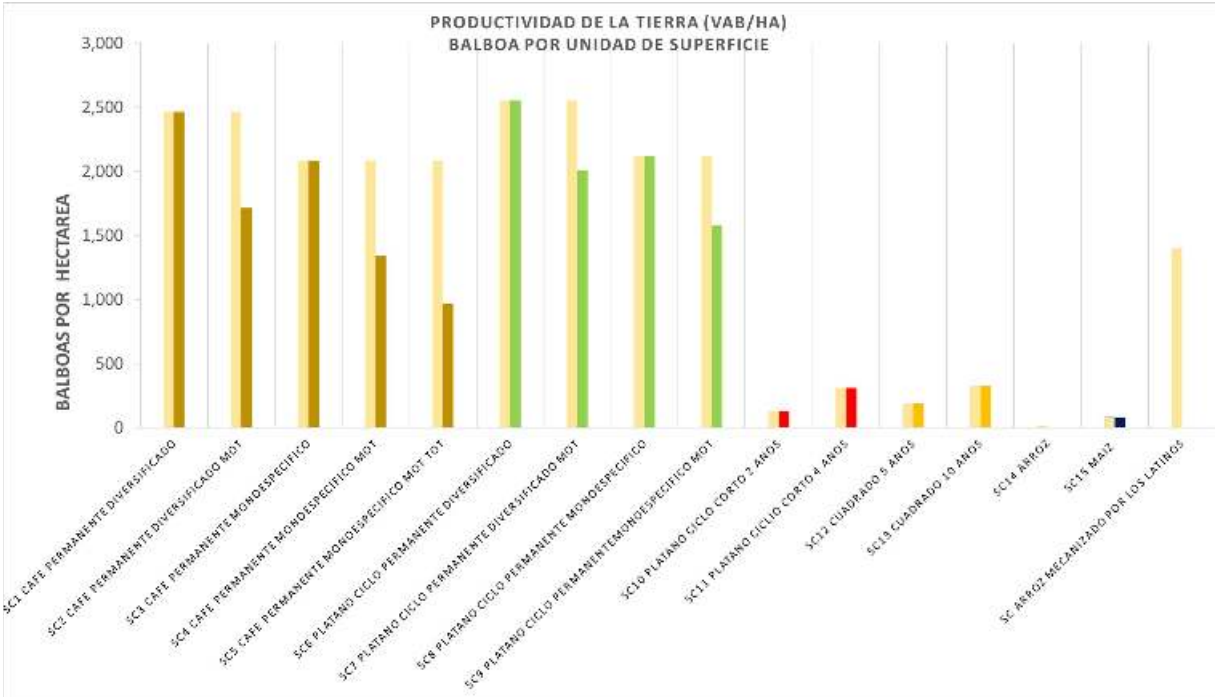


Ilustración 36 Ilustración 35: Desempeño económico de los sistemas de cultivo por unidad de superficie con variantes

Las variaciones de la riqueza creada por unidad de superficie, que se ve en el gráfico anterior, dependen sobre todo de la duración del barbecho de los sistemas de cultivo. En otros sistemas, el tiempo de barbecho está influido por la disponibilidad de tierras en la explotación (fuente: entrevistas). Sin embargo, en el sistema agrario Kuna, la

disponibilidad de tierra no es un factor limitante. Más bien lo es su accesibilidad y calidad. Los productores de las áreas desfavorecidas (sector lago) se ven obligados a establecer sistemas de cultivo de ciclo corto con largos periodos de barbecho para alcanzar buenos rendimientos. Esto implica que hay que cultivar muchas más tierras que en las otras zonas agroecológicas, donde se pueden hacer sistemas a ciclo largo con cortos periodos de barbecho o ciclos permanentes. Esta particularidad tiene un fuerte impacto en la productividad por hectárea y por año de los sistemas de cultivo.

En caso de los sistemas de cultivo anuales, la productividad por hectárea también es muy baja. Esto no está necesariamente relacionado con la zonificación agroecológica; en ambos sectores los periodos de barbecho son largos. A parte del largo periodo de barbecho, los rendimientos y la valoración económica de estos cultivos son bajos, lo que lleva a una productividad por hectárea muy baja en comparación con los otros sistemas.

Para cada sistema de cultivo, en amarillo (en el segundo gráfico), se puede observar la productividad de la tierra sin tener en cuenta el precio de la mano de obra temporal; en las columnas coloreadas la mano de obra temporal es sustraída. Esto demuestra que si estos sistemas se establecieran sólo con mano de obra familiar, la productividad por hectárea sería mayor.

Se puede observar una productividad por hectárea bastante interesante para el arroz mecanizado. Si comparamos el precio de alquiler de la tierra, alrededor de B/. 250 por hectárea, con la creación de riqueza por hectárea de los sistemas latinos, que es alrededor de B/. 1,500 por hectárea, hay una gran diferencia. Si los Kunas pudieran implantar sistemas de arroz mecanizados, la productividad de sus tierras en comparación con el precio al que las alquilan sería mucho más interesante.

Por último, cabe señalar que los sistemas agroforestales, más o menos diversificados, son los que crean más riqueza por unidad de superficie. Además de crear el mayor valor añadido, también son sistemas muy resilientes que pueden hacer frente a diferentes riesgos gracias a su diversidad de especies y aumentar la diversidad y la flexibilidad financiera de los productores.

La conclusión es que el desempeño económico por unidad de superficie, es decir el valor añadido bruto por hectárea, probablemente no sea el principal criterio para la elección de los cultivos por parte de los agricultores. La elección de los sistemas de cultivo por los productores en la dinámica de evolución reciente se explica mejor por el desempeño económico por unidad de tiempo de trabajo, es decir el valor añadido bruto por día de trabajo.

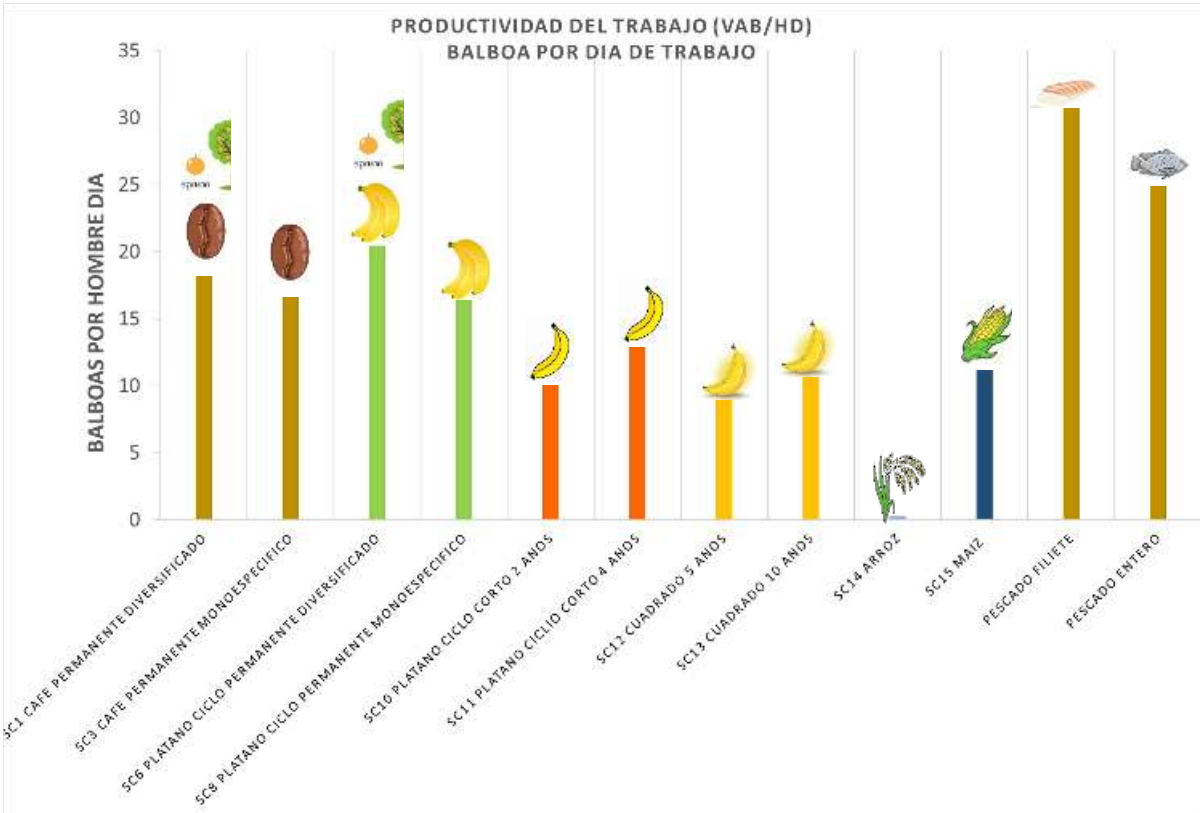


Ilustración 37: Desempeño económico por día de trabajo de los sistemas de cultivo sin variantes

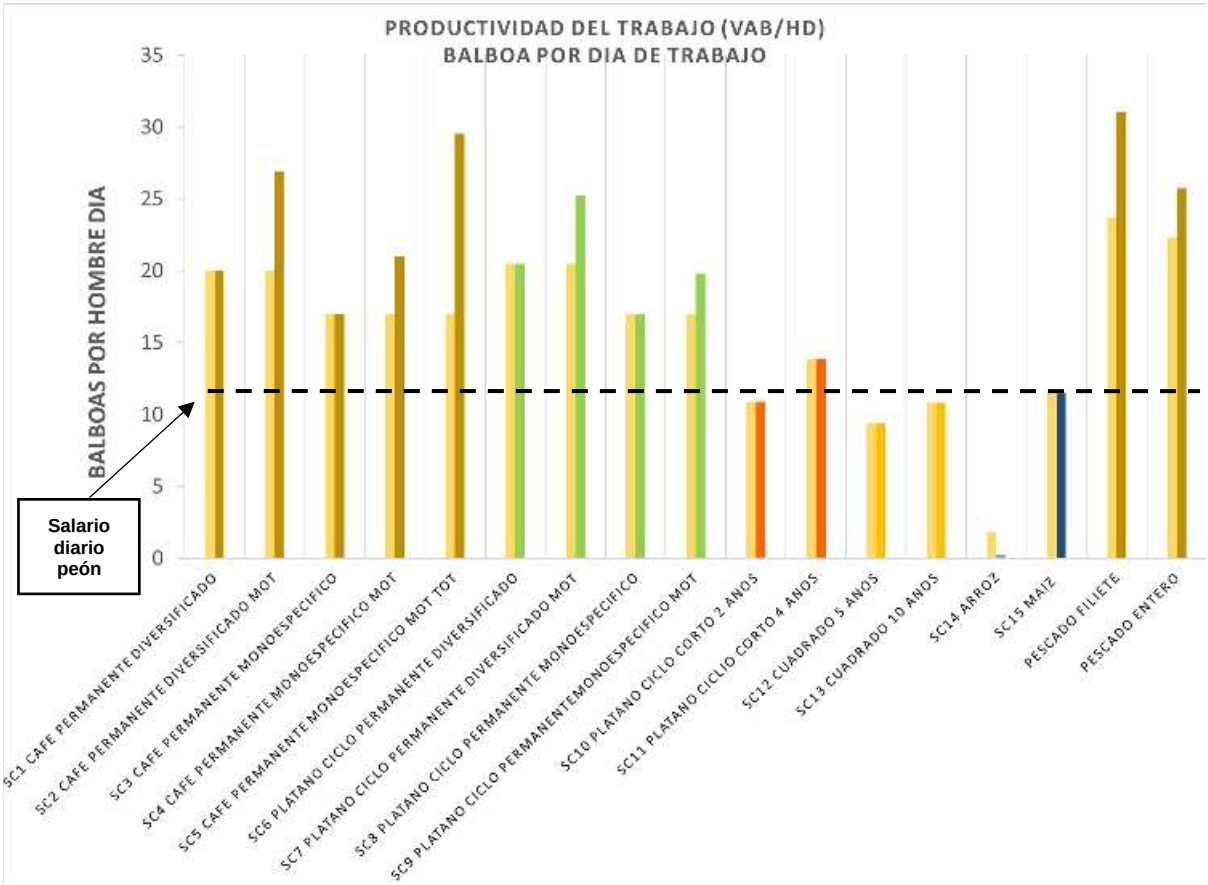


Ilustración 38: Desempeño económico por día de trabajo de los sistemas de cultivo con variantes

El principal factor de variación en el desempeño económico por día de trabajo es la inversión de mano de obra de los sistemas de cultivo, que están vinculados a la zonificación agroecológica. Los sistemas de cultivo plátano a ciclo corto son sistemas que requieren cambios frecuentes de ubicación. El establecimiento de nuevas parcelas de forma regular con el desbroce del terreno es una tarea que requiere mucha mano de obra en comparación con los sistemas a ciclo largo o permanentes donde esta tarea es mucho menos regular. El sistema cuadrado es una de las de menor valor debido a su escaso valor económico. Las columnas coloreadas, en el segundo gráfico, muestran el valor añadido por día de trabajo “familiar”, sin el aporte de mano de obra temporal.

El maíz tiene un mejor desempeño que el arroz, lo que explica también el mantenimiento de esto sistemas. El arroz tiene el desempeño económico más bajo de todos los cultivos. Si los productores mantienen el cultivo de arroz, es principalmente por razones de seguridad alimentaria. Los productores limitan su producción a la cantidad de arroz necesaria para el consumo de su familia cuando no lo compran en las tiendas el arroz, cuyo precio de compra está limitado por el control de precio de la canasta básica (según el Decreto Ejecutivo No 165 del 01/07/2014, que establece temporalmente los precios máximos de venta al por menor, de 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos en la república de Panamá, y se adoptan otras disposiciones).

Se observa que las actividades pesqueras tienen uno de los valores añadidos por jornada laboral más elevados. Esto explica por qué la mayoría de los habitantes del sector lago, cuando pueden, establecen estos sistemas en lugar de cultivos de ciclo corto que tienen una baja productividad laboral. Sin embargo, no siempre es fácil convertirse en pescador, en primer lugar, se necesita un capital inicial (barco, motor, liquidez para los peones) y luego, debido a la gran caída de la demanda, la venta no está siempre asegurada.

También es interesante comparar estos resultados con el salario de un trabajador jornalero en las comunidades (peón), que es entre B/. 12 y 15 por día. Para los cultivos a ciclo corto, la productividad por jornada de trabajo es inferior al precio pagado al peón, de hecho, los habitantes del sector lago, casi nunca utilizan mano de obra temporal en sus sistemas de cultivos. Mas aún, si pueden tener un empleo más o menos asegurado como peón, prefieren elegir esta opción en lugar de dedicarse por completo a la actividad agrícola. Por esta razón, los peones son más numerosos en esta zona que las demás. Todos los otros sistemas de cultivo tienen un desempeño bastante cercano a esta cifra. Esto significa que cultivar más tierra con mano de obra contratada no aumenta necesariamente los ingresos, o por lo menos muy poco. Esto refleja un sistema social sin dominantes, con una baja presencia de desigualdades entre los hogares agrícolas, como veremos en el siguiente apartado dedicado a las características socioeconómicas de los sistemas de producción.

5. Sistemas de producción

5.1. La diversidad de las explotaciones agrícolas actuales

5.1.1. Introducción

La reciente historia de la Comarca Kuna de Madungandi da como resultado una diversidad relativamente limitada entre los hogares agrícolas. Las diferencias mayores son el resultado de un acceso desigual a los factores de producción agrícola (tierra, mano de obra, capital); esos factores son influenciados principalmente por el ciclo de vida de los hogares agrícolas y definen así el estatus socio-económico de los hogares.

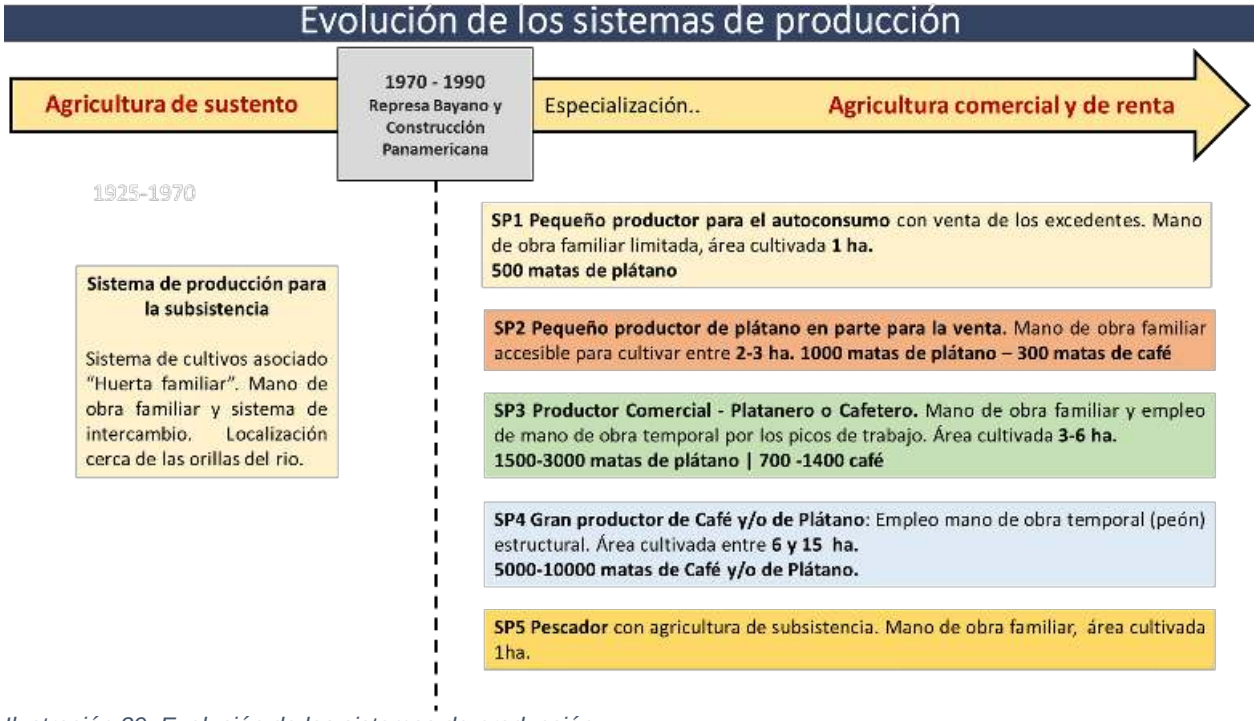


Ilustración 39: Evolución de los sistemas de producción

- **Tierra**: La cantidad de tierra no es realmente un factor limitante, sino su accesibilidad y calidad. Esto influirá en el tipo y proporción de los diferentes sistemas de cultivo utilizados en la finca. Sin embargo, el acceso a la mano de obra también influye este criterio.
- **Mano de Obra**: Es el factor que más influye en la explotación agrícola. La cantidad de mano de obra disponible influirá relativamente en la inversión de trabajo en la explotación, lo que sin duda repercutirá en el tipo y proporción de los sistemas de cultivo aplicados. La mano de obra familiar evoluciona según el ciclo de vida del hogar con la integración y salida de los hijos y yernos en edad de trabajar en la finca.
- **Capital**: El capital acumulado, ya sea en efectivo o en equipos agrícolas, también repercutirá la tipología de los sistemas de producción. Cuantas más herramientas tenga (motosierra, bote, motor, etc.), más eficiente van a ser las tareas agrícolas y más superficie podrá ser cultivada. La disponibilidad de efectivo permite disponer de trabajadores temporales para los picos de trabajo, como las limpiezas o las cosechas, que sobre una determinada superficie son difíciles de realizar sólo con mano de obra familiar. En casos más extremos, la

disponibilidad económica permite basar todo el sistema de producción en trabajadores asalariados fijos.

- **Comercialización:** Este criterio deriva de los otros explicados anteriormente y es influenciado por las diferentes estrategias aplicadas. De hecho, los sistemas de producción más orientados hacia la comercialización venderán una mayor cantidad y dispondrán de redes de comercialización más estructuradas que los sistemas de producción más orientados hacia la agricultura de sustento con venta de excedentes.

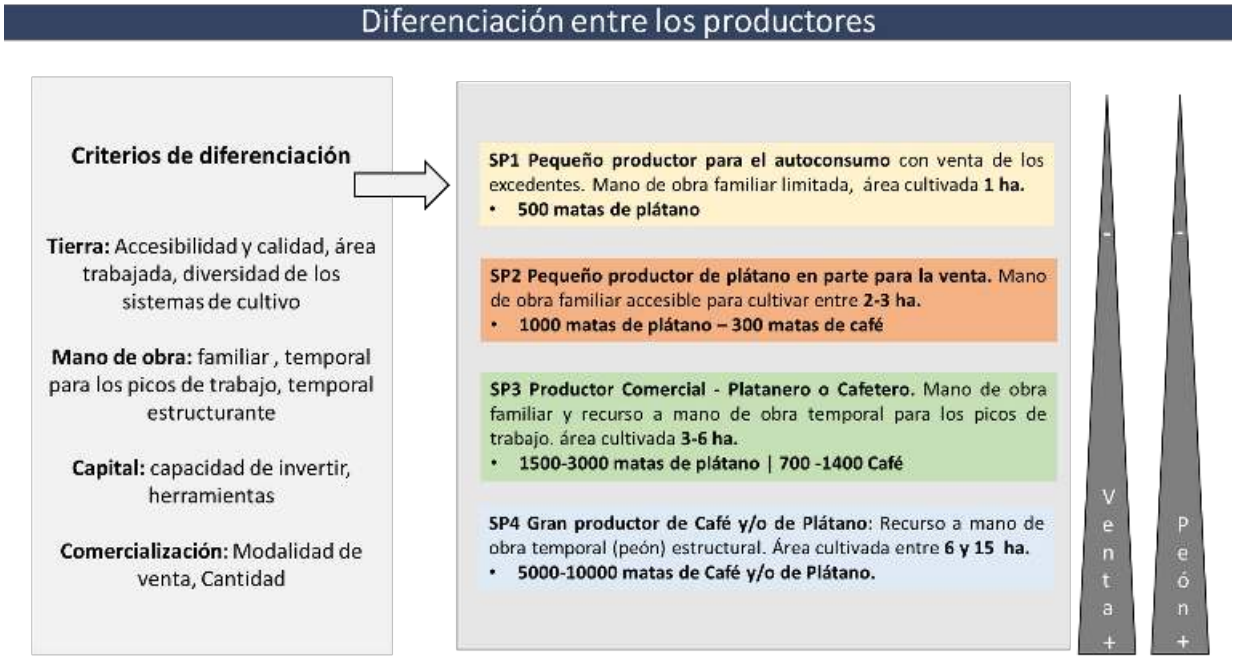


Ilustración 40: Criterios de diferenciación de los sistemas de producción

5.1.2. Herencia de la tierra

Antes de hablar de las trayectorias de las explotaciones, es necesario subrayar ciertas dinámicas relativas a la herencia de la tierra. En la comarca la tierra es una propiedad colectiva: no se pueden emitir títulos de propiedad dentro del territorio. Cada familia cultiva una extensión de tierra y los productos de la cosecha pertenecen a la familia. La atribución de la tierra se hace desde el momento del primer desmonte. Desde entonces pertenece a la familia quien la trabajó la primera vez incluso si ya no la cultiva. El uso fructo de la tierra pasa en herencia de manera igual a los hijos e hijas. Cuando un varón se casa, vivirá en el hogar familiar de la mujer. Por lo tanto, también recibirá la tierra que la mujer recibió de su padre como herencia. Las tierras heredadas suelen ser de mejor calidad y de más fácil acceso (más cerca del centro habitado), lo que permite la realización de un sistema de cultivo más eficiente económicamente.

Sin embargo, hay factores que pueden "modificar" esta dinámica general y, por tanto, influir en el tipo de sistema de producción.

Hay tres situaciones principales:

1- El productor se casa en la misma comunidad en la que nació y recibe como herencia las tierras de su padre y las de su mujer. Constituirá así su finca con esas tierras y nuevas tierras, normalmente lejas del asentamiento. A veces puede no recibir ninguna tierra de su padre (situación muy rara).
2- El productor se casa con una mujer de una otra comunidad. Tendrá a su disposición sólo la tierra heredada del hogar del suegro más nuevas tierras.
3- El productor se casa con una mujer de una otra comunidad, pero por diferentes razones, es posible que no reciba ninguna tierra de la casa de su suegro, por lo que sólo cultivará solo nuevas tierras lejas de la comunidad.

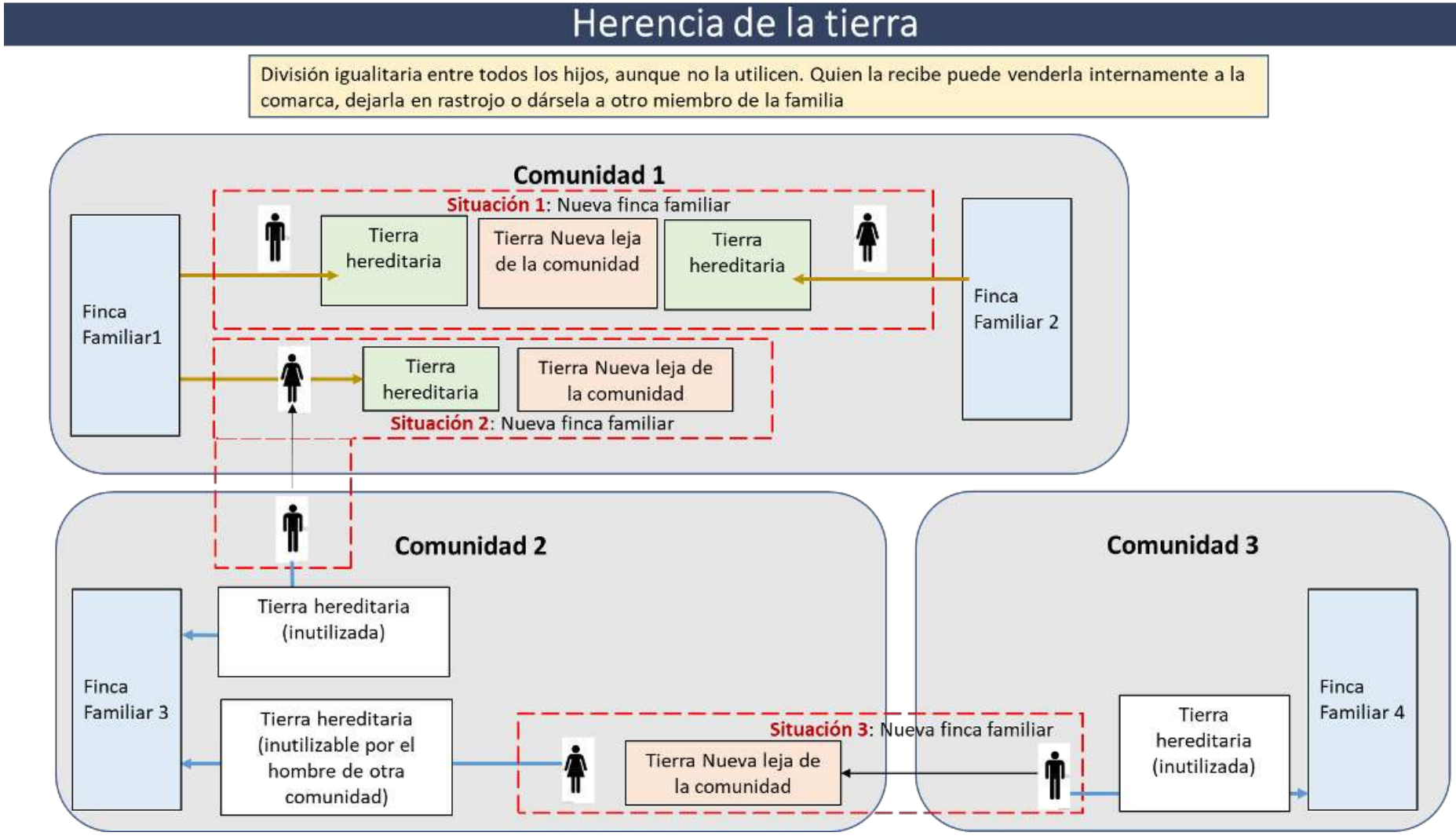


Ilustración 41: ilustración de las diferentes modalidades de división de la tierra

5.1.3. Trayectoria y oportunidades de vida

La trayectoria de vida de los productores se puede resumir de la siguiente manera en 5 períodos:

1. La infancia, de los 12 a los 18 años (antes del final de la escuela secundaria) con una participación en la explotación agraria del padre, que la mayoría de las veces sigue siendo baja (solo el fin de semana), porque se da prioridad a la educación.
2. Una fase entre el final de la segundaria y antes del matrimonio que se compone de dos posibilidades mayores:
    - ayuda a los padres en la explotación agrícola a tiempo medio o completo y/o trabajo como peón para otros productores en el tiempo libre.
    - Trabajo fuera del territorio estacional o permanente.
3. Una fase posterior al matrimonio en la cual el productor empieza a ayudar en la explotación del suegro y poco a poco empieza a trabajar sus propias tierras: la de su mujer, las de su padre que heredó si sigue viviendo en la misma comunidad, y nuevas tierras virgen. Durante este periodo, seguirá trabajando como peón para obtener ingresos que le permitan satisfacer las necesidades de la familia, en particular, cubrir los costes de educación de los hijos. Este periodo es un momento crucial de diferenciación de las explotaciones agrícolas, dependiendo de las dinámicas de herencia explicada anteriormente, del sistema de producción del nuevo hogar, de la mano de obra disponible (intercambio) y del capital acumulado en la segunda fase.
4. El cuarto periodo es una fase en la que el productor se autonomiza y, a su vez, trabaja la explotación con aquellos hijos que le permiten aumentar constantemente la superficie de la tierra. Gracias al acceso a la mano de obra y/o al capital en esto momento se concretiza la posibilidad de avanzar hacia sistemas de producción más comerciales hasta sistemas de renta.
5. La última fase se caracteriza por la salida de los hijos del hogar familiar, con los cuales se ha podido aumentar la superficie cultivada. En este punto hay dos opciones posibles. El productor sigue manteniendo la superficie que ha alcanzado, contractando mano de obra temporal (peón) o el productor reduce su superficie cultivada sólo para satisfacer las necesidades alimentarias del hogar que además han bajado con las salidas de los hijos. En este momento, los yernos también pueden entrar en el hogar e invertir la mano de obra familiar en el sistema de producción en lugar de los hijos.

La división del trabajo entre hombres y mujeres está muy marcada. Son los hombres los que realizan la mayor parte del trabajo agrícola. Cuando hay que trabajar en el campo durante varios días, las mujeres los acompañan y hacen la comida. A menudo participan en las actividades de cosecha (café, maíz, arroz). En general, la mujer se encarga de la casa (hijos, comida, etc.) y de las actividades de artesanía.

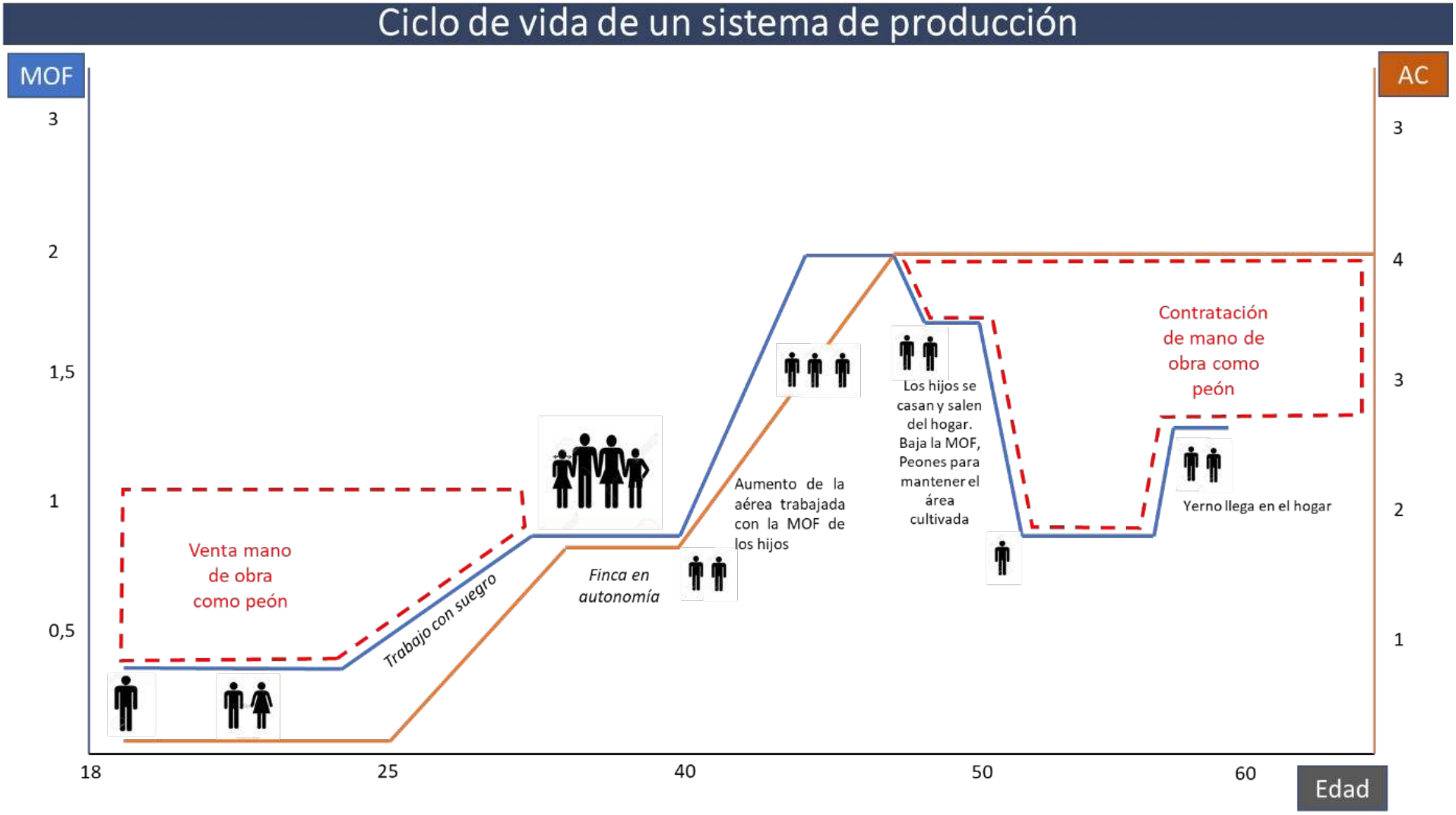


Ilustración 42: representación del ciclo de vida de los hogares agrícolas (MOF: Mano de Obra Familar – AC: Area Cultivada)

Arriba hay un diagrama que resume las 5 etapas de vida explicadas anteriormente. La evolución de la mano de obra familiar a lo largo de la vida de un agricultor se muestra en azul, la evolución de la superficie cultivada en naranja. Estas dos evoluciones están estrechamente vinculadas. El primer periodo de la vida del productor se caracteriza por un "exceso de mano de obra". El productor está en el hogar del suegro y le ayuda en algunas tareas agrícolas. Todavía, no ha iniciado el establecimiento de su propia explotación agrícola que requiere un activo a tiempo completo, así teniendo tiempo a disposición, vende su fuerza de trabajo como peón también para satisfacer las necesidades de su propia familia.

Al contrario, al final de su vida, una vez que ha alcanzado una determinada superficie cultivada, gracias a la mano de obra familiar, que ahora empieza a abandonar el hogar agrícola, se ve obligado a contratar mano de obra externa (peón) si quiere mantener esta superficie alcanzada. Así este último periodo se caracteriza por una “falta de mano de obra”.

Se recuerda que esta representación se refiere a una situación típica, sin embargo, puede haber variaciones en el número de activos familiares, de superficie cultivada y también de momentos de vida en los cuales se producen los hechos.

5.1.4. Clasificación de los agricultores familiares

La Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020, dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar: «como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de maneras sostenible.»

La ley distingue 3 tipos de agricultura familiar, detalladas en la ilustración siguiente:

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

Ilustración 43: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020

Todos los productores del territorio trabajan sin o con muy poca mano de obra que no sea familiar. La mayoría de los productos agrícolas son destinados al consumo familiar.

Los sistemas de producción agrícola SP1 equivalen al Agricultor Familiar de tipo 1. Lo sistemas de producción SP2 y SP3 en general equivalen al tipo 2; dependiendo del

volumen de sus ventas, por encima por el SP3 y por debajo por el SP2 pueden pertenecer al agricultor familiar tipo 3 o 1. El SP4 es clasificado como agricultor familiar tipo 3.

La tipología de los sistemas de producción que vamos a presentar representa la diversidad de las explotaciones agrícolas que generalmente encontramos en la comarca. Para cada sector (rio, carretera, lago) existen particularidades que mostraremos en forma de variantes. Sin embargo, las líneas generales de las estrategias agroeconómicas y la situación socioeconómica de cada tipo de hogar agrícola son similares entre las diferentes zonas, aunque apliquen sistemas de cultivos diferentes debido al acceso agroecológico.

Agricultura familiar tipo 1	SP1 – SP2
Agricultura familiar tipo 2	SP2 – SP3
Agricultura familiar tipo 3	SP3
Agricultura patronal	SP4
Agricultura capitalista	/

Tabla 3: Distribución de los sistemas de producción de la comarca en la tipología de la Ley de la Agricultura Familiar

	Criterios de diferenciación										
	Primarios			Segundarios							
SP y SA	**Agricultura familiar**	**Agricultura familiar patronal**	**Empresa**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Auto-consumo**	**Nivel de diversificación o de especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SP1 Pequeño productor familiar para el autoconsumo	X			Acceso legal	Venta muy limitada en el mercado local	Reducida	Pluriactividad: Jornalero	Si, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Prioridad para el autoconsumo, completado con ingreso jornalero
SP2 Productor familiar para el autoconsumo y en parte por la venta	X			Acceso legal	Venta limitada en el mercado local	Reducida	Pluriactividad: Jornalero	si	Diversificado	Solamente familiar (junta)	Prioridad para el autoconsumo. Completado con ingreso de venta
SP3 Productor comercial	X			Acceso legal	Mercado regional	Media		si	Especializado	Familiar y Jornaleros	Prioridad para la venta
SP4 Grande Productor de renta		X		Acceso legal	Mercado nacional	Elevada		si	Especializado	Jornaleros (y familiar)	Prioridad para la venta
SP5 Pescador	X			Acceso legal	Mercado nacional e internacional	Media		si	Diversificado	Empleados	Prioridad para la venta

Tabla 4: Tabla de los criterios de diferenciación de los sistemas de producción agropecuaria de la zona de estudio

5.1.5. SP1: Pequeño productor familiar para el autoconsumo

Este tipo de productor tiene una parcela de una hectárea aproximadamente. Este sistema se basa en cultivos alimentarios, generalmente plátano, arroz y maíz. Es el modelo mayoritario en la Comarca y es, de hecho, la base común para todos los productores. Se trata de garantizar la seguridad alimentaria del hogar por encima de todo. A partir de esta base alimenticia asegurada, los miembros de la familia suelen buscar recursos económicos fuera de la agricultura o venden su mano de obra a otros productores como peones.

Por lo general, los productores de este tipo de sistema de producción se encuentran en el grupo de edad antes y post matrimonio (25 - 40 años), independientemente de la UAF. El tipo aquí presentado corresponde así al productor que está en vía de autonomización del hogar agrícola del padre o suegro y establece su propio sistema de producción (etapa de vida al final de la fase 3). Se ha optado por no detallar los sistemas de producción anteriores a la autonomía (etapa de vida al principio de la fase 3), también porque se trata de sistemas de producción de “transición” en los que es difícil definir un funcionamiento y unos ingresos. Sin embargo, los sistemas de producción de los jóvenes antes de la autonomización pueden ser muy parecidos a este sistema.

Este sistema de producción por lo general corresponde a una etapa de la vida en la cual las familias pueden tomar decisiones estratégicas para embarcarse en una producción más comercial tan pronto como puedan permitírselo. Sin embargo, es posible que, debido a diversos factores, que sean de tierra, falta de mano de obra o capital, permanezcan en este sistema de producción durante toda su vida.

En particular, en las zonas agroecológica menos favorecida (las lomas de la zona lago), este tipo de sistema de producción está más presente. Los suelos poco profundos y pedregosos y los pueblos menos accesibles no son condiciones favorables para el establecimiento de sistemas de cultivo comerciales. Además, el valor añadido de los sistemas de cultivo es inferior a los cultivos de las zonas bajas.

La mano de obra invertida en el sistema de producción es exclusivamente familiar.

Por lo que se refiere a los utensilios agrícolas, no poseen una motosierra para el desbroce, así tienen que hacerlo a mano o alquilar las herramientas. Para los desplazamientos o el transporte de los productos agrícolas, dependiendo de las zonas, no tienen ni un bote con motor ni un caballo.

Como ya se ha mencionado, existen variantes para un mismo sistema de producción, para cada sector. Lo que varía son los tipos de sistemas de cultivo aplicados debido a la zonificación agroecológica, pero la lógica del sistema de producción sigue siendo la misma. En el cuadro siguiente se presenta una explicación de las dos variantes.

Sistemas de	Sector	UAF	Sistemas de

producción			cultivo
SP1A	Lago	B	SC6 + SC14 + SC15
SP1B	Rio y Carretera	C y D	SC10 + SC12 +SC14 + SC15

Tabla 5: Variantes SP1

Los sistemas de producción 1A situados en las lomas del sector lago están constituidos por media hectárea de plátano a ciclo corto de dos años (SC10) y media hectárea de cuadrado de 5 anos (SC12).

Los sistemas de producción de tipo 1B, en las zonas bajas (sector rio y carretera), tienen una explotación típica con una parcela agroforestal con plátano como componente principal (SC6), con algo de café y árboles frutales.

En general, cuando es posible, en ambos casos, siembran cultivos alimentarios como el maíz y el arroz (SC14-SC15).

Hay una clara diferencia de ingresos entre las dos variantes debido a la zonificación agroecológica, pero la lógica general es la misma: disponer de un sistema de producción para el sustento que permita al hogar satisfacer sus necesidades alimentarias.

Si comparamos los ingresos anuales de la explotación con la línea de pobreza (MEF. Líneas de Pobreza), se observa que el hogar está muy por debajo, o incluso por debajo, del nivel de pobreza extrema. Esto se hace eco del hecho de que este tipo se ve obligado a asumir un segundo trabajo, ya sea en forma de trabajo agrícola diario o a través de los hijos cuando los productores son más mayores. Para tener una seguridad de ingresos que no dependa de la demanda de mano de obra agrícola de otros productores, la tendencia es reorientarse hacia una actividad no agrícola (albañilería, corte de madera, artesanía de barcos, artesanía de mola) aunque las posibilidades dentro de la comarca sean escasas.

Para los productores de la zona del lago, una actividad que les permite tener un gran complemento de ingresos es la actividad pesquera. Sin embargo, se ha optado por detallarlo en un sistema de producción independiente, porque es una actividad a tiempo completo que implica otras lógicas a escala del sistema de producción.

SP1A : Pequeño productor autoconsumo - Lago

Área Cultivada : 1.25 ha
Superficie agrícola útil: 10.5 ha

7Activos familiares 0.75
Trabajo en la finca: 127 HD
MO familiar

Sistemas de cultivo



Plátano ciclo corto

0.50 ha



Cuadrado ciclo corto

0.50 ha



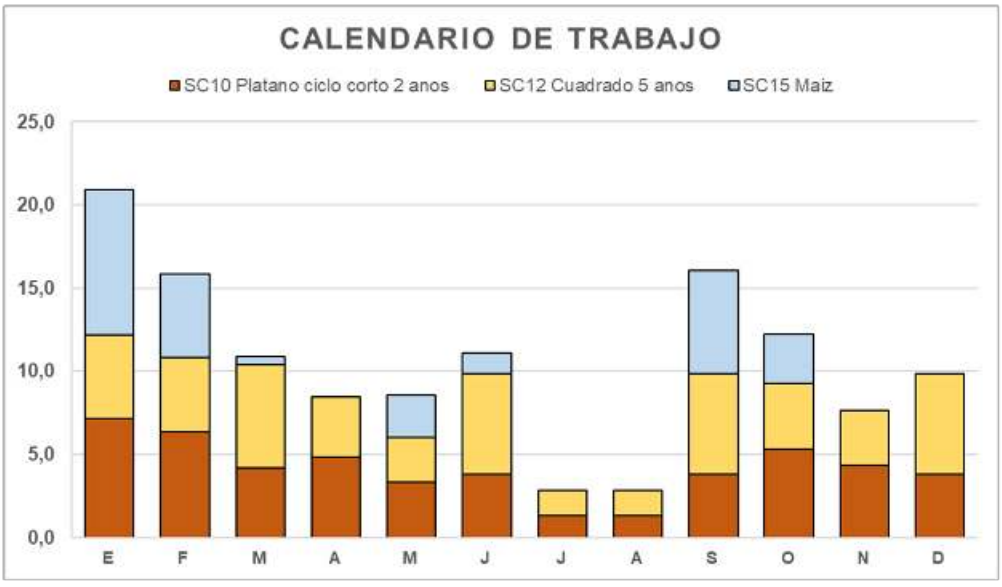
SC maíz y SC arroz

0.25 ha

PB Sistemas de cultivo: 1455 B/.

Costo insumos: 120 B/.
Costo MOT : 0 B/.
Depreciacion: 170 B/.

Ingreso Agricola: 1165 B/.



SP1B: Pequeño productor autoconsumo – rio/car

Área Cultivada : 1.5 ha
Superficie agrícola útil: 8.25 ha

Activos familiares 0.75
Trabajo en la finca: 157 HD
MO familiar

Sistemas de cultivo



Plátano diversificado permanente

0.75 ha



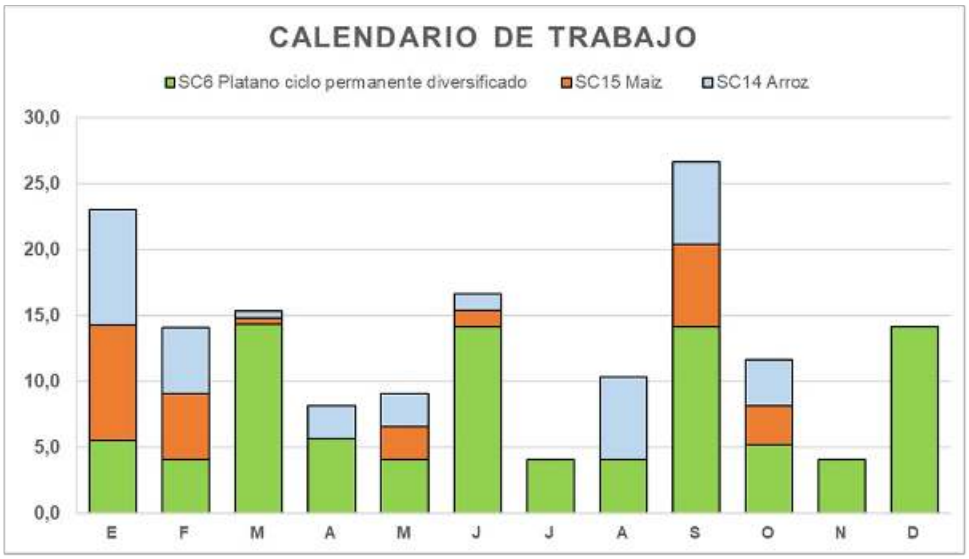
SC maíz y SC arroz

0.55 ha

PB Sistemas de cultivo: 2420 B/.

Costo insumos: 125 B/.
Costo MOT : 75 B/.
Depreciación: 170 B/.

Ingreso Agrícola: 2050 B/.



5.1.6. SP2: Productor familiar para el autoconsumo y la venta de una parte de los productos (plátano, café, cuadrado)

Se trata de productores que, por lo general, se encuentran en la franja de edad posterior al matrimonio, ya autónomos desde hace algún tiempo, y que se dedican principalmente a cultivos para el sustento familiar con la venta de los excedentes. La elección del cultivo para la venta depende en gran medida del sector. En la zona rio va a ser principalmente el café, en el sector carretera el plátano y en el sector lago el cuadrado.

La mano de obra sigue siendo exclusivamente familiar. Se puede organizar en forma de intercambio o con la inversión del trabajo de los hijos que han alcanzado la edad de trabajar. Así, pueden poner hasta cuatro hectáreas de tierra en cultivo, que les permite vender parte de su producción.

Sistemas de producción	Sector	UAF	Sistemas de cultivo
SP2A	Lago	B	SC11 + SC13 +SC14 + SC15
SP2B	Carretera	D	SC1 + SC6 + SC14 + SC15
SP2C	Rio	C	SC1 + SC6 + SC14 + SC15

Tabla 6: Variantes SP2

Para los productores del rio y de la carretera, los sistemas de cultivo que suelen hacer son el café diversificado permanente y el plátano diversificado permanente (SC1 y SC6). Para los productores del lago son el plátano a ciclo corto de 4 años y el cuadrado 10 anos (SC11 – SC13).

Los productores del Rio (SP2C), generalmente venden, de enero a febrero, una cantidad de café que ronda los 30 sacos de café en granos secos a intermediarios.

Los productores de la carretera SP2B y del lago SP2A venden plátano y cuadrado, siendo estos sus excedentes cultivos. En general estos cultivos son cosechados cada quincena, pero, como la cosecha no está determinada por la venta de los productos sino por el consumo familiar, esta frecuencia puede variar. La cantidad vendida es de unos 10 racimos por quincena. Sin embargo, la venta no se organiza a la vez, sino que pueden llevar uno o dos racimos al borde de la carretera cada día y esperar a que alguien les compre. A veces hay intermediarios que van a las comunidades y compran algunos racimos de casa en casa.

Los ingresos anuales de estos tipos de explotación son muy similares entre las tres zonas. Sin embargo, se observa que los productores del lago tienen un ingreso agrícola menor que los de la carretera y del río para la misma superficie de tierra útil. En general, la superficie cultivada total media de estos sistemas de producción les permite superar la línea de pobreza extrema, pero se mantienen todavía por debajo de la línea de pobreza.

SP2A : Pequeño productor venta excedentes - Lago

Área Cultivada : 2.75 ha
Superficie agrícola útil: 21 ha

Activos familiares 2
Trabajo en la finca: 335 HD

Sistemas de cultivo



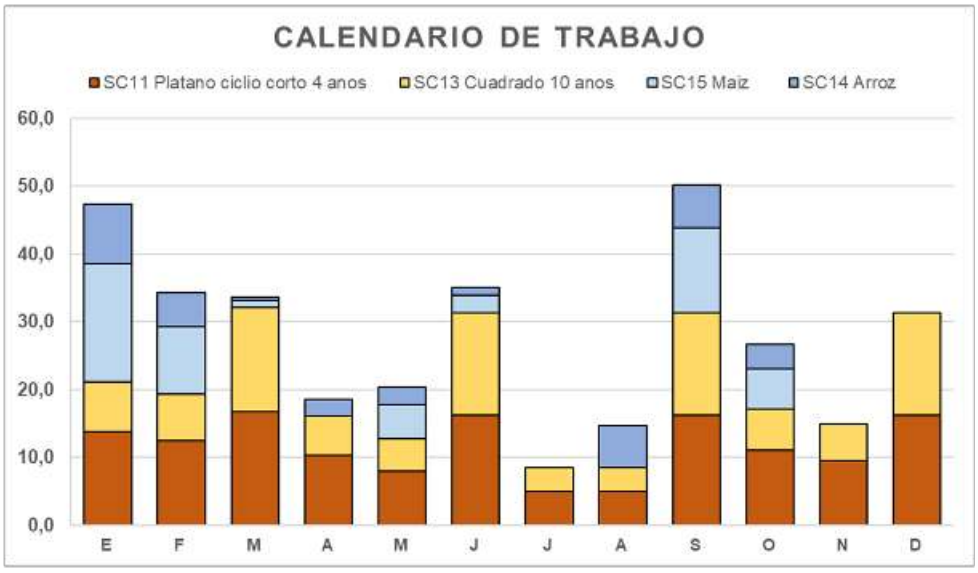


Plátano ciclo corto	Cuadrado ciclo corto	SC maíz y SC arroz
1 ha	1 ha	0.75 ha

PB Sistemas de cultivo: 4042 B/.

Costo insumos: 276 B/.
Costo MOT : 93 B/.
Depreciación: 325 B/.

Ingreso Agrícola: 3348 B/.



SP2B: Pequeño productor venta excedentes - Carretera

Área Cultivada : 2.25 ha
Superficie agrícola útil: 16.25 ha

Activos familiares 2
Trabajo en la finca: 282 HD
MO familiar

Sistemas de cultivo



Plátano diversificado permanente

1 ha



Café diversificado permanente

0.25 ha



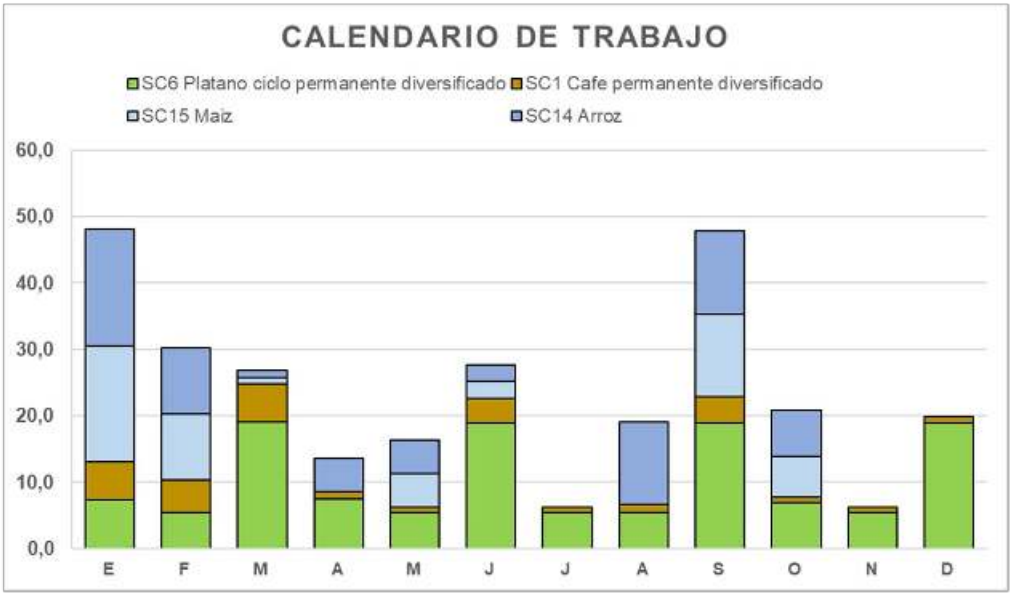
SC maíz y SC arroz

1 ha

PB Sistemas de cultivo: 4180 B/.

Costo insumos: 250 B/.
Costo MOT : 150 B/.
Depreciacion: 280 B/.

Ingreso Agricola: 3500 B/.



SP2C: Pequeño productor venta excedentes - Rio

Área Cultivada : 2.50 ha
Superficie agrícola útil: 16.50 ha

Activos familiares 2
Trabajo en la finca: 312 HD
MO familiar

Sistemas de cultivo





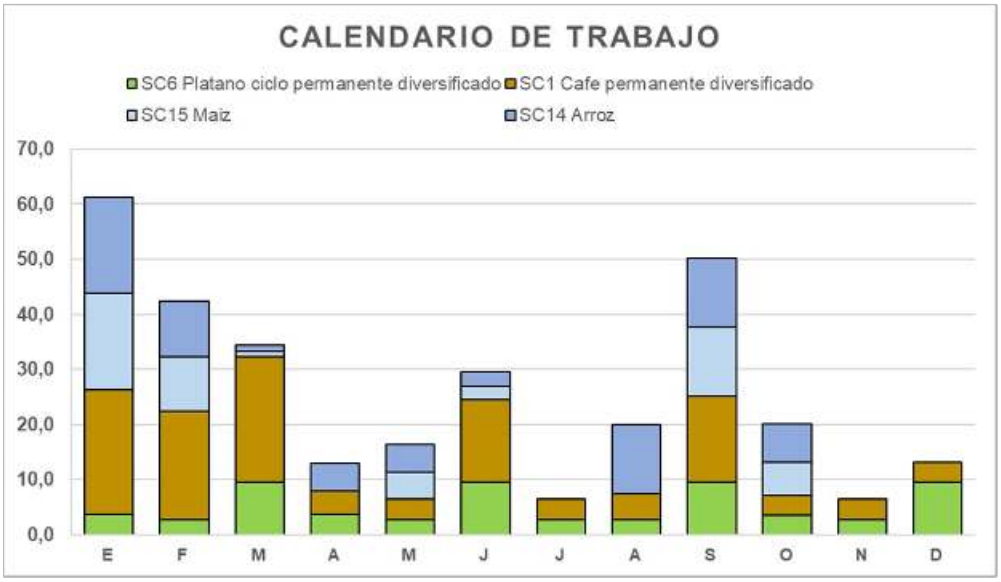


Plátano diversificado permanente	Café diversificado permanente	SC maíz y SC arroz
0.5 ha	1 ha	1 ha

PB Sistemas de cultivo: 4755 B/.

Costo insumos: 260 B/.
Costo MOT : 150 B/.
Depreciación: 280 B/.

Ingreso Agrícola: 4065 B/.



5.1.7. SP3: Productor comercial – Platanero o cafetero

El SP3 es fruto de la historia agraria reciente y es implementado por las familias que buscan, más allá de garantizar su seguridad alimentaria un cultivo comercial que le asegure un ingreso.

Estos sistemas de producción suelen encontrarse en la fase cuatro del ciclo de vida, donde el productor ya autonomizado del hogar del suegro invierte en su propio sistema de producción. Gracias a la creciente mano de obra familiar en su hogar y a la facilidad de acceso a mayor capital en comparación con las fases precedentes, que le permite buscar peones durante los picos de trabajos, puede cultivar una mayor superficie y hacer una gestión más intensiva en trabajo que le permite dirigirse hacia sistemas de producción comercial. Puede cultivar hasta 8 hectáreas.

Sistemas de producción	Sector	UAF	Sistemas de cultivo
SP3A	Carretera	C y D	SC2 + SC7 + SC8 (+ SC15)
SP3B	Rio	C y D	SC2 + SC3 + SC7 (+ SC15)

Tabla 7: Variantes SP3

En general, los sistemas de producción están especializados en plátano o en café. Por eso los llamaremos platanero (SP3A) o cafetero (SP3B). Debido a las limitaciones agroecológicas y de accesibilidad en el sector lago, estos sistemas comerciales apenas existen allí. La mayoría de los plataneros se encuentran en el sector de la carretera por la facilidad de acceso a los canales de comercialización, lo que les permite vender sus productos con regularidad. Los cafeteros, en cambio, se encuentran en el sector río. El acceso a esta zona por vía terrestre sólo en la estación seca se acopla bien a la recolección y venta de café.

Sin embargo, es posible encontrarlos a la inversa. Especialmente los cafeteros, podemos encontrarlos en el sector de la carretera. Con el aumento de la compra de Café Durán a nivel nacional, el alto precio asegurado durante varios años, muchos productores han comenzado a especializarse en este cultivo, también para superar las dificultades de comercialización que tiene el sector plátano bastante desestructurado en comparación con el sector café.

A veces, algunos agricultores, para hacer frente a los riesgos y diversificar sus ingresos, se dedican a los dos cultivos en igual proporción. Esto les permite tener un ingreso regular con el plátano, que les permite satisfacer las necesidades diarias del hogar, y un ingreso condensado con el café, que les permite capitalizar.

El sistema básico de producción también funciona con mano de obra familiar, sin embargo, debido a la gran superficie cultivada, durante los periodos de mayor trabajo, como las limpiezas y la recolección del café, utilizan mano de obra asalariada (peón). Suelen tener todas las herramientas necesarias (motosierra, motor, caballo cuando necesario).

Existe una gran heterogeneidad en las prácticas y dimensiones de fincas, dependiendo de la etapa de vida en la cual se encuentran los productores.

Durante el periodo de cosecha, los cafeteros se ven obligados a utilizar mano de obra temporal debido a la gran superficie cultivada. Sin embargo, este tipo de sistema de

producción no suele tener disponibilidad en liquidez para pagar a los peones que realmente necesita. El precio del peón es de B/. 2 por cubo de café recolectado. Para hacer frente a estos gastos, los productores venden parte de su producción de café en cereza roja a B/. 5 el cubo, generalmente a los grandes productores de café. Normalmente consiguen conservar la mitad de su producción total para venderla como café seco a B/. 12 el cubo. Esto significa que, debido a la falta de capital durante el periodo de cosecha, se ven obligados a reducir el valor añadido de sus sistemas de cultivo.

Los cultivadores de plátanos suelen cosechar sus productos cada 15 días. Venden una cantidad de regímenes que puede variar entre 30 y 60 por quincena. Suelen vender a intermediarios con los que mantienen un contacto regular, pero algunos no disponen de este tipo de red y, por tanto, se ven obligados a vender su producción a orilla de la carretera.

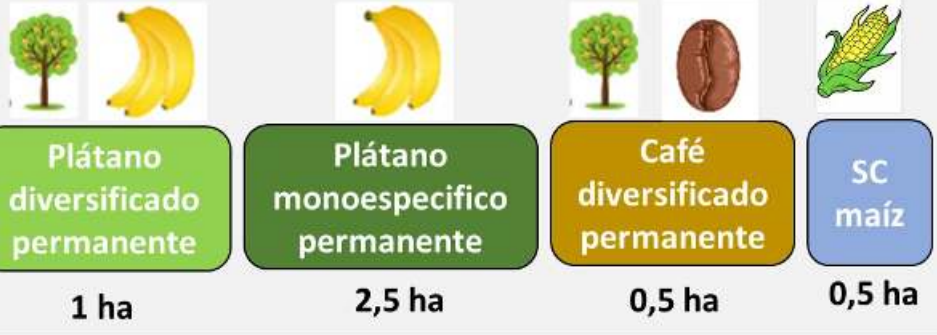
La riqueza producida por el sistema de producción medida en términos monetarios es bastante mayor para este SP3. Se explica por una mayor superficie cultivada y una gestión más intensiva en trabajo y en insumos de algunos cultivos, facilitada por el aporte de un capital y una capacidad económica a buscar peones durante los picos de trabajos. Su superficie media los hace situar justo por encima de la línea depobreza.

SP3A: Productor comercial (platanero) - Carretera

Área Cultivada : 4.50 ha
Superficie agrícola útil: 11.50 ha

Activos familiares 3
Trabajo en la finca: 552 HD
MO familiar + MO temporal

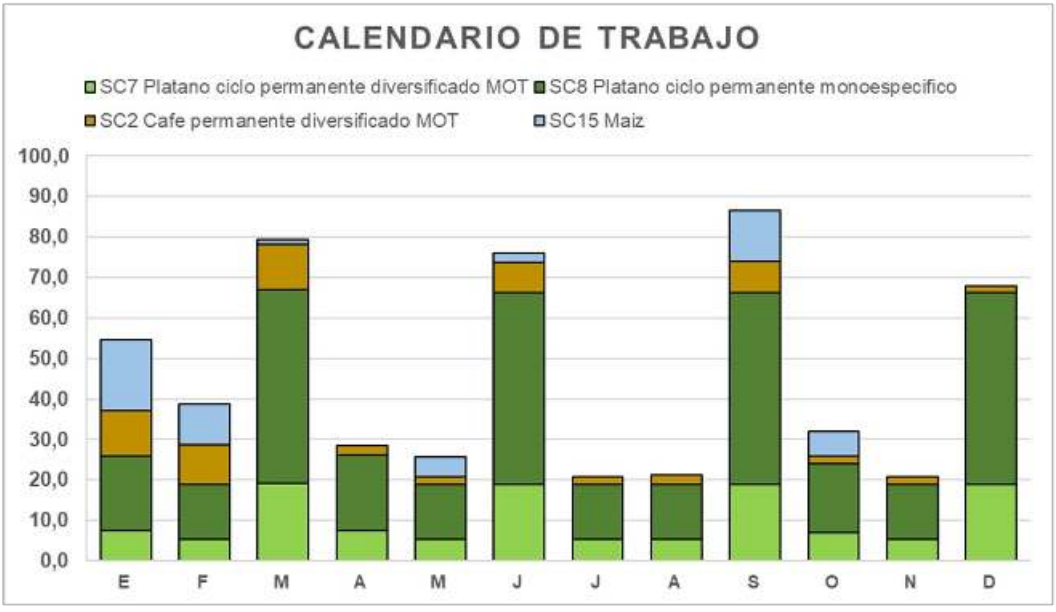
Sistemas de cultivo



PB Sistemas de cultivo: 9860 B/.

Costo insumos: 150 B/.
Costo MOT : 950 B/.
Depreciación: 640 B/.

Ingreso Agrícola: 8120 B/.



SP3B: Productor comercial (cafetero) - Rio

Área Cultivada : 4.25 ha
Superficie agrícola útil: 11.25 ha

Activos familiares 3
Trabajo en la finca: 590 HD
MO familiar + MO temporal

Sistemas de cultivo



Plátano diversificado permanente

1 ha



Café diversificado permanente

1,75 ha



Café mono especifico

1 ha



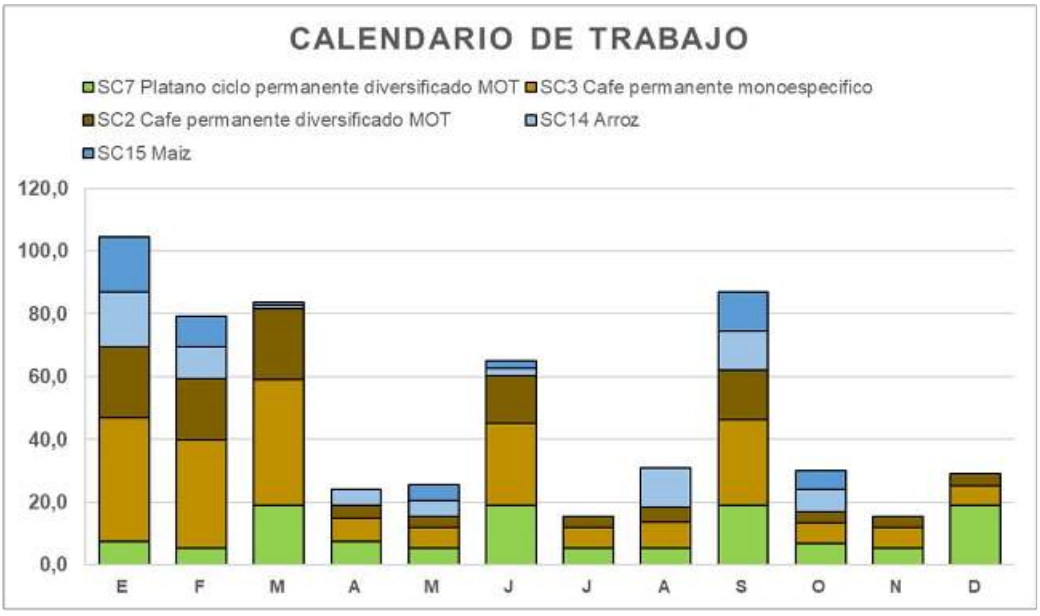
SC maíz

0,5 ha

PB Sistemas de cultivo: 9700 B/.

Costo insumos: 280 B/.
Costo MOT : 1430 B/.
Depreciacion: 690 B/.

Ingreso Agricola: 7300 B/.



5.1.8. SP4 Productor especializado en cultivos de renta de café y/o de plátano

Este tipo de explotaciones son la más grande que encontramos en la comarca, pueden llegar a tener hasta doce hectáreas cultivadas. Sin embargo, todavía son muy raras y siguen siendo casos aislados. Estos tipos también pueden estar más especializados en café o en plátano, aunque los cafeteros sean una gran mayoría en este tipo de sistema de producción en comparación con los plataneros. La gran diferencia con el tipo precedente es que estas explotaciones sólo trabajan con mano de obra contratada, para todas las operaciones agrícolas. Se pueden así clasificar como fincas patronales como el empleador sigue trabajando en la granja.

Estos productores están al "final" de su ciclo de vida. Normalmente son cafeteros que a lo largo del tiempo han plantado muchas hectáreas de café y que siguen manteniendo su sistema de producción con mano de obra temporal. Es posible que los hijos hayan podido ir a la ciudad a estudiar y trabajar, pueden así enviar a los padres el capital necesario para que este tipo de sistema de producción pueda funcionar. En este tipo de sistema de producción, también puede haber personas relativamente jóvenes que han podido trabajar a la ciudad durante un tiempo y ahorrar el capital necesario para invertir en un sistema de producción de renta basado en mano de obra asalariada.

El ingreso para este tipo de sistema de producción, a diferencia del tipo anterior que es mayor para el platanero, en este caso es mayor para el cafetero por el hecho de que compran café en cerezas rojas a los productores del tipo SP3, lo secan y lo venden en seco aumentando así el valor añadido de su sistema de producción.

SP4A: Productor de Renta (platanero) - Carretera

Área Cultivada : 10 ha
Superficie agrícola útil: 10 ha

Activos familiares 1
Trabajo en la finca: 964 HD
MO familiar + MO asalariada

Sistemas de cultivo



Plátano diversificado permanente

2 ha



Plátano monoespecifico permanente

6 ha



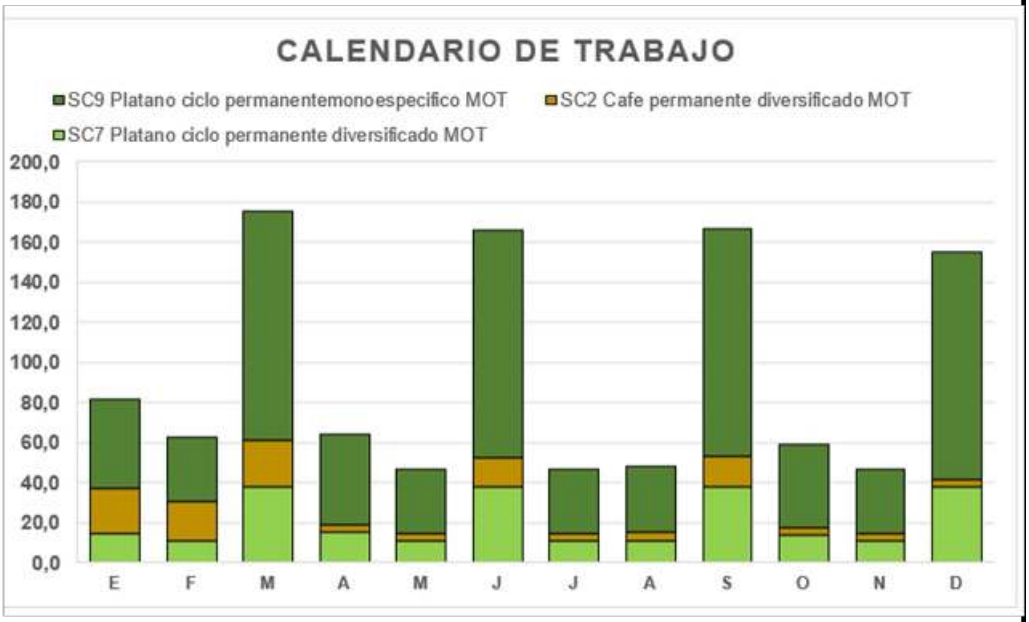
Café diversificado permanente

1,5 ha

PB Sistemas de cultivo: 20360 B/.

Costo insumos: 300 B/.
Costo MOT : 5060 B/.
Depreciacion: 950 B/.

Ingreso Agricola: 14050 B/.



SP4B: Productor de Renta (cafetero) - Rio

Área Cultivada : 10 ha
Superficie agrícola útil: 10 ha

Activos familiares 1
Trabajo en la finca: 1232 HD
MO familiar + MO asalariada

Sistemas de cultivo



Plátano diversificado permanente

2 ha



Café diversificado permanente

3 ha



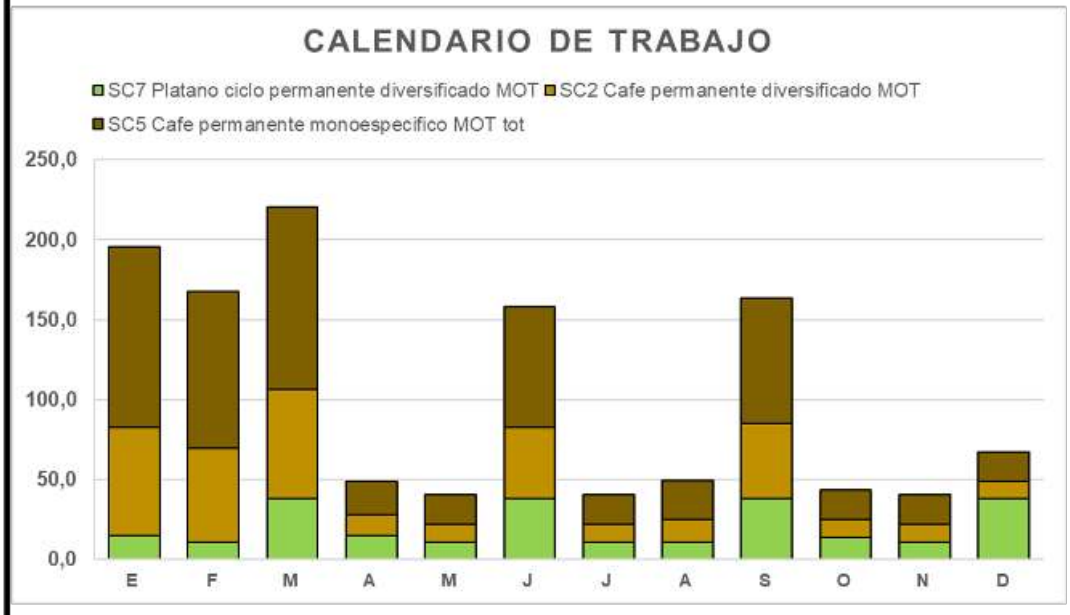
Café mono especifico

5 ha

PB Sistemas de cultivo: 24160 B/.

Costo insumos: 300 B/.
Costo MOT : 7800 B/.
Depreciacion: 900 B/.

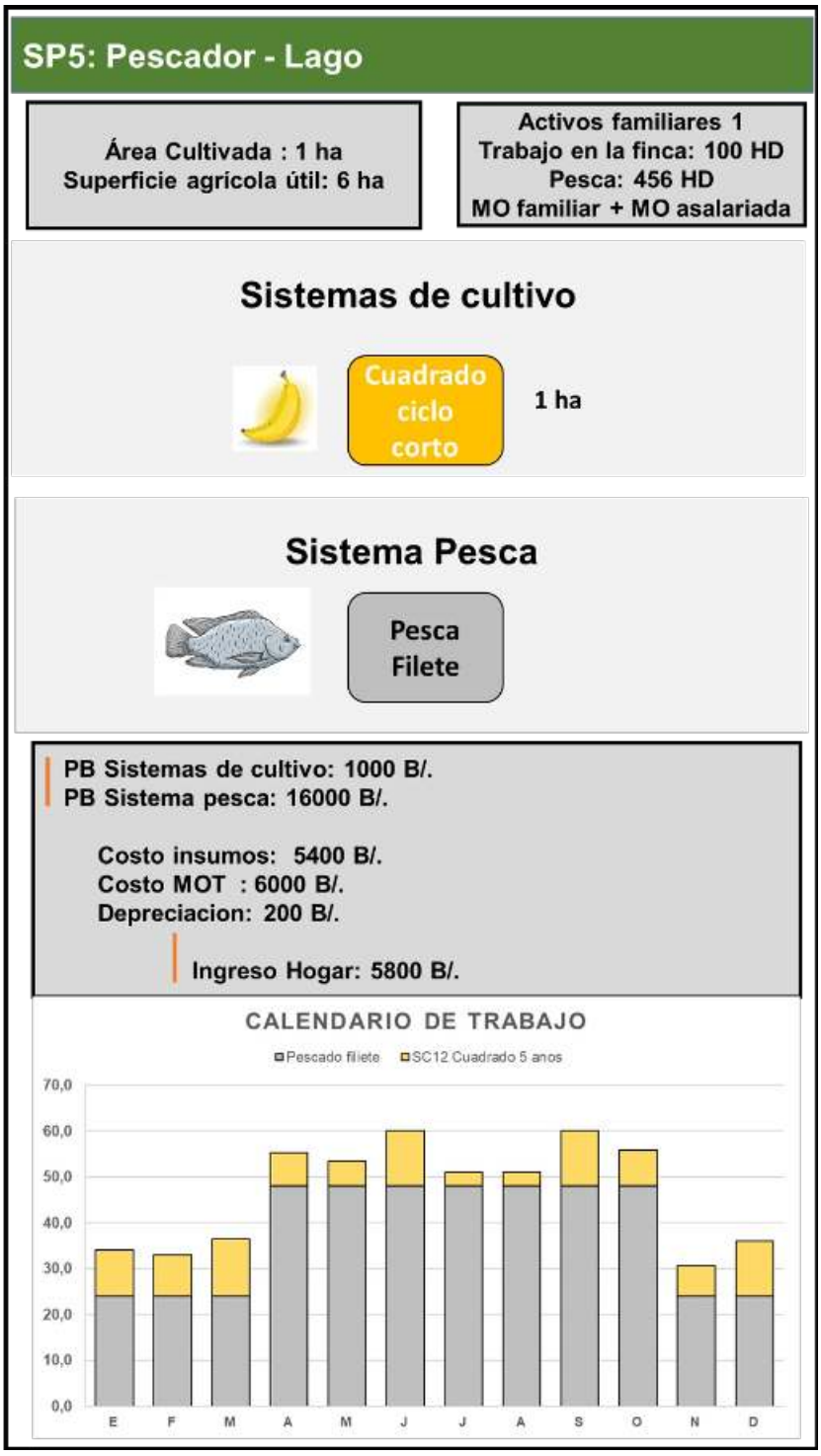
Ingreso Agricola: 15160 B/.



5.1.9. SP5 Pescador

Como ya se ha mencionado, en el sector lago, una actividad que permite a los hogares agrícolas obtener mejores ingresos que la agricultura, es la pesca. Sin embargo, no se trata de una actividad auxiliar de los sistemas de producción agrícola, sino de la actividad principal. En cuanto a la autosuficiencia alimentaria, siguen manteniendo una parcela de tierra para cubrir las necesidades de la familia.

Podemos observar en la ilustración 44, que la línea de este sistema de producción representa el mejor valor añadido por hectárea en comparación a los otros sistemas. Esto se debe simplemente a que la actividad pesquera se ha modelizado dentro del sistema de producción, lo que aumenta relativamente su ingreso agrícola.



5.2. Desempeño económico de las explotaciones y dinámicas de capitalización

Para cada tipo de explotación, como ya se anunció en la explicación de cada sistema de producción, se realizó un análisis del desempeño económico, considerando los ingresos generados para todos los sistemas de cultivo de cada finca. El siguiente gráfico muestra la evolución de estos desempeños en función de la superficie total de la explotación, teniendo en cuenta todas las partes de terreno dejadas en barbecho para poder establecer los diferentes sistemas de cultivo. Se observa, por ejemplo, que las familias (SP1 y SP2) que se dedican a cultivos de ciclo corto y cultivos alimentarios como el arroz y el maíz necesitan mucha más tierra para generar unos ingresos decentes, a diferencia de los sistemas de producción SP3 y SP4, que pueden establecer sistemas de producción basados en cultivos a ciclo largo y permanentes que les permitan generar más ingresos con menos superficie. Lo que surge, en el sistema agrario kuna, es que cuando se pertenece a un sistema de producción relativamente más acomodado que otros, hay más posibilidades de implantar sistemas de cultivo con alto valor añadido por unidad de superficie, que requieren poca superficie agrícola útil. Esto es realmente muy interesante y relativamente contracorriente comparado con otros sistemas agrarios en Panamá (fuente: entrevistas y otros diagnósticos agrarios PIASI).

El gráfico también muestra la “línea de pobreza", que indica la renta mínima anual que debe generar un hogar agrícola para cubrir las necesidades mínimas de la familia (alimentación, vestidos y salud). En el caso de Panamá, equivale a B/.6,000 por año y por hogar para la línea de pobreza y a B/. 3,500 por año y por hogar para la línea de pobreza extrema.

Si tenemos en cuenta la superficie media (el punto medio de las líneas), que en general define las explotaciones típicas de cada sistema de producción, observamos que una gran parte de los hogares agrícolas se encuentran por debajo de esta línea.

Por supuesto, hay que recordar que se trata de líneas de ingresos agrícolas, que no son la única fuente de ingresos de estos hogares. Siempre hay aportaciones económicas ajenas a la actividad agraria que pueden compensar un poco esta alarmante situación (becas, rentas de tierras). Sin embargo, se sabe que estas entradas siguen siendo muy escasas, irregulares y de difícil acceso.

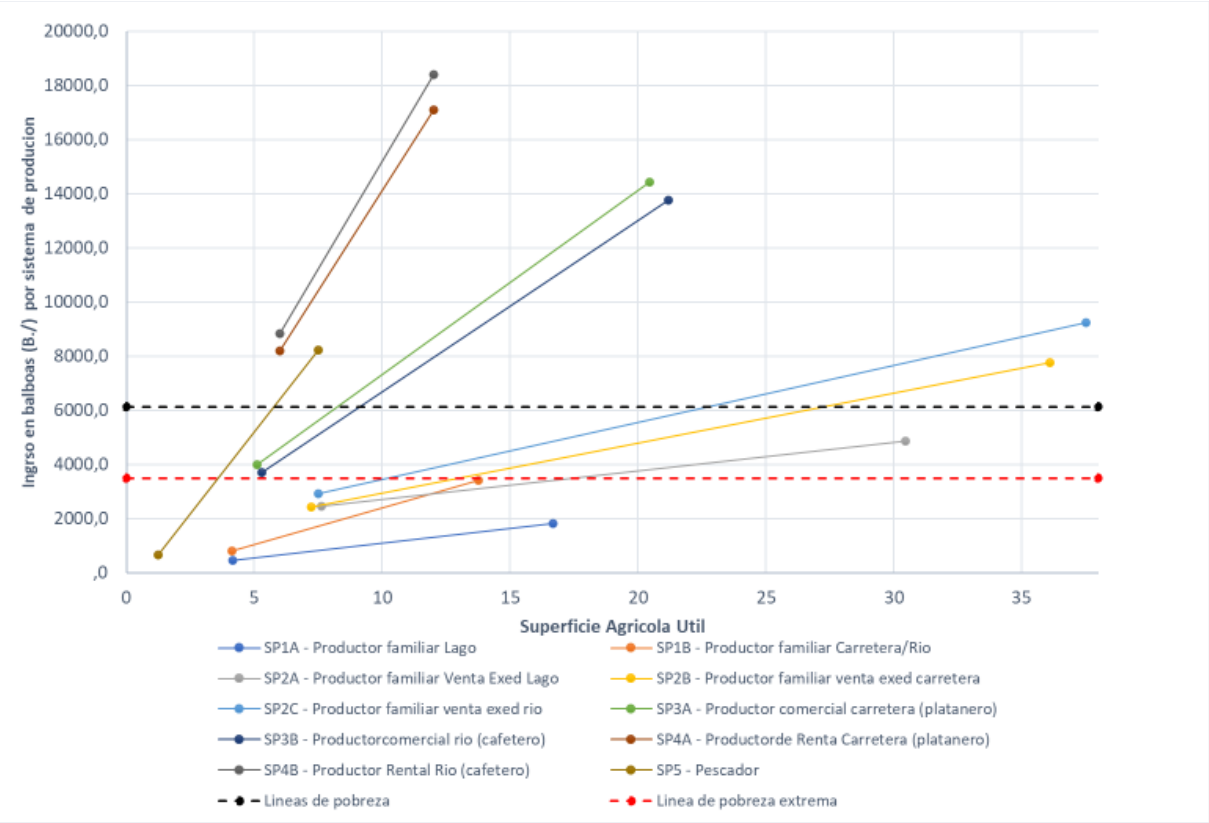


Ilustración 44: Desempeño económico de las explotaciones agrícolas

La dinámica general de la vida que se explica en este capítulo es una dinámica cambiante en la que no sólo influyen la edad del productor, el capital o la mano de obra, sino también otros factores. De hecho, es posible que los factores de las relaciones humanas, identidad de cada productor, y oportunidad de vida influyan en esta dinámica de capitalización y descapitalización.

El gráfico siguiente muestra la situación típica que representa la mayor parte de la evolución de los productores del sistema agrario en la comarca. No obstante, cabe señalar que es posible que algunos agricultores permanezcan en el sistema de producción uno durante el resto de su vida, al igual que es posible que los jóvenes agricultores se encuentren directamente implicados en un sistema de producción comercial o de renta al principio de su ciclo vital.

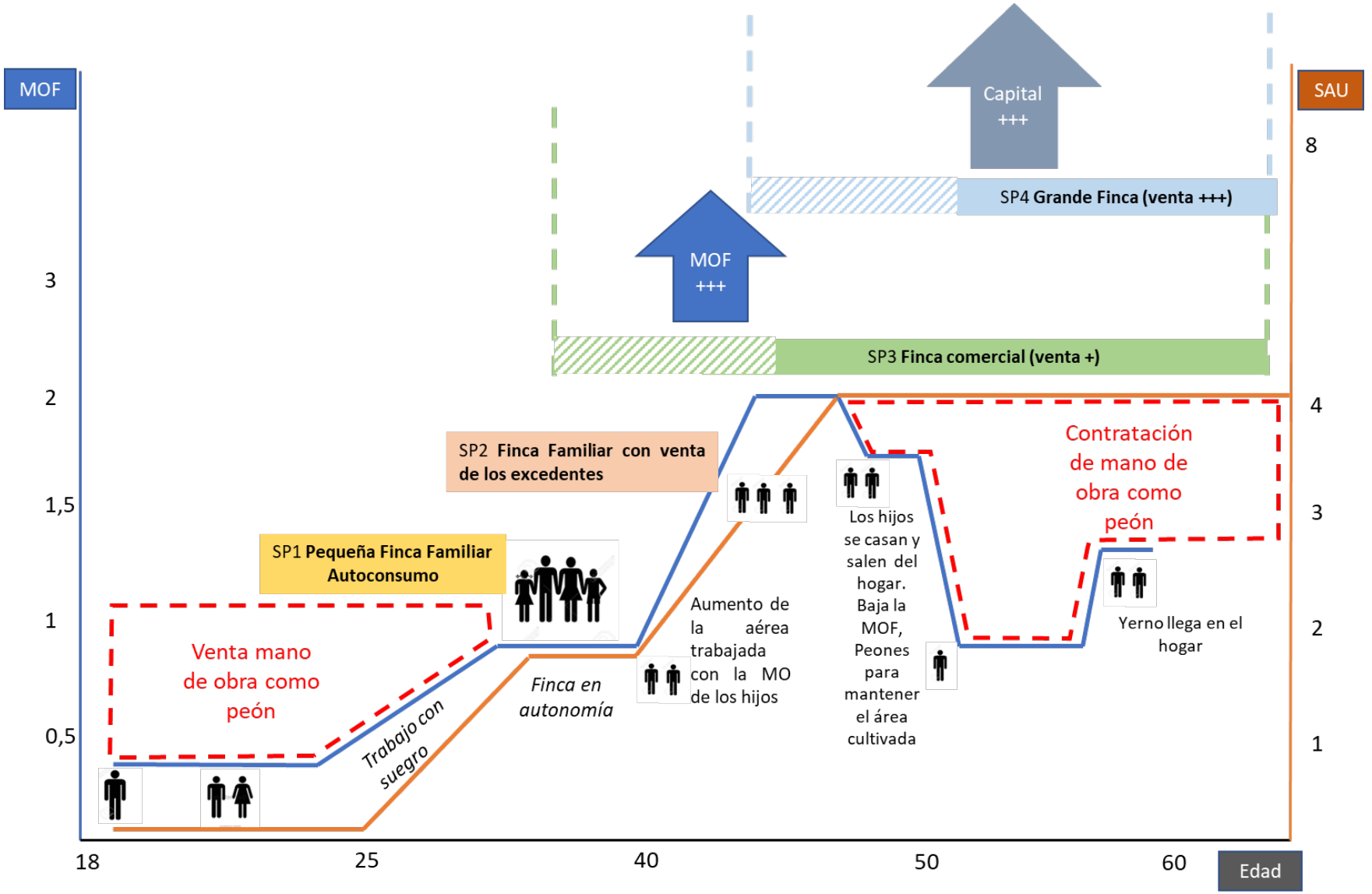


Ilustración 45: Dinámicas de capitalización de los sistemas de producción

5.3. Comparación de los desempeños agroecológicos de los sistemas de producción

Para tratar de representar los desempeños agroecológicos de los sistemas, se utiliza una herramienta desarrollada por el Grupo de apoyo a la Transición Agroecológica (GTAE): el Agroecoloscore. Se trata de medir con “notas”, el desempeño agroecológico de los sistemas tomando en cuenta todos los niveles de observación (parcela, conjunto de parcelas, rebaño, explotación agropecuaria*, hogar, territorio).

Todos los sistemas de producción agrícola estudiados se consideran **“altamente agroecológicos”**.

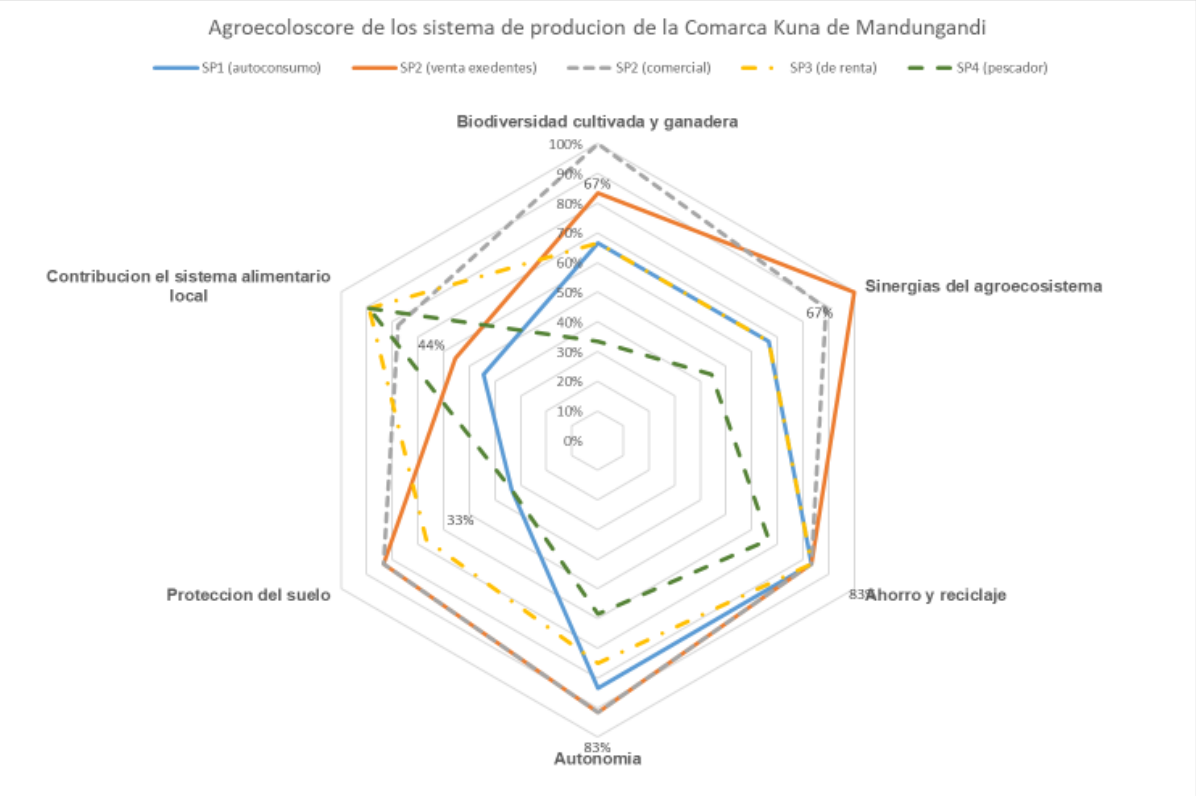


Ilustración 46: Agroecoloscore de los sistemas de producción de la comarca Kuna de Madungandi

A nivel de biodiversidad, todos los sistemas alcanzan niveles elevados. Sin embargo, para los sistemas SP1 de la zona lago con cultivos con largos periodos de barbecho y con un nivel de asociación inferior al de los sistemas perennes, la puntuación es ligeramente inferior. Lo mismo ocurre conlos SP4 que practican sistemas de cultivo que tienden al “monocultivo”.

Sobre el sistema de las sinergias, todos los sistemas están bastante cerca. La nota es buena, por las rotaciones y asociaciones de cultivos, y el aporte a la conectividad: el agroecosistema presenta un mosaico de paisajes diversos; o muchos elementos como árboles, arbustos, están integrados o contiguos a los cultivos. Hay una elevada presencia de áreas seminaturales. Sin embargo, la integración entre agricultura y crianza es baja, porque no se usan los residuos animales para la fertilización. En cuanto a la diversidad de árboles asociados, los sistemas de producción de renta que utilizan sistemas de cultivo monoespecíficos tienen una puntuación más baja, juntos a los SP1 que utilizan más a menudo cultivos alimentarios como el arroz o cultivos de ciclo corto con un menor nivel de asociación.

Con respecto al tema del ahorro y reciclaje de elementos, la nota es alta, porque se usan pocos combustibles fósiles (trabajo manual), y tampoco hay sobreconsumo de agua.

La protección del suelo es buena gracias a sus sistemas agroforestales y agroecológicos y a parte de los fenómenos climáticos particularmente intensos, los productores no han señalado ningún problema importante de erosión. El único grupo con una puntuación ligeramente inferior son los productores del lago, que tienen sistemas de cultivo con un menor nivel de asociación.

La contribución al sistema alimentario es máxima para los SP3 y SP4 que comercializan grande parte de sus productos. Para el SP1 y SP2 es más baja porque todo se auto consume.

6. Discusión y propuestas de acción

6.1. Situación de las tres cadenas de valor en la zona de estudio

Como se pudo ver a lo largo de este informe, existen diferentes cadenas de valor en la comarca que definen las orientaciones estratégicas de los tres sectores de la región y de las personas que viven en cada área. La zonificación agroecológica y la ubicación de las comunidades influyen mucho en la orientación comercial de un producto más que de otro.

La accesibilidad del sector río por vía terrestre sólo en la estación seca, ha hecho que los productores se inclinen más hacia el cultivo del café, cuya cosecha y venta se clava durante este periodo. La proximidad del sector carretera a la Panamericana ha hecho que los productores se inclinen más hacia el cultivo del plátano, que requiere una cosecha regular y es vendido así regularmente durante todo el año. La historia del sector lago, con la construcción del embalse y la reubicación de las comunidades en zonas desfavorables a la agricultura, ha hecho que los productores se especialicen en la pesca.

Sin embargo, hoy asistimos a acontecimientos recientes que ponen en tela de juicio este equilibrio, que en su momento dio una respuesta adecuada a los distintos contextos.

6.1.1. La cadena pesquera: un sector en declive

El sector pesquero, que estuvo en su apogeo hasta los años 2000, está en grave declive, la demanda de pescado ha caído en picado y los pescadores ya no pueden obtener ingresos suficientes de esta actividad. Las perspectivas de mercado hacia el internacional son inexistentes y también internamente no parece que este producto tenga suficiente demanda para poder relanzar esta cadena de valor.

El gráfico siguiente explica el funcionamiento de la industria pesquera en la comarca y la dinámica de las ventas entre los distintos actores del sector.

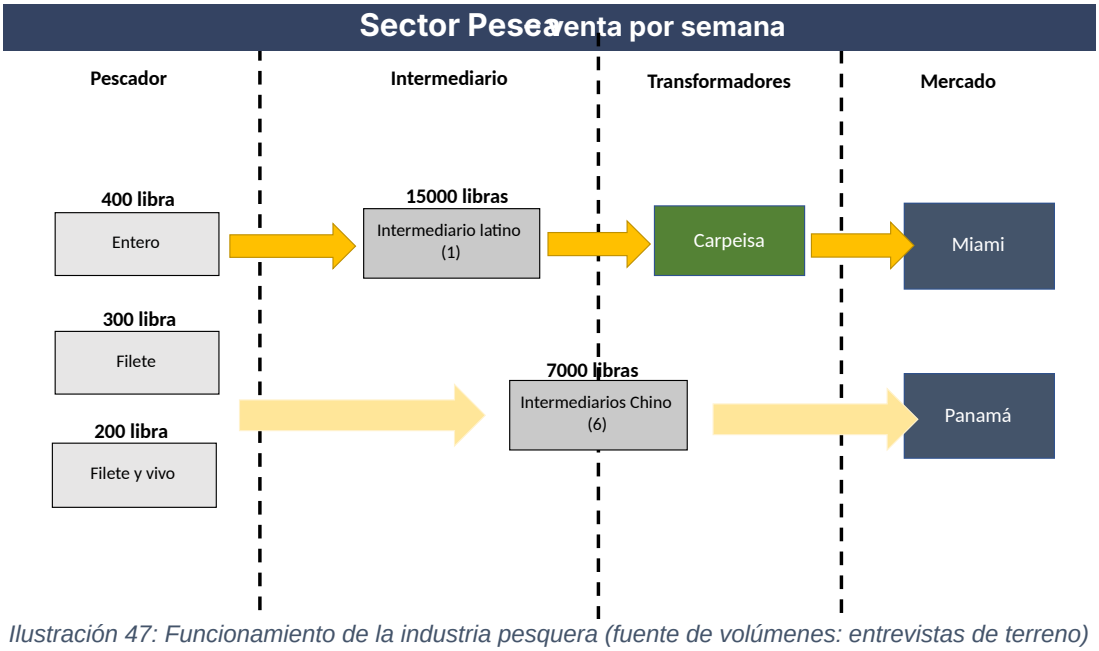


Ilustración 47: Funcionamiento de la industria pesquera (fuente de volúmenes: entrevistas de terreno)

6.1.2. La cadena plátano: un sector desestructurado

La demanda de plátano a escala nacional es muy alta, pero la producción de plátano en la comarca parece canalizarse principalmente hacia la región de Darién. Los distintos compradores no están estructurados, los precios no están fijados y son muy variables, la demanda es inestable. Esto refleja un sistema precario para los productores, que no tienen la certeza de poder vender con regularidad sus producciones a precios relativamente justos.

El gráfico siguiente explica el funcionamiento de la cadena de valor plátano en la comarca y la dinámica de las ventas entre los distintos actores del sector.

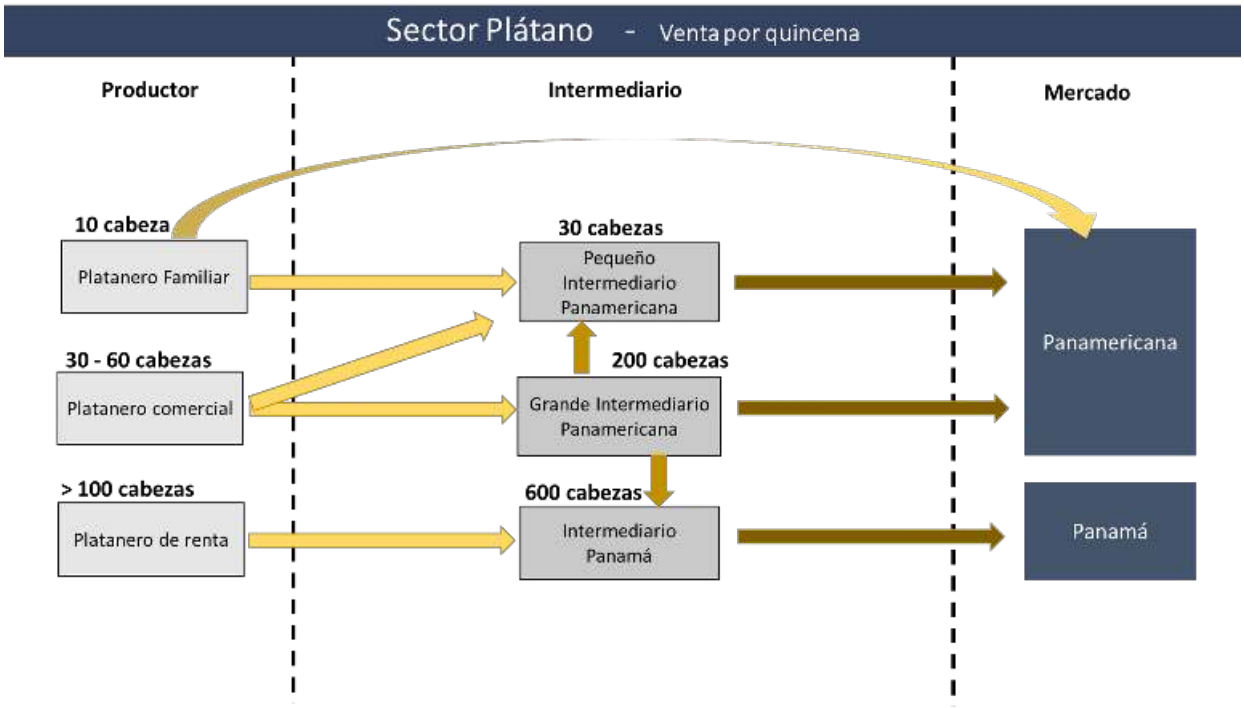


Ilustración 48. Funcionamiento de la cadena de valor plátano



Ilustración 49: Venta de plátano a la orilla de la carretera (izquierda) - Venta de plátano a un intermediario en una comunidad (derecha)

6.1.3. La cadena café: un sector en desarrollo

En cuanto al sector del café, hay varios compradores presentes tanto a nivel nacional como en la comarca. En la actualidad, el principal comprador es Café Duran. Al parecer, el suministro nacional de café de Durán ronda los 30,000 quintales de libra de café pilado al año. El 30% de este suministro se encuentra en las comarcas Kuna de Madungandi y Wargandi (comarca adyacente). No existen datos, sobre la comarca de Madungandi en particular, pero parece que la cantidad que sale cada año de la región es de 5,000 quintales de café pilado. La cantidad vendida a otros compradores es desconocida y probablemente insignificante en comparación con lo que compra efectivamente Café Duran.

El gráfico siguiente explica el funcionamiento de la cadena café y la dinámica de las ventas entre los distintos actores del sector.

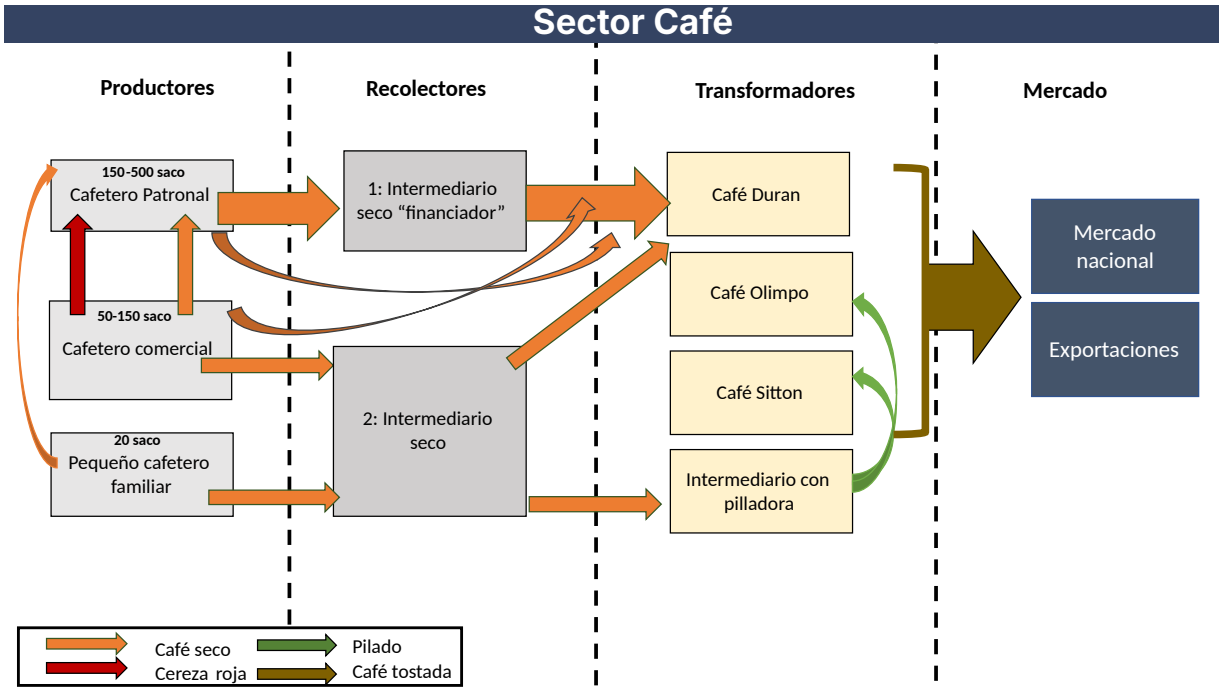


Ilustración 50: Funcionamiento del sector café

Para la compra de café, Café Durán estipula contratos antes de la campaña de recolección para asegurarse una cantidad mínima. La ventaja de tener un contrato es que el precio de compra es superior al del café vendido sin contrato.

Este tipo de contrato, sin embargo, exige una cantidad mínima de venta de 80 q de café pilado (= 800 lata de seco = 270 saco seco) por productor/vendedor. Los productores individuales rara vez producen esta cantidad. Como la venta no se organiza en grupos, es imposible que los productores tengan acceso a este precio de incentivo, por lo que se ven obligados a vender su café a intermediarios o directamente a Café Durán a un precio inferior.

DETALLE	CAFÉ CEREZA	CAF BELLOTA SECO	CAFÉ BELLOTA SECO PARA PILAR	CAFÉ ORO POR LIMPIAR	CAFÉ ORO LIMPIO
PESO (libra)	450,00	180	180	100	100
PRECIO DE PLAZA	112,50	113,40	120,00	125,00	127,00
PRIMA DE FIDELIDAD	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
INCENTIVO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
APORTE LOGISTICO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
INCENTIVO TOTAL	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
PRECIO FINAL	121,50	122,40	129,00	134,00	136,00
Precio por libra sin incentivo	0,25	0,63	0,67	1,25	1,27
Precio por libra con incentivo	0,27	0,68	0,72	1,34	1,36

Ilustración 51: Precios por tipo de café, en rojo los precios practicados en la comarca

Por tanto, la mayor parte del producto se vende a través de intermediarios que obtienen un gran margen, nada del cual se redistribuye al productor. A continuación, se presentan los distintos precios a los que tienen acceso los productores en función de su estrategia de venta.

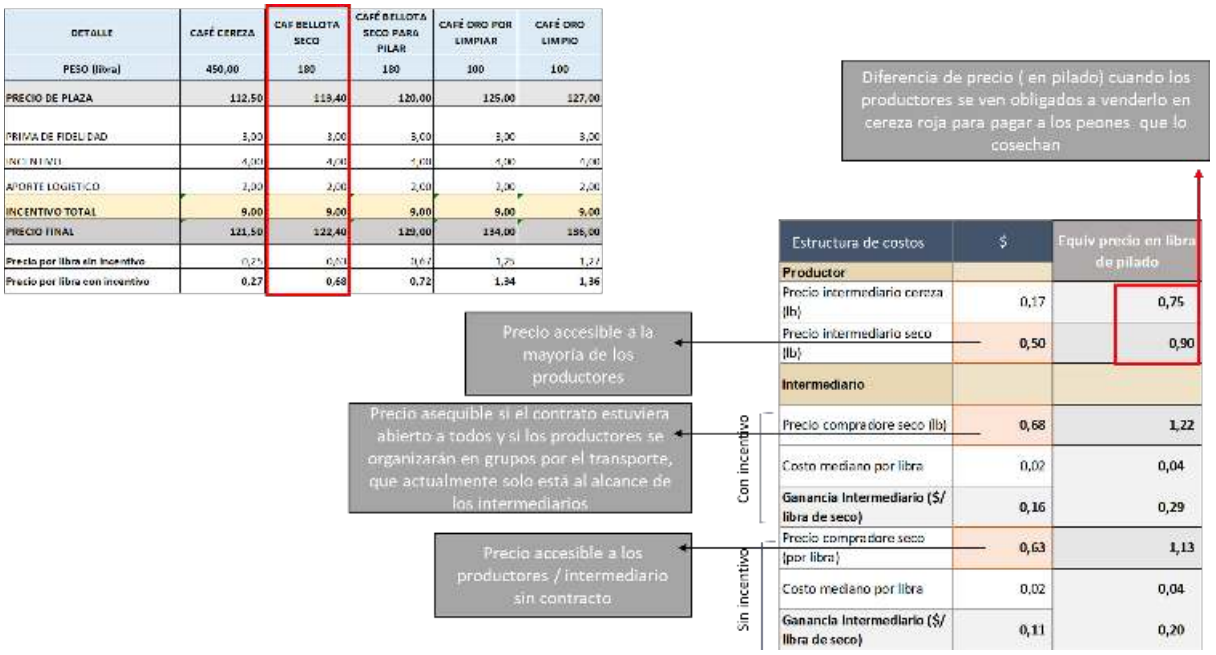


Ilustración 52: Estructura de costo, distribución del valor añadido por actor

- El precio a 50 centavos por libra de seco es el precio al que la mayoría de los productores vende el café a los intermediarios
- El precio a 63 centavos por libra de seco es el precio al que tienen acceso los productores que venden directamente a Café Durán sin contrato
- El precio a 68 por libra de seco centavos es el precio al que tienen acceso las personas, principalmente intermediarios, que estipulan los contratos aguas arriba.

El precio de 50 centavos es el precio pedido para una recogida del producto en las comunidades y los otros precios son precios con una recogida del producto directamente en la sede de Café Durán a la orilla de la Panamericana. En este cálculo se han estimado a 2 centavos por libra los gastos de transporte, pero este valor ha sido

calculado con datos proveniente de los intermediarios, los cuales transportan una gran cantidad de producto con su propio equipo, lo que contribuye a reducir los costes (economía de escala). Así que, si los productores tuvieran que pensar en el transporte individualmente, este coste de trasporte aumentaría sin duda.

Por tanto, habría que tener en cuenta diferentes gastos de desplazamiento, lo que reduciría un poco la diferencia de precios, que, seguiría siendo seguramente más elevado o pensar en medios de transporte colectivos que abaraten los costes.

6.1.4. Artesanía

La artesanía de la mola y la chaquira es un pilar de la cultura Kuna. Sin embargo, hoy en día casi no existen medios para comercializar estos productos y, por tanto, no proporcionan unos ingresos complementarios para los hogares, especialmente para la economía de las mujeres.

Algunos individuos de determinadas comunidades consiguen obtener ingresos de este tipo de actividad, pero se trata de casos muy aislados. En Ibedì hay una cooperativa de mujeres que se organizó para compartir la venta de este producto con la gran mayoría de las mujeres de la comunidad. Sin embargo, cuando este mercado existe, sólo es accesible para la comunidad cercana a la carretera así que a nivel de la comarca no se puede considerar como una actividad de complemento de ingreso.





Ilustración 53: Mujeres que hacen artesanía: mola a la izquierda y chaquira a la derecha

6.2. Recomendaciones

Desde la perspectiva de la llegada de un proyecto de desarrollo en la Comarca Kuna de Madungandi, que quiera apoyar a la agricultura familiar y fomentar el despliegue de la agroecología, se presenta a continuación propuestas de acciones.

Estas propuestas, formuladas a partir del análisis comparativo de los sistemas de producción y de las inquietudes y preocupaciones de los actores de terreno, fueron discutidas y validadas durante la restitución final con los diferentes actores entrevistados.

6.2.1. Colaboración con las autoridades locales

Parece esencial antes de todo, poner gran énfasis en la participación, la concertación y la transparencia, para lograr un desarrollo sostenible y adecuado de las actividades agropecuarias, trabajando de la mano con las autoridades locales de cada comunidad. Un apoyo al Congreso Regional de la Comarca en la formulación e implementación de proyectos parece pertinente.

6.2.2. Comercialización

El mayor problema que enfrentan los productores de la Comarca es la comercialización.

Algunos productores logran exportar porque tienen un contacto privilegiado con un comprador, pero resultan estrategias individuales de comercialización y no colectivas. La mayoría de los productos de la Comarca tienen fama sobre todo por la calidad orgánica de los productos, pero no se benefician de la promoción adecuada.

Parece necesario mejorar las condiciones de exportaciones de los productos agrícolas. En el caso particular del plátano, como también del café, seria esencial acompañar la estructuración de estas cadenas de valor: dirigirse hacia estrategias comerciales de calidad (agricultura orgánica, sello de origen o comercio justo) y apoyar la construcción de redes de comercialización para reducir los intermediarios.

Debido a la falta de estructura en el sector del plátano, los productores se orientan cada vez más hacia el café, que hoy tiene un comprador definido. Asistimos al inicio de un proceso de especialización muy arriesgado para los productores en caso de que, por ejemplo, Café Durán deje de comprar el producto. Apoyarles para diversificar los compradores de café y estructurar los compradores de plátano parece esencial para seguir manteniendo una agricultura diversificada que les permita enfrentar los shocks del mercado.

Surgen algunas realidades de federación entre los productores en lo que se refiere a las redes de comercialización, que, pero siguen siendo muy débil en el territorio. Apoyar e incentivar estrategias colectivas de comercialización para los demás productos (a través de un centro de acopio/cooperativa, por ejemplo), parece necesario.

En cuanto a los productos de artesanía, la venta sigue siendo muy puntual y nada generalizada. Ver si es posible crear un mercado de artesanía accesible a todos sin diferencias de zonificación y ubicación, sería muy útil para obtener ingresos adicionales procedentes de esta actividad, especialmente por la economía de las mujeres.

6.2.1. Asistencia Técnica

La asistencia técnica a los productores desde el MIDA es baja, faltan recursos humanos para prestar un apoyo adecuado a todas las comunidades. Hoy en día solo las comunidades cerca de la carretera reciben algún apoyo, que sigue siendo mínimo.

El café, el cacao y otros frutales de importancia como el aguacate, enfermedades y plagas, sería importante apoyar a los productores en medios ecológicos de control.

Seria también interesante apoyar a los productores encontrar material vegetal de calidad en el caso del cultivo del café.

6.2.1. Acción colectiva

La falta de acción colectiva o de organización de productores en el marco de la producción agrícola y de la valorización de sus productos, es algo muy presente en la comarca. Trabajar en esta temática, especialmente para el café, permitiría a los productores una redistribución más justa del valor añadido.

Algunos grupos informales de productores existen en la Comarca (sobre todo en la comunidad de Piria y Ibedi) pero faltan de dinamización, de apoyo y de financiación para poner en práctica sus actividades. La organización de visitas cruzadas permitan el intercambio de experiencias entre productores.

6.2.2. Desglose por sistema de producción

Las recomendaciones procedentes de diagnóstico agrario toman en cuenta retos al nivel colectivo (regional, nacional), y al nivel de las explotaciones agropecuarias: no sólo sus oportunidades, fortalezas, debilidades y limitaciones, sino también, los medios de producción disponibles para cada sistema de producción.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan estas dimensiones de análisis. No pretende ser una lista de recomendaciones, más bien una base de discusión que pueda servir a IDIAP y MIDA para evaluar y definir las acciones que serán efectuadas en un futuro. Esta lista toma también en consideración las demandas de los productores expresadas durante las entrevistas y/o la presentación realizada al concluir la fase de trabajo a campo. Por lo tanto, para facilitar la discusión, proponemos las siguientes tablas a modo de introducción de las acciones posibles o a discutir

6.2.2.1. Apoyar los productores del sector lago al desarrollo de nuevas actividades para ingresos monetarios

Sistema de producción	Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
SP1 A – SP2 A - SP5 (Lago)	Se encuentran en dificultades porque la pesca está en grave declive e históricamente se han visto en dificultades para especializarse en cultivos comerciales debido a la zonificación. En la actualidad, algunos de ellos están	Apoyar a la construcción de redes de comercialización Reducir los gastos de transporte Probar qué tipo de cultivo se adapta mejor a esta zona	K (capital) M (mercado)

	probando nuevos cultivos (tubérculos, jengibre), pero sigue siendo muy difícil venderlos por falta de mercado.	desfavorecida y ver si hay oportunidades de mercado Estructurar el sector pesquero	AT (asistencia Técnica)

Tabla 8: Desarrollo de nuevas actividades

6.2.2.2. Apoyar a los cafeteros comerciales para un mayor valor añadido

Sistema de producción	Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
SP3 B (Rio)	Falta de liquidez para pagar a los peones que cosechan el café, por lo que venden parte de su producción en cerezas rojas, perdiendo buena parte del valor añadido de su sistema.	Apoyar a la construcción de redes de comercialización Apoyo en capital	K (capital) M (mercado)

Tabla 9: apoyo a los cafeteros comerciales

6.2.2.3. Capacitar a los productores en el control de plagas

Sistema de producción	Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
SP2 – SP3 En menor medida lo otros tambien	La falta de gestión de las enfermedades hace que una gran parte de la cosecha de los frutales no se valoriza. También en el cultivo de café es necesario un apoyo para la gestión de las plagas (*Hypothenemus hampei*, Antracnosis). El cacao siempre ha sido un cultivo importante en la cultura kuna, pero hoy en día no se produce por problemas fitosanitarios (Escoba de bruja, *Moniliophthora roreri*, Mazorca negra). Por tanto, se ven obligados a comprarlo, lo que repercute fuertemente en sus ingresos. Se dice que la comunidad de Wuacuco recibió un híbrido hace unos años que parece no ser atacado por las enfermades.	Investigación Ver lo que algunos productores están haciendo en materia de control de enfermedades e intentar abogar por ese conocimiento local si funciona	AT Innovación

Tabla 10: capacitar los productores en el control de plagas

6.2.2.4. Apoyar a los jóvenes en el acceso a la tierra y a capital

Sistema de producción	Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
SP1 – SP2	En algunos casos, especialmente cuando las familias están "ausentes", los jóvenes se encuentran con dificultades para acceder a tierras de buena calidad y cerca de los núcleos de población. También tienen un difícil acceso al capital "inicial" (motosierra, semillas, etc.) para invertir en sus sistemas de producción. Para esto necesitan dinero, por lo que solicitan préstamos, que a menudo les son denegados, siempre que no haya una garantía. - El terreno no es una propiedad privada, por lo que no es hipotecable. - No tienen herramientas todavía que se puedan hipotecar A veces se exigen "planes de finca" con un proyecto económico, para aceptar solicitudes de préstamo, sin embargo, no tienen todas las capacidades, ni el acompañamiento para hacerlos.	Capacitación Aporte en capital Garantía	K AT

Tabla 11: Apoyar a los jóvenes

7. Conclusión

En la Comarca kuna de Madungandi, la mayor parte de los alimentos se produce localmente y proviene de una agricultura ecológica familiar. La gran mayoría de la población se dedica al cultivo de plátanos, café, pero también maíz, arroz, algunos tubérculos, y una amplia variedad de árboles frutales.

Más allá del aspecto alimenticio, cultivos con fines comerciales se han desarrollado, con la construcción de la Panamericana en los años 1970, y todavía tratan de encontrar una salida comercial garantizada. Con la construcción de la represa en los años 1980 algunas zonas fueron inundadas, lo que provocó la pérdida de muchas tierras fértiles y obligó a la población a trasladarse a zonas no aptas para la agricultura. Se adaptaron practicando la actividad pesquera, que hoy, sin embargo, ya no genera ingresos suficientes para los hogares de esta área a la vista de la caída del sector por un grande descenso de la demanda.

Los sistemas de producción de la comarca no están mecanizados ni subsidiados. Dependen de una pequeña cantidad de insumos externos y la reproducción de la fertilidad está asegurada por sistemas agroforestales más o menos complejos. En las áreas desfavorecidas (lomas del sector lago) la reproducción de la fertilidad está asegurada por largo tiempos de barbecho típico de la agricultura itinerante, que por el momento no plantea riesgos de sostenibilidad considerando la baja densidad poblacional en la zona. Sin embargo, es algo de tener en cuenta en futuro para la confrontación de un crecimiento demográfico inevitable. La caza, la pesca y otras actividades económicas (recolección de recursos maderables en el bosque, artesanías, etc.) completan el sistema económico de esta pequeña región.

Se trata de sistemas agrícolas muy virtuosos desde el punto de vista ambiental y casi siempre diversificados. Este alto nivel de diversificación de las fincas refleja su gran capacidad de resiliencia. Siempre les ha permitido adaptarse a las fluctuaciones de los precios del mercado y es también una virtud para hacer frente a choques más globales, que pueden influir en el precio de las semillas o los insumos, o incluso en el abastecimiento de los supermercados, factores casi inexistentes en sus sistemas de producción y alimentación.

Sin embargo, hoy asistimos al inicio de una dinámica de especialización, especialmente en el cultivo del café. Los productores están implantando sistemas “monoespecíficos” para aumentar el rendimiento de este cultivo por hectárea. Hacen esta elección porque hoy en día el café es el único cultivo que tiene verdaderamente una salida comercial asegurada. Por lo que, los productores prefieren elegir esta estrategia, que seguir manteniendo sistemas diversificados, donde parte de lo que se produce no se valora económicamente por falta de mercado. Esta dirección, además de tener repercusiones negativas en la autonomía alimentaria de los hogares, también tiene un gran impacto negativo en la resiliencia económica, que es mucho menos resistente a las perturbaciones externas (caída de los precios, interrupción del suministro en la zona).

Si bien la resiliencia, particularmente desde una perspectiva agroecológica, es todavía una ventaja innegable, las dificultades persisten. El nivel de vida de los productores del territorio sigue siendo muy precario. Por un lado, los ingresos generados por la agricultura son generalmente insuficientes para permitir a los hogares agrícolas un ingreso suficiente, aún más, los complementos de ingresos de actividades anexas son casi inexistentes en la región. Por otro lado, la falta de apoyo técnico y de organización colectiva y la falta de búsqueda de mercado es evidente y obstaculiza el desempeño de los sistemas agrícolas.

Finalmente, la mejora de las condiciones de vida de las familias Kuna pasará necesariamente por el apoyo a las actividades agrícolas, ya que son el núcleo de las actividades económicas de la zona. Dar a los productores los medios para ganarse la vida con su trabajo permitiría luchar contra la pobreza multidimensional, pero también reconocer el papel central que juega esta agricultura familiar para la sociedad: producción de alimentos, preservación de recursos, creación de empleo en las zonas rurales, entre otros.

8. Bibliografía

Cochet, Hubert (2011). L'agriculture comparée. Editions Quae, collection 'indisciplines'. Francia. 171 págs.

Cochet, Hubert (1993). Agriculture sur brûlis, élevage extensif et dégradation de l'environnement en Amérique latine. In: Tiers-Monde. Tome 34 n°134. Francia. 281-303 págs.

Climate-Data, 2022 https://en.climate-data.org/

Dufumier M. (1996) Les projets de développement agricole : manuel d'expertise, collection Économie et développement, éditions Khartala, Paris, 354 p.

Dufumier, M. (2004). Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes.

FAO. (2018). Los 10 elementos de la agroecología. Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Obtenido de http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pd

Ferraton, N. &. Touzard, I (2009). Comprendre l'agriculture familiale. Editions Quae.

GADM, 2021 https://gadm.org/

Gobierno Nacional de la República de Panamá, (2020). Ley 127 del 3 de marzo de 2020 - agricultura familiar

INEC (1980). Estadísticas

INEC. (2010). SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSOS DE 1990 A 2010. Obtenido de https://www.inec.gob.pa/archivos/P3561Cuadro4.xls

Instituto Nacional de Estadística y Censo. [accessed 2022 Aug 30]. https://www.inec.gob.pa/Publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=13

Jiménez-Montero, M., Ramírez-Juárez, J., Ramírez-Valverde, B., Martínez-Dávila, J.-P., & Méndez-Espinoza, J.-A. (n.d.). Comunidad y acción colectiva campesina en Donoso, República de Panamá. Retrieved May 2, 2023, from https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/4331/3279

MEF. Líneas de Pobreza. Pobr En Panamá Iniciat Panamá Sin Pobr [Internet]. [accessed 2022 Sep 7]. https://panamasinpobreza.org/lineas-de-pobreza-enpanama

Ministerio de Economia y Finanzas. (2017). Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá.

Ministerio de Economia y Finanzas. (2017). Pobreza y desigualdad en Panama, Mapas a nivel de distritos y corregimientos. Banco Mundial.

Kim, Victor (2021). Estudio preliminar de los sistemas de producción en los 21 distritos del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente. 215 pág

Resolución N° OAL-004-ASM-2022, Panamá, de 5 de abril de 2022) https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29528/91435.pdf

Saldaña, E. (2017, 8 junio). El universo kuna : la lucha por una cultura. El Orden Mundial - EOM. https://elordenmundial.com/universo-kuna-la-lucha-una-cultura/

9. Apéndices

9.1. Apéndices 1: Lista de precios de compra y venta de referencia

Precios de venta utilizados por la modelizacion			
Categoria	Nombre	Cantitad	Precio (B/.)
Alimentos / Productos	Platano	Racimo	2,5
	Cuadrado	Cajo	0,35
	Cafe Seco	Libra	0,5
	Cafe Rojo	Libra	0,18
	Maiz	Libra	0,3
	Arroz con cascara	Libra	0,2
	Pescado Filete	Libra	1,25
	Pescado Entero	Libra	0,6
	Aguacate	Fruto	1
	Mango	Fruto	0,25
	Mamey	Fruto	0,15
	Citricos	100 frutos	5
	Guava	100 frutos	15

9.2. Apéndices 2: Detalles de los sistemas de cultivo de referencia

Nombre SC	Variantes	Mano de obra	Comentarios
Sistemas de cultivo Cafe permanente	SC1 Cafe permanente diversificado	Familiar	Sistema de cutlivo diversificado a dominante cafe
	SC2 Cafe permanente diversificado MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo diversificado a dominante cafe con utilizo de mano de obra temporal para algunas tareas agricolas
	SC3 Cafe permanente monoespecifico	Familiar	Sistema de cultivo cafe monoespecifico
	SC4 Cafe permanente monoespecifico MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo cafe monoespecifico con utilizo de mano de obra temporal por la cosecha
	SC5 Cafe permanente monoespecifico MOT TOT	Exclusivamente asalariada	Sistema de cultivo cafe monoespecifico con utilizo de mano de obra temporal para todas las tareas agricolas
Sistemas de cultivo musaceas	SC6 Platano ciclo permanente diversificado	Familiar	Sistema de cutlivo diversificado a dominante platatano
	SC7 Platano ciclo permanente diversificado MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo diversificado a dominante platano con utilizo de mano de obra temporal para algunas tareas agricolas
	SC8 Platano ciclo permanente monoespecifico	Familiar	Sistema de cultivo platano monoespecifico
	SC9 Platano ciclo permanente monoespecifico MOT	Familiar y Temporal	Sistema de cultivo platano monoespecifico con utilizo de mano de obra temporal
	SC10 Platano ciclo corto 2 anos	Familiar	Sistema de cultivo platano, dos anos de producion y barbecho largo
	SC11 Platano ciclo corto de 4 anos	Familiar	Sistema de cultivo platano, cuatro anos de producion y barbecho largo
	SC12 Cuadrado ciclo de 5 anos	Familiar	Sistema de cultivo cuadrado, cinco anos de producion y barbecho largo
	SC13 Cuadrado ciclio de 10 anos	Familiar	Sistema de cultivo cuadrado, cinco anos de producion y barbecho largo
Sistemas de cultivo annuales	SC14 Arroz	Familiar y Temporal	Sistema de cutlivo arroz, un ano de producion y barbecho largo
	SC15 Maiz	Familiar	Sistema de cutlivo maiz, un ano de producion y barbecho largo
Sistema arroz mecanizado por los latinos	SC16 Arroz mecanizado	/	Sistema de arroz mecanizado hecho por los latinos con pago del alquiler de la tierra a los latinos
Sistemas de pesca	SA pescado filete	Familiar y Asalariada	Sistema pesca filete
	SA pescado Entero	Familiar y Asalariada	Sistema pesca entero

9.2.1. SC1 Café permanente diversificado

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2474,72 B/.	
Incluido Venta	*2201,39* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*273,33* B/.	
Costo Insumos	12,22 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	2463 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2463 B/.	*Productividad de la tierra sin mot*
Hombre-dias totales	122,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	20 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	20 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.2. SC2 Café permanente diversificado MOT

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2474,72 B/.	
Incluido Venta	*2201,39* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*273,33* B/.	
Costo Insumos	12,22 B/.	
Costo MOT	746,67 B/.	
VAB/ha	2463 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	1716 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	122,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*59,11* Hd	
VAB/Hd	20 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	27 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.3. SC3 Café permanente monoespecífico

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2099,44 B/.	
Incluido Venta	*1826,11* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*273,33* B/.	
Costo Insumos	12,22 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	2087 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2087 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	122,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	17 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	17 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.4. SC4 Café permanente monoespecífico MOT

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2099,44 B/.	
Incluido Venta	*1826,11* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*273,33* B/.	
Costo Insumos	12,22 B/.	
Costo MOT	746,67 B/.	
VAB/ha	2087 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	1341 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	122,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*59,11* Hd	
VAB/Hd	17 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	21 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.5. SC5 Café permanente monoespecífico MOT TOT

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2099,44 B/.	
Incluido Venta	*1826,11* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*273,33* B/.	
Costo Insumos	12,22 B/.	
Costo MOT	1120,00 B/.	
VAB/ha	2087 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	967 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	122,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*90,22* Hd	
VAB/Hd	17 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	30 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

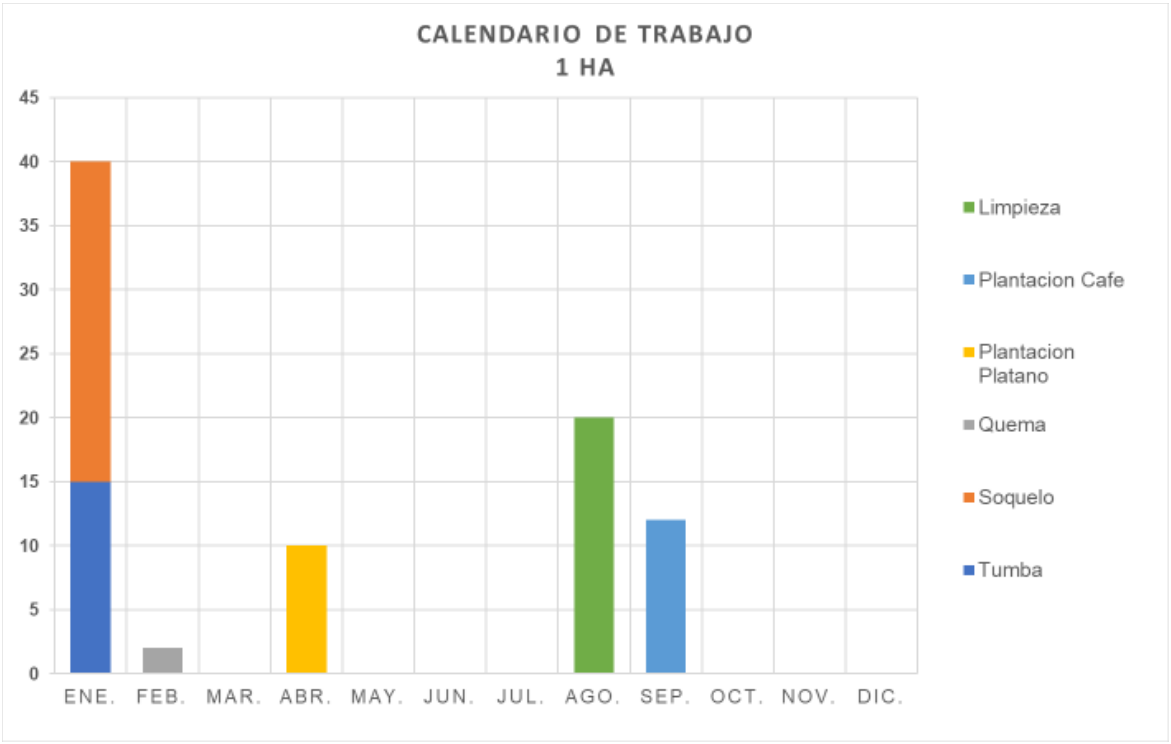


Ilustración 54: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de café permanente

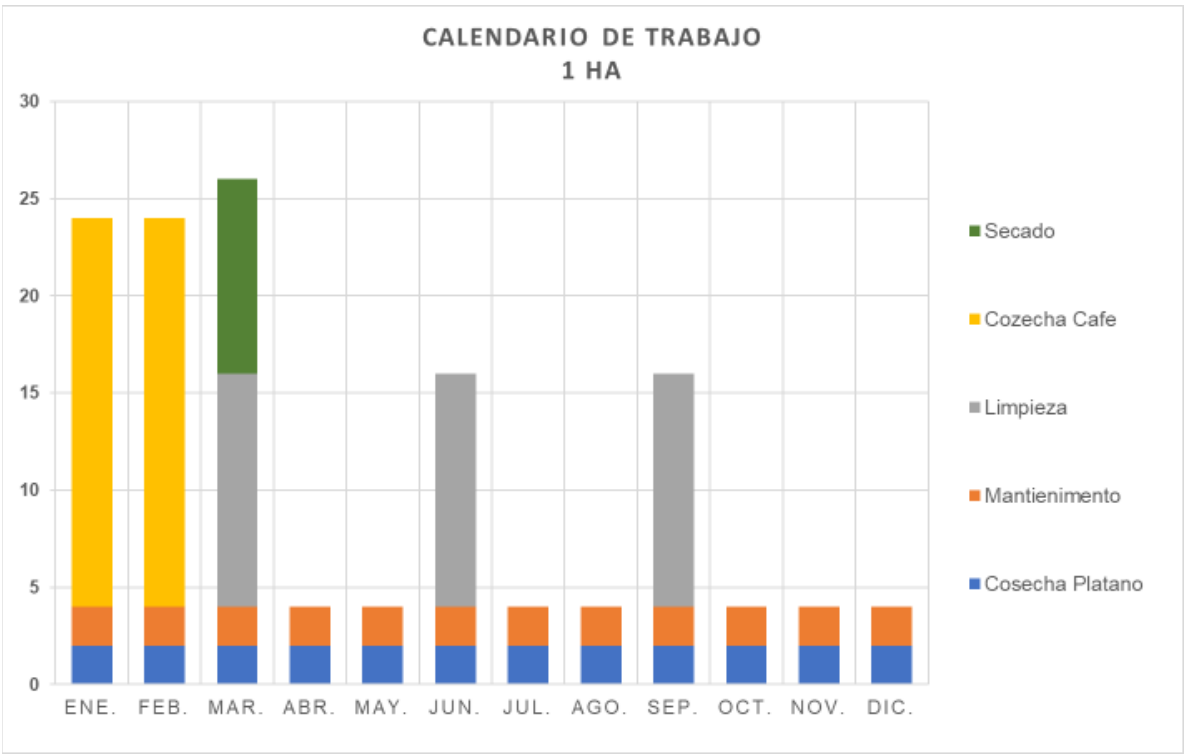


Ilustración 55: Ejemplo de calendario de trabajo de 1 ha de café o en año estable y productivo.

9.2.6. SC6 plátano ciclo permanente diversificado

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2561,25 B/.	
Incluido Venta	*2054,25* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*507,00* B/.	
Costo Insumos	11,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	2550 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2550 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	124,6 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	20 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	20 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.7. SC7 plátano ciclo permanente diversificado MOT

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2561,25 B/.	
Incluido Venta	*2054,25* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*507,00* B/.	
Costo Insumos	11,00 B/.	
Costo MOT	540,00 B/.	
VAB/ha	2550 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2010 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	124,6 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*45,00* Hd	
VAB/Hd	20 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	25 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.8. SC8 plátano ciclo permanente monoespecífico

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2127,00 B/.	
Incluido Venta	*1620,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*507,00* B/.	
Costo Insumos	11,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	2116 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2116 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	124,6 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	17 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	17 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.9. SC9 plátano ciclo permanente monoespecífico MOT

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	2127,00 B/.	
Incluido Venta	*1620,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*507,00* B/.	
Costo Insumos	11,00 B/.	
Costo MOT	540,00 B/.	
VAB/ha	2116 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	1576 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	124,6 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*45,00* Hd	
VAB/Hd	17 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	20 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

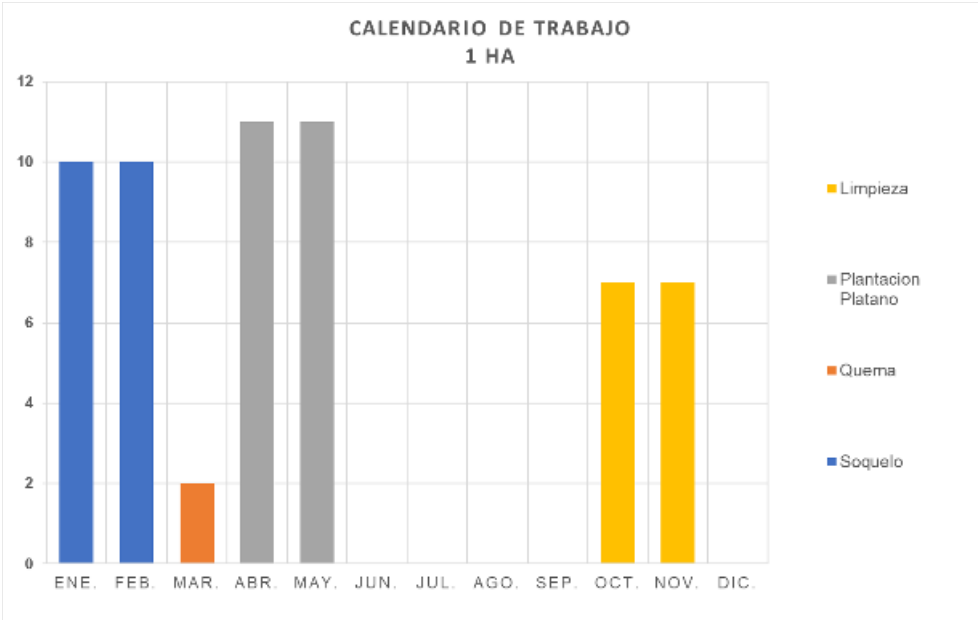


Ilustración 56: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de plátano permanente

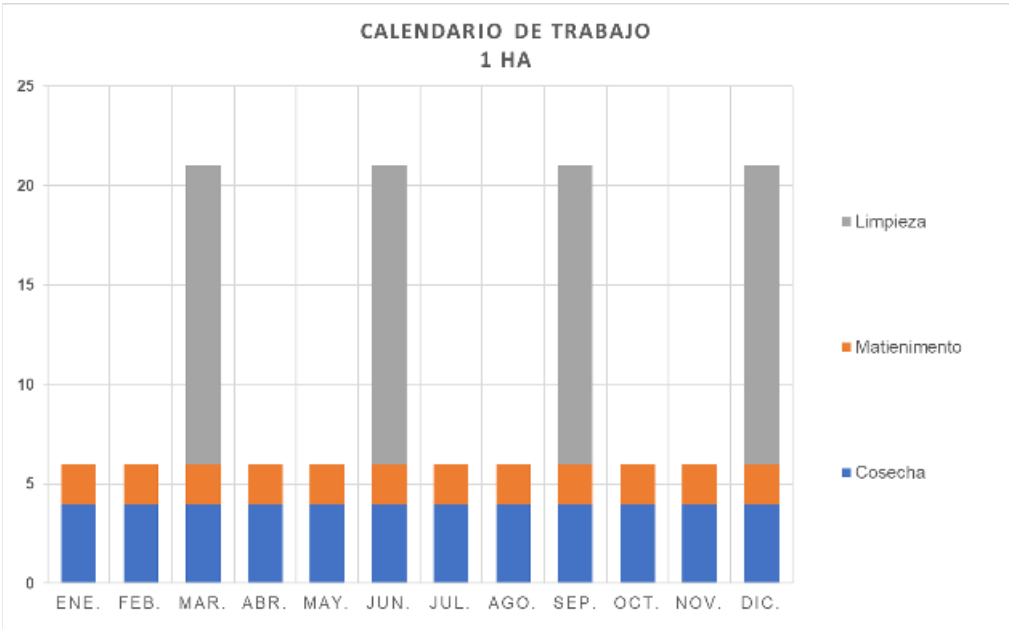


Ilustración 57:Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano permanenete en un año estable y productivo

9.2.10. SC10 Plátano ciclo corto 10 anos

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	140,40 B/.	
Incluido Venta	*72,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*68,40* B/.	
Costo Insumos	10,40 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	130 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	130 B/.	*Productividad de la tierra s*
Hombre-dias totales	11,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	11 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	11 B/.	*Productividad del trabajo f*

9.2.11. SC11 Plátano ciclo corto 4 anos

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	322,80 B/.	
Incluido Venta	*216,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*106,80* B/.	
Costo Insumos	12,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	311 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	311 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	22,5 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	14 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	14 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

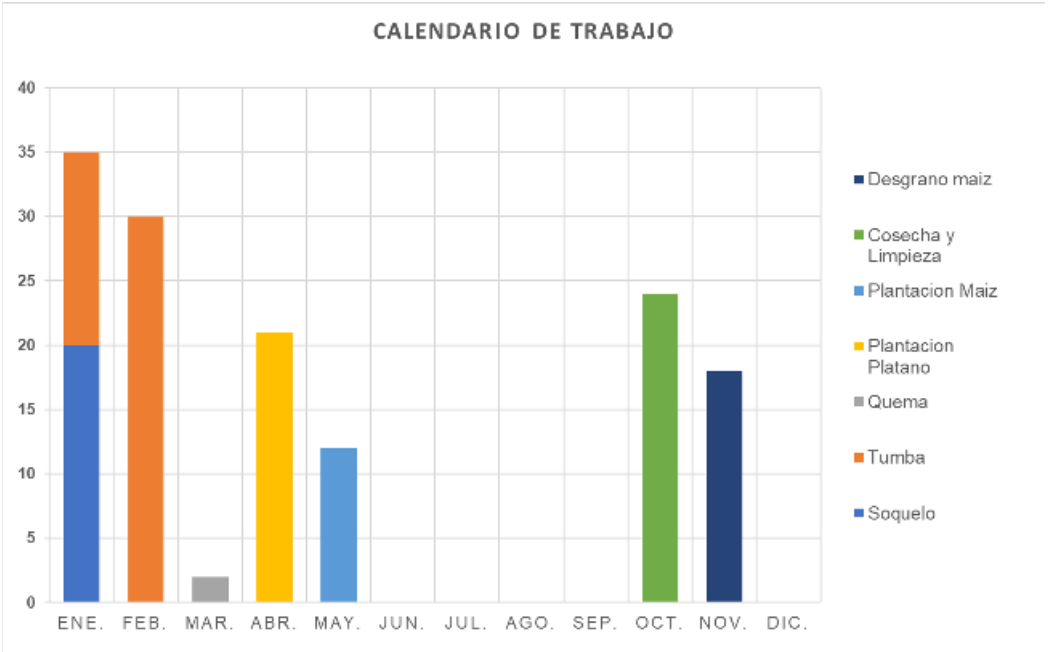


Ilustración 58: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de plátano a ciclo corto

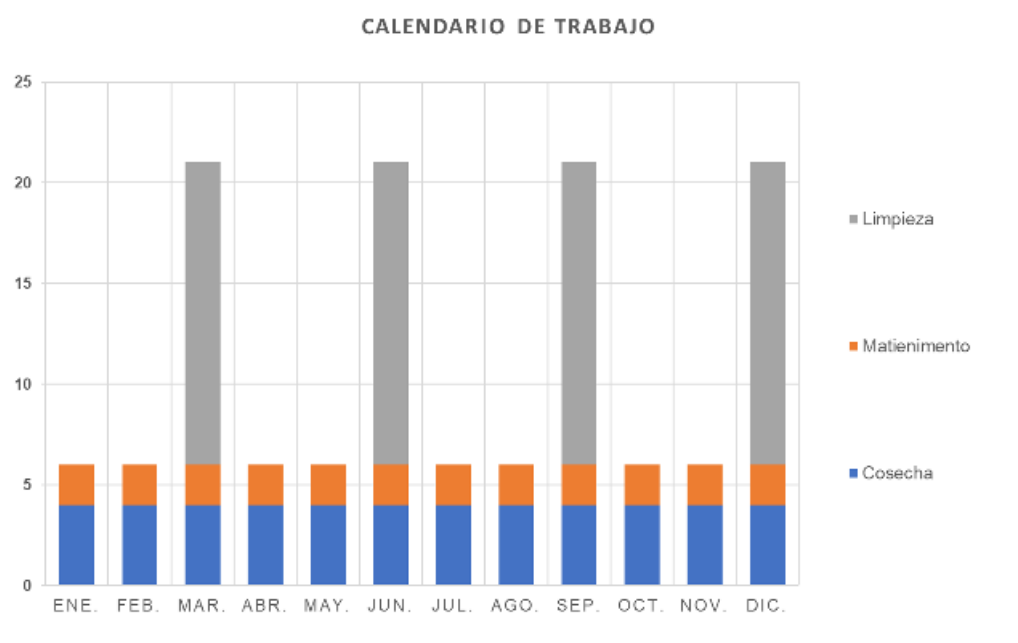


Ilustración 59: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano a ciclo corto en un año estable y productivo

9.2.12. SC12 Cuadrado ciclo de 5 anos

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	198,00 B/.	
Incluido Venta	*144,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*54,00* B/.	
Costo Insumos	9,60 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	188 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	188 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	20,1 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	9 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	9 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

9.2.13. SC13 Cuadrado ciclo de 10 anos

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	333,87 B/.	
Incluido Venta	*270,97* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*62,90* B/.	
Costo Insumos	7,74 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	326 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	326 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	30,1 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	11 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	11 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

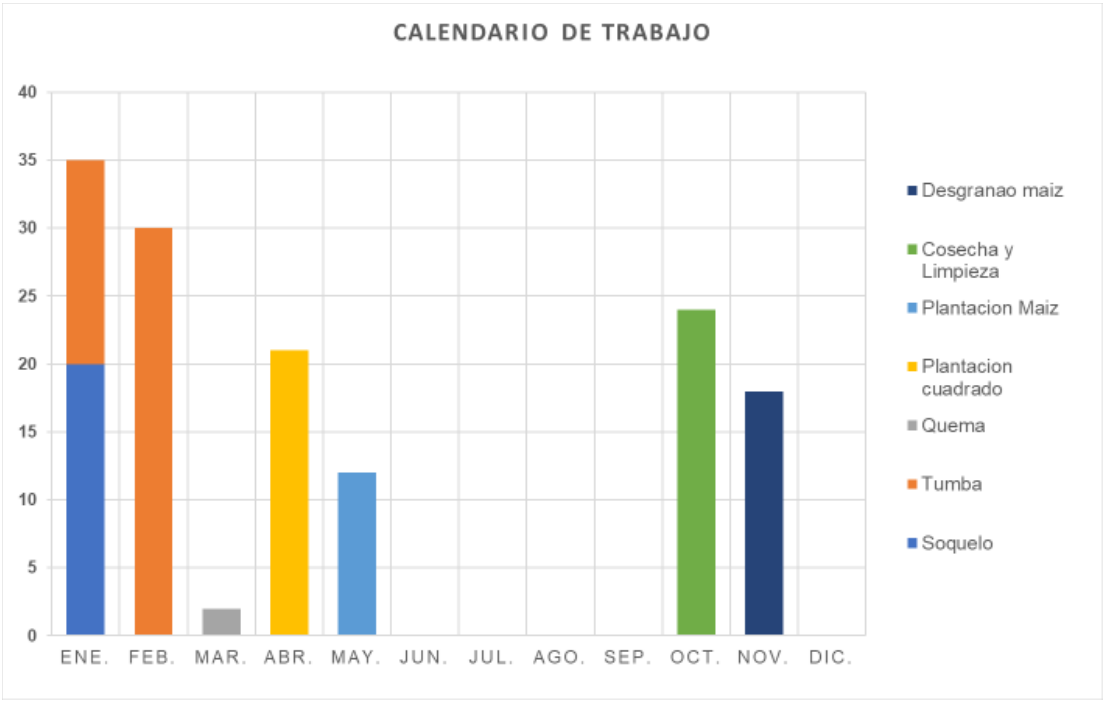


Ilustración 60: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de instalación de una parcela de cuadrado

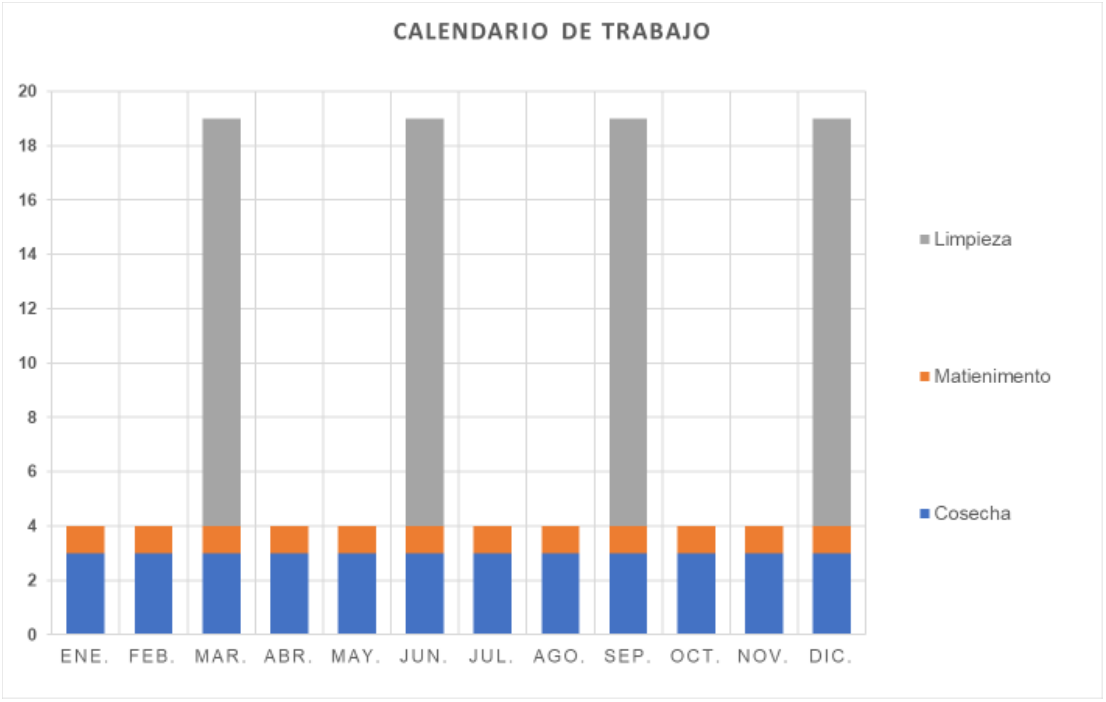


Ilustración 61: Ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de plátano a ciclo corto en un año estable y productivo

9.2.14. SC14 Arroz

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	33,33 B/.	
Incluido Venta	*0,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*33,33* B/.	

Costo Insumos	16,00 B/.	
Costo MOT	15,00 B/.	

VAB/ha	17 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	2 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	9,7 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*1,00* Hd	
VAB/Hd	2 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	0,3 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

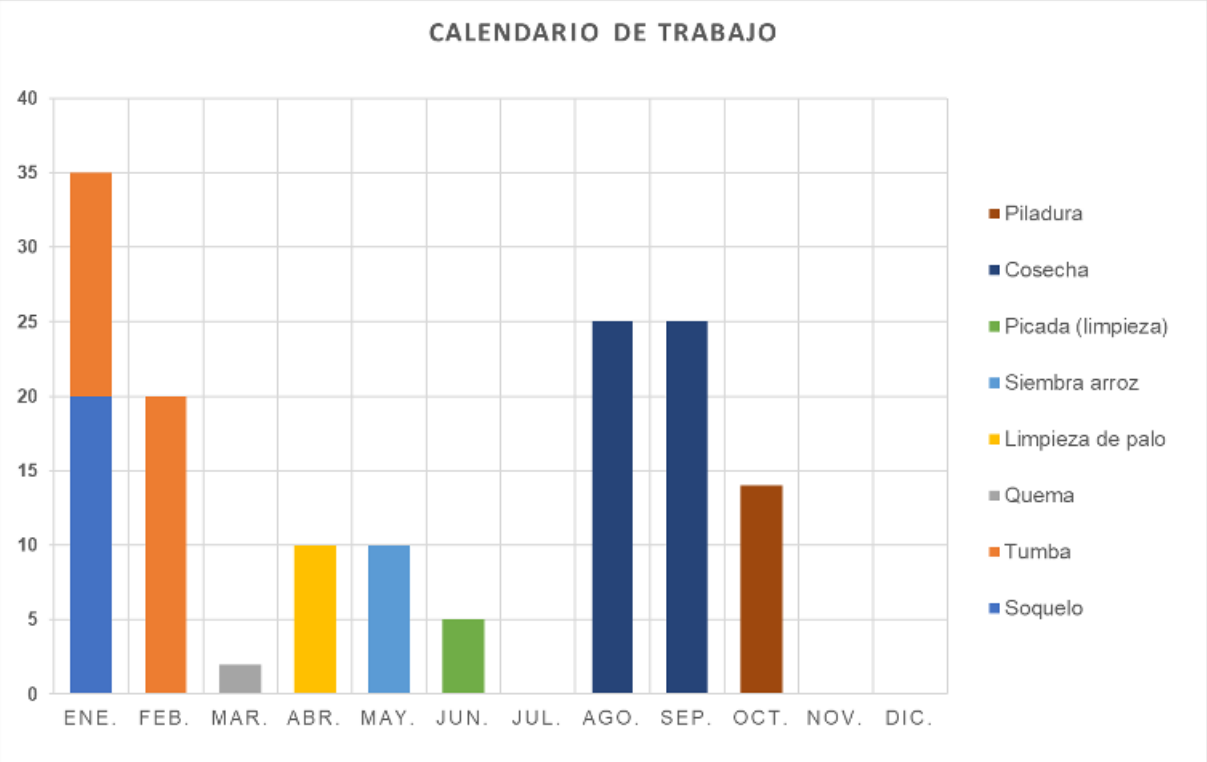


Ilustración 62: ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de arroz

9.2.15. SC15 Maíz

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	100,00 B/.	
Incluido Venta	*0,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*100,00* B/.	
Costo Insumos	15,33 B/.	
Costo MOT	5,00 B/.	
VAB/ha	85 B/.	*Productividad de la tierra*
VAB/ha sin MOT	80 B/.	*Productividad de la tierra sin MOT*
Hombre-dias totales	7,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,33* Hd	
VAB/Hd	12 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB/Hd Fam	11,5 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

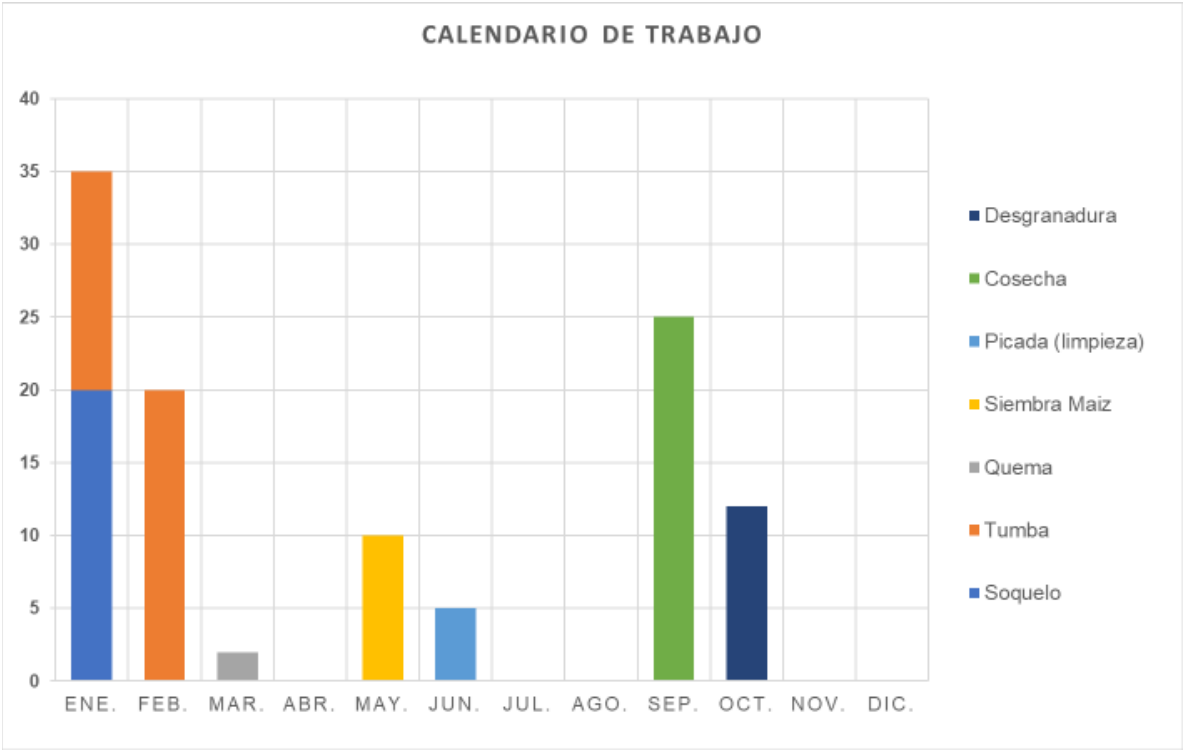


Ilustración 63: ejemplo calendario de trabajo de 1 ha de maíz